

수학 기본 실력 100% 충전



개념충전 >> 연산 훈련서

중등 수학 1 (상)

연산 = 수학이라고는 말할 수 없지만
수학의 기초가 연산이라는 것은 누구도 부인할 수 없습니다.

유인 우주선이 지구로 귀환할 때, 지구로의 입사각을 제대로 계산하지 못하면 우주선은 지구의 대기과 충돌하면서 폭발하거나 영원한 우주미아가 되고 맙니다. 계산은 사람의 생명을 좌지우지할 만큼 중요하기도 하다는 뜻이지요.

“풀이는 다 맞았는데 계산에서 틀렸네? 너무 아까워~.”

“나도 그래~. 마지막 계산에서 실수했어. $\pi\pi\pi$ ”

이런 푸념을 한 번쯤은 해보았을 것입니다.

수학에서 가장 기초이지만, 사람들이 가장 많이 실수하고 놓치는 부분인 연산 능력을 향상시켜서 수학의 기본 실력을 배양하고자 수력충전은 탄생되었습니다.

○ 수력충전의 특징

- 수학의 기초인 연산 능력 강화!
- 수학의 기본기를 다지는 개념, 연산 문제의 반복 연습!
- 개념 및 문제 풀이에 대한 이해를 돕는 단계별 문제 구성!
- 수학의 원리를 스스로 터득하게 하여 자신감 회복!
- 수학의 흥미를 잃은 학생에게 문제를 푸는 재미를 부여!

○ 수력충전의 활용법

- 하루에 풀 양을 정하여 푼다.
- 매일 매일 꾸준히 푼다.
- 실전 시험처럼 푼다.
- 반복하여 푼다.
- 실수하지 않도록 집중해서 푼다.

수력충전은 여러분의 연산력을 극대화하기에 충분합니다. 호랑이도 조그만 토끼를 사냥할 때 온 힘을 다 쓰는 것처럼 비록 쉬운 연산이지만 열심히 푼다면 연산 때문에 낭패를 당하는 일은 없을 것이라 확신합니다. 나아가서 강력한 연산력을 바탕으로 수학 실력이 쑥쑥 오르게 될 것입니다.



이 책의 구성

1 단원 개념

한눈에 핵심이 되는 개념을 알 수 있도록 그림과 도표로 정리하였습니다.

2 핵심 내용정리

반드시 알아야 하는 기본적인 개념과 원리가 설명되어 있습니다. 꼼꼼하게 읽으면서 머릿속에 정리할 수 있게 하였습니다.

예 개념의 이해를 돕기 위한 적절한 예를 제시

주의 틀리기 쉬운 개념 짚어주기

참고 개념을 보충 설명하기

Tip 문제 풀이에 필요한 핵심 비법 또는 단서를 제공

3 개념 적용 / 연산

유형별로 나누어 가장 기본적인 문제를 반복적으로 풀 수 있게 하여 개념을 확실하게 이해할 수 있도록 하였습니다. 또한, 풀이 과정에 있는 빈칸 채우기를 통해 문제해결의 기본 원리를 터득할 수 있습니다.

4 개념 체크 문제

각 유형별 학습의 마지막에 개념을 다시 한 번 체크 할 수 있는 코너입니다. 잊기 쉬운 개념을 확실히 기억할 수 있게 해줍니다.

5 단원 총정리

단원에 속한 모든 개념을 총정리 할 수 있는 코너입니다. 여러 개념을 자유자재로 이용해야만 해결할 수 있는 문제로 구성되어 있어 단원 학습을 마무리 하기에 좋은 문제들로 구성되어 있습니다.

I 소인수분해

1 약수 찾기

어떤 자연수를 $\square \times \square$ 꼴로 나타내면 $\square$ 가 그 자연수의 약수이다.

2 소수와 합성수

08 최대공약수 구하는 방법

(1) 공약수로 나누어 구하는 방법
(i) 1이 아닌 공약수로 각 수를 나눈다.
(ii) 몫이 서로소가 될 때까지 계속 나눈다.
(iii) 나누어 준 공약수를 모두 곱한다.

(2) 소인수분해를 이용하는 방법
(i) 각각의 자연수를 소인수분해한다.
(ii) 공통인 소인수를 모두 곱한다.
이때, 공통인 소인수의 지수가 같으면 그대로 곱하고, 지수가 다르면 지수가 작은 것을 택하여 곱한다.

예로 서로소인 두 자연수의 최대공약수는 항상 1이다.

1인 아닌 공약수로 나누기

2	24	60
2	12	30
3	6	15
2	3	5

(최대공약수) = $2 \times 2 \times 3$
나누어 준 수 곱
 $24 = 2^3 \times 3$
 $60 = 2^2 \times 3 \times 5$
(최대공약수) = $2^2 \times 3$
지수가 다르면 작은 것

유형08 식의 값 (1)

[77~79] 다음은 주어진 식에 $x=5$ 를 대입한 것이다. $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

77 $2x+3 \Rightarrow 2 \times \square + 3$

78 $-x-7 \Rightarrow -\square - 7$

79 $x^2+1 \Rightarrow \square^2 + \square$

[80~83] 다음은 주어진 식에 $x=-2$, $y=3$ 을 대

[84~87] 다음은 x 의 값에 대한 식의 값을 구한 것이다. 표를 완성하여라.

84

x	1	2	3
$x+3$	4		

$x=1$ 을 $x+3$ 에 대입하면 $\square + 3 = 4$
 $x=2$ 을 $x+3$ 에 대입하면 $\square + 3 = \square$
 $x=3$ 을 $x+3$ 에 대입하면 $\square + 3 = \square$

85

x	1	2	3
$x-5$	-4		

기초 체크

74 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.
수직선 위에서 []으로부터 어떤 수를 나타내는 점까지의 거리를 []이라고 한다.
이때, 0의 절댓값은 []이고, 절댓값은 거리이므로 항상 0 또는 []이다.
또, 원점에서 멀리 떨어진 수일수록 절댓값이 [].

유형10 대소 관계 나타내기

[75~86] 다음 $\bigcirc$ 안에 $>$ 것을 써넣어라.

75 $+9 \bigcirc 0$

단원 총정리 문제

I 소인수분해

01 다음 중 옳은 것은?
① 1은 소수이다.
② 소수는 모두 홀수이다.
③ 3의 배수는 모두 합성수이다.
④ 합성수는 약수의 개수가 3개 이상이다.
⑤ 소수는 자기 자신이 아닌 두 자연수의 곱으로 나타낼 수 있다.

05 다음 중 소인수의 개

① 6	② 30
③ 210	④ 288



차례

I 소인수분해

1. 소인수분해 10

- 01 약수와 배수
- 02 소수와 합성수
- 03 거듭제곱
- 04 소인수분해
- 05 제곱수 만들기
- 06 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

2. 최대공약수와 최소공배수 18

- 07 최대공약수
- 08 최대공약수 구하는 방법
- 09 최대공약수의 활용
- 10 최소공배수
- 11 최소공배수 구하는 방법
- 12 최소공배수의 활용

I 단원 총정리 문제 30

II 정수와 유리수

1. 정수와 유리수 36

- 01 부호가 붙은 수
- 02 정수
- 03 유리수
- 04 수직선
- 05 절댓값
- 06 수의 대소 관계
- 07 부등호의 사용

2. 정수와 유리수의 계산 48

- 08 부호가 같은 두 유리수의 덧셈
- 09 부호가 다른 두 유리수의 덧셈
- 10 유리수의 덧셈의 계산 법칙
- 11 유리수의 뺄셈
- 12 유리수의 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산
- 13 괄호가 없는 식의 계산
- 14 두 유리수의 곱셈
- 15 셋 이상의 유리수의 곱셈
- 16 곱셈의 계산 법칙
- 17 거듭제곱의 계산
- 18 분배법칙
- 19 유리수의 나눗셈
- 20 역수를 이용한 유리수의 나눗셈
- 21 유리수의 혼합 계산

II 단원 총정리 문제 78

Ⅲ 문자와 식

1. 문자의 사용과 식의 계산 84

- 01 문자를 사용한 식
- 02 문자식에서 자주 쓰이는 수량 사이의 관계
- 03 곱셈 기호 $\times$ 의 생략
- 04 나눗셈 기호 $\div$ 의 생략
- 05 식의 값
- 06 다항식
- 07 차수와 일차식
- 08 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈
- 09 일차식과 수의 곱셈
- 10 일차식과 수의 나눗셈
- 11 동류항의 계산
- 12 일차식의 덧셈과 뺄셈

2. 일차방정식 109

- 13 등식
- 14 방정식과 그 해
- 15 등식의 성질
- 16 이항
- 17 일차방정식
- 18 일차방정식의 풀이
- 19 괄호가 있는 일차방정식의 풀이
- 20 계수가 소수인 일차방정식의 풀이
- 21 계수가 분수인 일차방정식의 풀이
- 22 일차방정식의 활용

Ⅲ 단원 총정리 문제 128

Ⅳ 좌표평면과 그래프

1. 좌표평면과 그래프 134

- 01 수직선 위의 점의 좌표
- 02 좌표평면 위의 점의 좌표
- 03 사분면
- 04 대칭인 점의 좌표
- 05 그래프
- 06 그래프의 이해

2. 정비례와 반비례 145

- 07 정비례 관계
- 08 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프
- 09 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점
- 10 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 식 구하기
- 11 반비례 관계
- 12 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프
- 13 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점
- 14 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 식 구하기
- 15 정비례와 반비례 관계의 활용
- 16 그래프의 해석

Ⅳ 단원 총정리 문제 166



수력충전 학습계획표 27일

★ 하루하루 계획표대로 공부하다 보면 어느덧 개념이 이해되고 수학이 쉬워지게 될 것입니다.

Day	분량	페이지	틀린 문제 / 헛갈리는 문제 번호 적기	학습 날짜		복습 날짜	
1	I 01~45	10~14		월	일	월	일
2	I 46~72	15~17		월	일	월	일
3	I 73~110	18~22		월	일	월	일
4	I 111~163	23~29		월	일	월	일
5	I 단원 총정리 문제	30~31		월	일	월	일
6	II 01~40	36~40		월	일	월	일
7	II 41~117	41~47		월	일	월	일
8	II 118~209	48~56		월	일	월	일
9	II 210~287	57~64		월	일	월	일
10	II 288~324	65~68		월	일	월	일
11	II 325~373	69~73		월	일	월	일
12	II 374~413	74~77		월	일	월	일
13	II 단원 총정리 문제	78~79		월	일	월	일
14	III 01~36	84~87		월	일	월	일
15	III 37~124	88~94		월	일	월	일
16	III 125~182	95~100		월	일	월	일
17	III 183~271	101~108		월	일	월	일
18	III 272~337	109~114		월	일	월	일
19	III 338~389	115~119		월	일	월	일
20	III 390~433	120~127		월	일	월	일
21	III 단원 총정리 문제	128~129		월	일	월	일
22	IV 01~54	134~142		월	일	월	일
23	IV 55~85	143~148		월	일	월	일
24	IV 86~112	149~152		월	일	월	일
25	IV 113~158	153~160		월	일	월	일
26	IV 159~174	161~165		월	일	월	일
27	IV 단원 총정리 문제	166~167		월	일	월	일

I

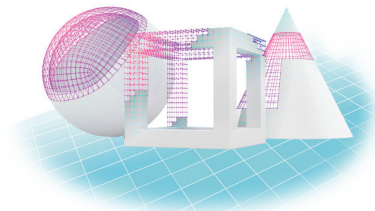
소인수분해

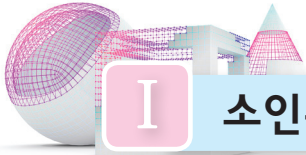
I-1 소인수분해

- 01 약수와 배수
- 02 소수와 합성수
- 03 거듭제곱
- 04 소인수분해
- 05 제곱수 만들기
- 06 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

I-2 최대공약수와 최소공배수

- 07 최대공약수
- 08 최대공약수 구하는 방법
- 09 최대공약수의 활용
- 10 최소공배수
- 11 최소공배수 구하는 방법
- 12 최소공배수의 활용

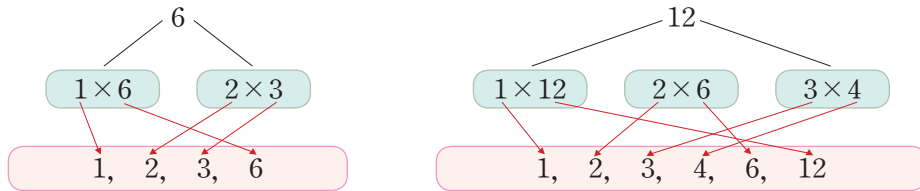




I

소인수분해

1 약수 찾기



어떤 자연수를 $\square \times \square$ 꼴로 나타내면 $\square$ 가 그 자연수의 약수이다.

2 소수와 합성수

소수 : 약수가 1과 자기 자신뿐이다. $\Rightarrow$ 약수의 개수는 2개

합성수 : 약수가 1과 자기 자신 외에도 있다. $\Rightarrow$ 약수의 개수는 3개 이상

숫자	약수	약수의 개수	소수 / 합성수	숫자	약수	약수의 개수	소수 / 합성수
1	1	1	$\times$	11	1, 11	2	소수
2	1, 2	2	소수	12	1, 2, 3, 4, 6, 12	6	합성수
3	1, 3	2	소수	13	1, 13	2	소수
4	1, 2, 4	3	합성수	14	1, 2, 7, 14	4	합성수
5	1, 5	2	소수	15	1, 3, 5, 15	4	합성수
6	1, 2, 3, 6	4	합성수	16	1, 2, 4, 8, 16	5	합성수
7	1, 7	2	소수	17	1, 17	2	소수
8	1, 2, 4, 8	4	합성수	18	1, 2, 3, 6, 9, 18	6	합성수
9	1, 3, 9	3	합성수	19	1, 19	2	소수
10	1, 2, 5, 10	4	합성수	20	1, 2, 4, 5, 10, 20	6	합성수

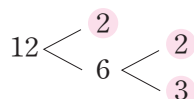
3 소인수분해

거듭제곱 : 같은 수나 문자를 거듭하여 곱한 것을 나타낸 것

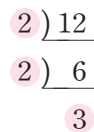
소인수 : 약수이면서 소수인 수

소인수분해 : 어떤 자연수를 소수들만의 곱으로 나타낸 것

방법 1



방법 2



거듭제곱으로!

<소인수분해 결과> $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$

4 최대공약수 구하기

최대공약수 : 공약수 중 **가장 큰** 수 $\Rightarrow$ 두 개 이상의 자연수의 공약수는 최대공약수의 약수

서로소 : 최대공약수가 1인 두 자연수

방법 1

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 24 \ 60} \\
 2 \overline{) 12 \ 30} \\
 3 \overline{) 6 \ 15}
 \end{array}$$

1이 아닌 공약수로 나누기

2 5 ← 서로소가 될 때까지 나누기

$$(\text{최대공약수}) = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3 = 12$$

방법 2

$$\begin{array}{l}
 24 = 2^3 \times 3 \\
 60 = 2^2 \times 3 \times 5 \\
 \hline
 (\text{최대공약수}) = 2^2 \times 3 = 12
 \end{array}$$

공통인 소인수 중 지수가 같거나 작은 것

5 최소공배수 구하기

최소공배수 : 공배수 중 **가장 작은** 수 $\Rightarrow$ 두 개 이상의 자연수의 공배수는 최소공배수의 배수

방법 1

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 24 \ 60} \\
 2 \overline{) 12 \ 30} \\
 3 \overline{) 6 \ 15}
 \end{array}$$

1이 아닌 공약수로 나누기

2 5
서로소

$$\begin{aligned}
 (\text{최소공배수}) &= 2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5 \\
 &= 2^3 \times 3 \times 5 = 120
 \end{aligned}$$

방법 2

$$\begin{array}{l}
 24 = 2^3 \times 3 \\
 60 = 2^2 \times 3 \times 5 \\
 \hline
 (\text{최소공배수}) = 2^3 \times 3 \times 5 = 120
 \end{array}$$

공통인 소인수 중 지수가 같거나 큰 것 공통이 아닌 소인수도

6 최대공약수와 최소공배수의 활용

최대공약수

- ① 일정한 양을 **가능한 한 많은** 사람들에게 남김없이 똑같이 나누어 주는 경우
- ② 몇 개의 자연수를 모두 나누어떨어지게 하는 자연수 중 **가장 큰** 수를 찾는 경우
- ③ 직사각형을 빈틈없이 채울 수 있는 **가장 큰** 정사각형을 구하는 경우

최소공배수

- ① 두 물체가 동시에 출발한 뒤 **처음으로 다시** 동시에 출발하는 시각을 구하는 경우
- ② 주어진 자연수 중 어느 것으로 나누어도 나누어떨어지는 **가장 작은** 수를 찾는 경우
- ③ 직사각형을 이어 붙여서 **가장 작은** 정사각형을 만드는 경우
- ④ 두 톱니바퀴가 **처음으로 다시** 같은 톱니에서 맞물릴 때의 회전 수를 구하는 경우

I-1 소인수분해



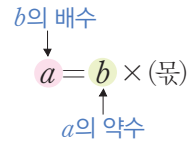
01 약수와 배수

자연수 a 를 자연수 b 로 나눌 때 나머지가 0이면 a 는 b 로 나누어떨어진다고 한다.

이때, a 를 b 의 배수, b 를 a 의 약수라고 한다.

예 14는 1×14 , 2×7 로 나타낼 수 있으므로

14의 약수는 1, 2, 7, 14이고, 14는 이 약수들의 배수이다.



유형01 자연수의 약수와 배수

* 정답 및 해설 p. 2

[01~05] 다음 수의 약수를 모두 구하여라.

01 6

답

해 6을 두 자연수의 곱으로 나타내면

$1 \times \square$, $2 \times \square$ 이다.

02 7

답

03 10

답

04 12

답

05 28

답

[06~09] 50 이하의 자연수 중 다음 수의 배수를 모두 구하여라.

06 4

답

07 9

답

08 11

답

09 25

답

개념 체크

10 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

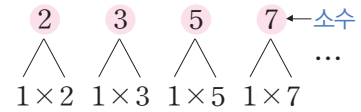
자연수 a 를 자연수 b 로 나눌 때 나머지가 []이면 a 는 b 로 나누어떨어진다고 한다. 이때, a 를 b 의 [], b 를 a 의 []라고 한다.

02 소수와 합성수

(1) 소수 : 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 가지는 수를 소수라고 한다. (예) 2, 3, 5, 7, 11, ...

(2) 합성수 : 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신 이외의 수를 약수로 가지는 수를 합성수라고 한다. (예) 4, 6, 8, 9, 10, ...

- (주의) • 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.
• 2는 유일하게 짝수인 소수이고, 가장 작은 소수이다.
• 모든 소수의 약수는 1과 자기 자신의 2개뿐이다.

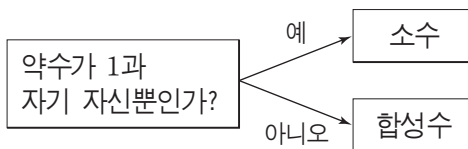


유형02 소수와 합성수

* 정답 및 해설 p. 2

[11~15] 다음 수의 약수를 모두 구하고, 소수인지 합성수인지 () 안에 써넣어라.

11 4 ()
약수 : _____



12 9 ()
약수 : _____

13 13 ()
약수 : _____

14 17 ()
약수 : _____

15 22 ()
약수 : _____

16 다음과 같은 방법으로 1부터 50까지의 수에서 소수를 구하여라.

- ① 1은 소수가 아니므로 ×표 한다.
- ② 소수 2는 ○표, 2의 배수는 ×표 한다.
- ③ 소수 3은 ○표, 3의 배수는 ×표 한다.
- ④ 소수 5는 ○표, 5의 배수는 ×표 한다.
- ...

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50

답

개념 체크

17 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1보다 큰 자연수 중에서 []과 자기 자신만을 약수로 가지는 수를 []라 하고, 1과 자기 자신 이외의 수를 약수로 가지는 수를 []라고 한다.

03 거듭제곱

(1) 거듭제곱 : 같은 수를 여러 번 곱할 때에는 곱하는 수와 곱한 개수를 이용하여 간단히

$$2 \times 2 = 2^2$$

$$2 \times 2 \times 2 = 2^3$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$$

⋮

으로 나타내고, 각각 2의 제곱, 2의 세제곱, 2의 네제곱, ...으로 읽는다.

이때, $2^2, 2^3, 2^4, \dots$ 을 통틀어 2의 **거듭제곱**이라고 한다.

(2) 밑 : 거듭제곱에서 거듭해서 곱한 수를 **밑**이라고 한다.

(3) 지수 : 거듭제곱에서 같은 수를 곱한 개수 2, 3, 4, ...를 **지수**라고 한다.

유형03 거듭제곱의 밑과 지수

[18~23] 다음에서 밑과 지수를 각각 구하여라.

18 2^3

답 밑: , 지수:

19 3^5

답 밑: , 지수:

20 4^9

답 밑: , 지수:

21 x^3

답 밑: , 지수:

22 6^a

답 밑: , 지수:

23 x^b

답 밑: , 지수:

* 정답 및 해설 p. 2

유형04 거듭제곱의 표현

[24~27] 다음을 거듭제곱으로 나타내어라.

24 3×3

답 $3^{\square}$

25 $5 \times 5 \times 5 \times 5$

답 $\square^4$

26 $\frac{1}{7} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{7}$

답 _____

27 $3 \times 3 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$

답 $\square \times \square$

개념 체크

28 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

같은 수를 여러 번 곱한 것을 간단히 나타낸 것을 []이라고 한다. 이때, 거듭제곱에서 거듭해서 곱한 수를 []이라 하고, 같은 수를 곱한 개수를 []라고 한다.

04 소인수분해

- (1) 인수 : 자연수 a, b, c 에 대하여 $a=b \times c$ 일 때,
 a 의 약수 b, c 를 a 의 **인수**라고 한다.
- (2) 소인수 : 소수인 인수를 **소인수**라고 한다.
- (3) 소인수분해 : 어떤 자연수를 **소인수만의 곱**으로 나타내는 것을
 그 자연수를 **소인수분해한다**고 한다.
- (4) 소인수분해하는 방법

$$\begin{array}{ccc}
 6 & 6 & \\
 \swarrow & \swarrow & \\
 1 \times 6 & 2 \times 3 & \leftarrow 6\text{의 인수} \\
 & \color{red}{2} \quad \color{red}{3} & \leftarrow 6\text{의 소인수} \\
 \therefore 6 = 2 \times 3 & & \leftarrow \text{소인수분해}
 \end{array}$$

[방법 1]

$$\begin{array}{c}
 24 \swarrow \color{red}{2} \\
 12 \swarrow \color{red}{2} \\
 6 \swarrow \color{red}{2} \\
 3 \swarrow \color{red}{3} \leftarrow \text{가지의 끝이 소수가 될 때까지} \\
 \text{소수로 나눈다.}
 \end{array}$$

$$\therefore 24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = \color{red}{2}^3 \times \color{red}{3}$$

[방법 2]

$$\begin{array}{r}
 \color{red}{2} \overline{) 24} \\
 \color{red}{2} \overline{) 12} \\
 \color{red}{2} \overline{) 6} \\
 \color{red}{3} \leftarrow \text{몫이 소수가 될 때까지} \\
 \text{나눈다.}
 \end{array}$$

$$\therefore 24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = \color{red}{2}^3 \times \color{red}{3}$$

- [참고] • 소인수분해한 결과는 크기가 작은 소인수부터 차례로 쓰고, 같은 소인수의 곱은 거듭제곱으로 나타낸다.
 • 자연수를 소인수분해한 결과는 소인수들의 순서를 생각하지 않으면 오직 한 가지뿐이다.

유형 05 소인수분해

* 정답 및 해설 p. 2

[29~34] 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

29 $28 = 2 \times 14$
 $= 2 \times \square \times 7$
 $\Rightarrow 28 = \square \times 7$

30 $28 \swarrow \color{red}{2}$
 $14 \swarrow \square$
 7
 $\Rightarrow 28 = \square \times 7$

31 $\begin{array}{r} 2 \overline{) 28} \\ \square \overline{) 14} \\ 7 \end{array}$
 $\Rightarrow 28 = \square \times 7$

32 $90 = 2 \times \square$
 $= 2 \times 3 \times \square$
 $= 2 \times 3 \times \square \times 5$
 $\Rightarrow 90 = 2 \times \square \times 5$

33 $90 \swarrow \color{red}{2}$
 $\square \swarrow \color{red}{3}$
 $\square \swarrow \color{red}{3}$
 5
 $\Rightarrow 90 = 2 \times \square \times 5$

34 $\begin{array}{r} 2 \overline{) 90} \\ 3 \overline{) \square} \\ 3 \overline{) \square} \\ 5 \end{array}$
 $\Rightarrow 90 = 2 \times \square \times 5$

[35~44] 다음 수를 소인수분해하여라.

35 12

답

36 20

답

37 27

답

38 36

답

39 40

답

40 54

답

41 60

답

42 84

답

43 105

답

44 180

답

개념 체크

45 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

어떤 자연수의 소수인 인수를 []라고 한다.

이때, 어떤 자연수를 소인수만의 곱으로 나타내는 것을 []한다고 한다.

05 제곱수 만들기

(1) 제곱수 : 어떤 자연수를 제곱하여 얻은 수

예 1, 4, 9, 16, ...

(2) 제곱수의 특징 : 제곱수를 소인수분해하면 소인수의 지수가 모두 짝수이다.

(3) 제곱수 만들기 : 주어진 수를 소인수분해하여 홀수인 지수가 짝수가 되도록 적당한 수를 곱하거나 적당한 수로 나눈다.

예 $72 = 2^3 \times 3^2$ 이므로

(i) 2를 곱하면 $\Rightarrow 2^3 \times 3^2 \times 2 = 2^4 \times 3^2 = 144 = 12^2$

(ii) 2로 나누면 $\Rightarrow \frac{2^3 \times 3^2}{2} = 2^2 \times 3^2 = 36 = 6^2$

$$\begin{array}{l} 1 = 1^2 \\ 4 = 2^2 \\ 9 = 3^2 \\ 16 = 4^2 \\ \vdots \\ \text{제곱수} \end{array}$$

유형06 제곱수 만들기

* 정답 및 해설 p. 3

[46~49] 다음 수에 가장 작은 자연수 a 를 곱하여 어떤 수의 제곱이 되게 하려고 할 때, a 의 값을 구하여라.

46 24

답

해 $24 = 2^3 \times \square$ 이고 제곱수가 되기 위해
서는 지수가 모두 짝수가 되어야 하므로
곱해야 할 가장 작은 자연수는

$2 \times \square = \square$ 이다.

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 24} \\ 2 \overline{) 12} \\ 2 \overline{) 6} \\ \square \end{array}$$

47 48

답

48 80

답

49 84

답

[50~52] 다음 수를 자연수로 나누어 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 할 때, 나누는 가장 작은 자연수를 구하여라.

50 20

답

해 $20 = 2^2 \times \square$ 이고 제곱수가 되기 위해

서는 지수가 모두 짝수가 되어야 하므로

나누어야 할 가장 작은 자연수는 $\square$ 이다.

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 20} \\ 2 \overline{) 10} \\ \square \end{array}$$

51 98

답

52 126

답

개념 체크

53 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

어떤 자연수를 제곱하여 얻은 수를 []라고 한다. 이때, 제곱수를 소인수분해하면 소인수의 지수는 모두 []이다.

06 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

자연수 N 이 $N=a^m \times b^n$ (a, b 는 서로 다른 소수, m, n 은 자연수)으로 소인수분해될 때

(1) N 의 약수는 (a^m 의 약수)와 (b^n 의 약수)의 곱으로 구한다.

(2) N 의 약수의 개수 : $(m+1) \times (n+1)$ 개

소인수분해 : $a^m \times b^n$ ————— 각 지수에
 약수의 개수 : $(m+1) \times (n+1)$ ← 1을 더하여 곱한다.

예) $50=2 \times 5^2$ 이므로 표를 이용하여 50의 약수를 구하면

×	1	5	5^2
1	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 5 = 5$	$1 \times 5^2 = 25$
2	$2 \times 1 = 2$	$2 \times 5 = 10$	$2 \times 5^2 = 50$

따라서 50의 약수는 1, 2, 5, 10, 25, 50의 6개이다.

유형 07 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

[54~56] 소인수분해를 이용하여 다음 수의 약수를 구하는 과정이다. 표의 빈칸에 알맞은 수를 써넣어라.

54 $15=3 \times 5$

×	1	5
1	1	
3		15

55 $28=2^2 \times 7$

×	1	7
1	1	7
2	2	
2^2		

56 $36=2^2 \times 3^2$

×	1	3	3^2
1	1	3	9
2		6	
2^2			

[57~61] 소인수분해를 이용하여 다음 수의 약수를 모두 구하여라.

57 18

답 _____

58 20

답 _____

59 24

답 _____

60 63

답 _____

61 72

답 _____

유형 08 약수의 개수 구하기

[62~71] 다음 수의 약수의 개수를 구하여라.

62 3^2

3^2 의 약수의 개수는 $\square + 1 = \square$ (개)

63 2^4

 답 $\square$ 개

64 5×11^2

5×11^2 의 약수의 개수는

$$(\square + 1) \times (\square + 1) = 2 \times \square = \square \text{ (개)}$$

65 7×13^3

 답 $\square$ 개

66 $2^2 \times 3 \times 5$

$2^2 \times 3 \times 5$ 의 약수의 개수는

$$(\square + 1) \times (\square + 1) \times (\square + 1)$$

$$= \square \times 2 \times \square = \square \text{ (개)}$$

67 36

$36 = 2^2 \times 3^2$ 이므로 약수의 개수는

$$(\square + 1) \times (\square + 1) = \square \times \square = \square \text{ (개)}$$

68 75

 답 $\square$ 개

69 108

 답 $\square$ 개

70 160

 답 $\square$ 개

71 300

 답 $\square$ 개

개념 체크
72 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

자연수 N 이 $N = a^m \times b^n$ (a, b 는 서로 다른 $\square$, m, n 은 자연수)으로 소인수분해될 때, N 의 약수는 $(a^m$ 의 약수) $\times$ ($\square$ 의 약수)이고, 약수의 개수는 $(\square + 1) \times (n + 1)$ 개이다.

I-2 최대공약수와 최소공배수



07 최대공약수

- (1) 공약수 : 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수
- (2) 최대공약수 : 공약수 중에서 가장 큰 수
- (3) 최대공약수의 성질 : 두 개 이상의 자연수의 공약수는 최대공약수의 약수이다.
- (4) 서로소 : 최대공약수가 1인 두 자연수
 예 9와 10의 최대공약수가 1이므로 9와 10은 서로소이다.

6의 약수 : 1, 2, 3, 6

8의 약수 : 1, 2, 4, 8

⇒ 공약수 : 1, 2 ⇒ 최대공약수 : 2

두 수 6, 8의 공약수 1, 2는 최대공약수 2의 약수

유형09 공약수와 최대공약수

* 정답 및 해설 p. 4

[73~74] 다음을 구하여라.

73 8, 12

- 1) 8의 약수 : 1, 2, ,
- 2) 12의 약수 : _____
- 3) 8과 12의 공통인 약수 : _____
- 4) 8과 12의 공통인 약수 중 가장 큰 수 : _____

74 21, 35

- 1) 21의 약수 : _____
- 2) 35의 약수 : _____
- 3) 21과 35의 공약수 : _____
- 4) 21과 35의 최대공약수 : _____

[75~77] 다음 두 자연수가 서로소인 것은 ○표, 서로소가 아닌 것은 ×표를 하여라.

75 10, 16 ()

76 15, 28 ()

77 33, 77 ()

개념 체크

78 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 개 이상의 자연수의 공통인 약수를 []라고 하고, 공약수 중 가장 큰 수를 []라고 한다. 이때, 최대공약수가 1인 두 자연수를 []라고 한다.

08 최대공약수 구하는 방법

(1) 공약수로 나누어 구하는 방법

- (i) 1이 아닌 공약수로 각 수를 나눈다.
- (ii) 몫이 서로소가 될 때까지 계속 나눈다.
- (iii) 나누어 준 공약수를 모두 곱한다.

(2) 소인수분해를 이용하는 방법

- (i) 각각의 자연수를 소인수분해한다.
 - (ii) 공통인 소인수를 모두 곱한다.
- 이때, 공통인 소인수의 지수가 같으면 그대로 곱하고,
지수가 다르면 지수가 작은 것을 택하여 곱한다.

[참고] 서로소인 두 자연수의 최대공약수는 항상 1이다.

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 24 \ 60} \\ 2 \overline{) 12 \ 30} \\ 3 \overline{) 6 \ 15} \end{array}$$

2 5 ← 서로소

$$(\text{최대공약수}) = 2 \times 2 \times 3 = 12$$

나누어 준 수 모두 곱하기

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

$$(\text{최대공약수}) = 2^2 \times 3 = 12$$

지수가 다르면 지수가 같으면
작은 것 그대로

유형10 최대공약수 구하기

[79~84] 다음 수들의 최대공약수를 공약수로 나누어 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

79 12, 16

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 12 \ 16} \\ \square \overline{) \square \ 8} \\ 3 \square \end{array}$$

$$\therefore (\text{최대공약수}) = 2 \times 2 = \square$$

80 18, 30

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 18 \ 30} \\ \square \overline{) 9 \ \square} \\ 3 \ 5 \end{array}$$

$$\therefore (\text{최대공약수}) = 2 \times \square = \square$$

81 42, 70

$$\begin{array}{r} \square \overline{) 42 \ 70} \\ 7 \overline{) 21 \ 35} \\ 3 \square \end{array}$$

$$\therefore (\text{최대공약수}) = \square \times 7 = \square$$

82 54, 72

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 54 \ 72} \\ \square \overline{) 27 \ \square} \\ \square \overline{) 9 \ 12} \\ 3 \square \end{array}$$

$$\therefore (\text{최대공약수}) = 2 \times \square \times \square = \square$$

83 75, 90

$$\begin{array}{r} \square \overline{) 75 \ \square} \\ \square \overline{) 25 \ 30} \\ \square \ 6 \end{array}$$

$$\therefore (\text{최대공약수}) = \square \times \square = \square$$

84 24, 36, 60

$$\begin{array}{r} \square \overline{) 24 \ 36 \ 60} \\ \square \overline{) 12 \ 18 \ 30} \\ \square \overline{) \square \ 9 \ \square} \\ 2 \ 3 \ 5 \end{array}$$

$$\therefore (\text{최대공약수}) = \square \times \square \times \square = \square$$

* 정답 및 해설 pp. 4~5

[85~92] 다음 수들의 최대공약수를 소인수분해를 이용하여 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

85 8, 12

$$\begin{array}{r} 8=2^3 \\ 12=2^2 \times 3 \\ \hline (\text{최대공약수})=2^2 = \square \end{array}$$

86 6, 20

$$\begin{array}{r} 6=2 \times 3 \\ 20=2^2 \times 5 \\ \hline (\text{최대공약수})=\square \end{array}$$

87 12, 16

$$\begin{array}{r} 12=\square \times 3 \\ \square = 2^4 \\ \hline (\text{최대공약수})=2^2 = \square \end{array}$$

88 18, 30

$$\begin{array}{r} 18=2 \times 3^2 \\ 30=2 \times \square \times 5 \\ \hline (\text{최대공약수})=2 \times \square = \square \end{array}$$

89 42, 70

$$\begin{array}{r} 42=2 \times 3 \times 7 \\ 70=\square \times 5 \times 7 \\ \hline (\text{최대공약수})=\square \times 7 = \square \end{array}$$

90 54, 72

$$\begin{array}{r} 54=2 \times 3^3 \\ 72=2^3 \times \square \\ \hline (\text{최대공약수})=2 \times \square = \square \end{array}$$

91 75, 90

$$\begin{array}{r} 75=3 \times \square \\ \square = 2 \times 3^2 \times 5 \\ \hline (\text{최대공약수})=3 \times \square = \square \end{array}$$

92 24, 36, 60

$$\begin{array}{r} 24=2^3 \times 3 \\ 36=\square \times 3^2 \\ 60=2^2 \times 3 \times \square \\ \hline (\text{최대공약수})=\square \times 3 = \square \end{array}$$

[93~102] 다음 수들의 최대공약수를 구하여라.

93 12, 20

답 _____

94 24, 48

답 _____

95 72, 90

답 _____

96 90, 108

답 _____

97 8, 12, 16

답 _____

98 $2^4, 2^2 \times 5$

답 _____

99 $2 \times 3^2, 2^3 \times 3$

답 _____

100 $2 \times 5^2, 2^2 \times 3 \times 5$

답 _____

101 $3^2 \times 7, 3 \times 5 \times 7$

답 _____

102 $2^3 \times 3, 2^2 \times 3 \times 5, 2^3 \times 3 \times 7$

답 _____

개념 체크

103 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

공약수로 나누어 최대공약수를 구할 때에는 나눈 몫이 []가 될 때까지 계속 나누어 구하고, 소인수분해를 이용하여 최대공약수를 구할 때에는 공통인 소인수 중 지수가 같거나 [] 것을 택하여 모두 곱한다.

09 최대공약수의 활용

활용 문제에서 ‘가장 많이’, ‘가능한 한 큰’, ‘최대의’, ‘될 수 있는 대로 많이’ 등의 표현이 들어 있는 문제는 최대공약수를 이용한다.

즉, 다음과 같은 문제는 최대공약수를 이용하여 해결한다.

- ① 몇 개의 자연수를 동시에 나누어떨어지게 하는 가장 큰 자연수 구하기
- ② 일정한 양을 가능한 한 많은 사람에게 똑같이 나누어 주기
- ③ 직사각형을 가능한 한 큰 정사각형으로 빈틈없이 채우기

* 정답 및 해설 p. 6

유형11 최대공약수의 활용

104 어떤 자연수로 48과 72를 나누면 나누어떨어진다. 이러한 수 중에서 가장 큰 수를 구하여라.

$\square$ 48과 72의 최대공약수는 $\square$
 이므로 구하는 수는 $\square$ 이다.

2	48	72
	24	36
2	12	18
	6	9
2		3

105 사과 56개와 배 72개를 가능한 한 많은 학생에게 똑같이 나누어 주려고 한다. 이때, 나누어 줄 수 있는 학생 수를 구하여라.

$\square$ 56과 72의 최대공약수는 $\square$ 이
 므로 나누어 줄 수 있는 학생 수는 $\square$ 명이다.

2	56	72
	28	36
	14	$\square$
		9

106 가로로 길이가 24 cm, 세로로 길이가 15 cm인 직사각형 모양의 창문에 가능한 한 큰 정사각형 모양의 코팅지를 빈틈없이 붙이려고 한다. 코팅지의 한 변의 길이를 구하여라.

$\square$ 24와 15의 최대공약수는 $\square$ 이
 므로 코팅지의 한 변의 길이는 $\square$ cm이다.

$\square$	24	15
	8	5

107 두 수 54와 72 어느 것을 나누어도 나누어떨어지게 하는 가장 큰 자연수를 구하여라.

답 $\square$

108 사과 18개와 귤 48개를 학생들에게 똑같은 개수로 남김없이 나누어 주려고 할 때, 나누어 줄 수 있는 최대의 학생 수를 구하여라.

답 $\square$ 명

109 가로로 길이가 140 cm, 세로로 길이가 100 cm인 직사각형 모양의 벽에 남는 부분이 없도록 가능한 한 큰 정사각형 모양의 종이를 붙이려고 한다. 이때, 종이의 한 변의 길이를 구하여라.

답 $\square$ cm

개념 체크

110 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

‘가장 많이’, ‘가능한 한 큰’, ‘최대의’ 등의 표현이 있으면 [$\square$]를 이용하는 문제이다.

10 최소공배수

(1) 공배수 : 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수

(2) 최소공배수 : 공배수 중에서 가장 작은 수

(3) 최소공배수의 성질

① 두 개 이상의 자연수의 공배수는 최소공배수의 배수이다.② 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 자연수의 곱과 같다.

2의 배수 : 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...

3의 배수 : 3, 6, 9, 12, 15, ...

⇒ 공배수 : 6, 12, ... ⇒ 최소공배수 : 6

두 수 2, 3의 공배수 6, 12, ...는 최소공배수 6의 배수

유형12 공배수와 최소공배수

[111~113] 다음을 구하여라.

111 4, 6

1) 4의 배수 : _____

2) 6의 배수 : _____

3) 4와 6의 공배수 : _____

4) 4와 6의 공배수 중 가장 작은 수 : _____

112 6, 12

1) 6의 배수 : _____

2) 12의 배수 : _____

3) 6과 12의 공배수 : _____

4) 6과 12의 최소공배수 : _____

113 12, 18

1) 12의 배수 : _____

2) 18의 배수 : _____

3) 12와 18의 공배수 : _____

4) 12와 18의 최소공배수 : _____

* 정답 및 해설 pp. 6~7

[114~116] 100 이하의 자연수 중에서 다음 두 자연수의 공배수의 개수를 구하여라.

114 4, 6

답 _____ 개

해 두 자연수의 공배수는 최소공배수의 배수이므로

4, 6의 공배수는 최소공배수인 의 배수이다.따라서 100 이하의 공배수의 개수는 개이다.

115 6, 12

답 _____ 개

116 12, 18

답 _____ 개

개념 체크

117 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 개 이상의 자연수의 공통인 배수를 []라 하고, 공배수 중 가장 작은 수를 []라고 한다. 이때, 두 개 이상의 자연수의 공배수는 최소공배수의 []이고, 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 자연수의 []과 같다.

11 최소공배수 구하는 방법

(1) 공약수로 나누어 구하는 방법

- (i) 1이 아닌 공약수로 각 수를 나눈다.
 (ii) 세 수의 공약수가 없을 때는 두 수의 공약수로 나눈다.
 이때, 공약수가 없는 수는 그대로 내려쓴다.
 (iii) 나누어 준 공약수와 몫을 모두 곱한다.

(2) 소인수분해를 이용하는 방법

- (i) 각각의 자연수를 소인수분해한다.
 (ii) 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱한다.
 이때, 공통인 소인수의 지수가 같으면 그대로 곱하고,
지수가 다르면 지수가 큰 것을 택하여 곱한다.

몫이 서로소가
될 때까지 공약
수로 나누기

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 9 \ 12} \\ \underline{3 \ 4} \quad \leftarrow \text{서로소} \end{array}$$

(최소공배수) = $3 \times 3 \times 4 = 36$
 나누어 준 수와 몫을 모두 곱하기

$$\begin{array}{l} 9 = 3^2 \\ 12 = 2^2 \times 3 \end{array}$$

(최소공배수) = $2^2 \times 3^2 = 36$
 공통이 아닌 소인수는 모두 공통인 소인수는 지수가 같거나 큰 것

유형13 최소공배수 구하기

[118~123] 다음 수들의 최소공배수를 공약수로 나누어 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

118 6, 8

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 6 \ 8} \\ \underline{3 \ \square} \end{array}$$

$$\therefore (\text{최소공배수}) = 2 \times 3 \times \square = \square$$

119 10, 14

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 10 \ 14} \\ \underline{\square \ 7} \end{array}$$

$$\therefore (\text{최소공배수}) = 2 \times \square \times 7 = \square$$

120 12, 20

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 12 \ 20} \\ \underline{\square \ 6 \ 10} \\ \square \ 5 \end{array}$$

$$\therefore (\text{최소공배수}) = 2 \times \square \times \square \times 5 = \square$$

121 20, 30

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 20 \ 30} \\ \underline{\square \ 10 \ \square} \\ \square \ 3 \end{array}$$

$$\therefore (\text{최소공배수}) = 2 \times \square \times \square \times 3 = \square$$

122 24, 36

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 24 \ 36} \\ \underline{\square \ \square \ 18} \\ \square \ 6 \ \square \\ \underline{2 \ \square} \end{array}$$

$$\therefore (\text{최소공배수})$$

$$= 2 \times \square \times \square \times 2 \times \square = \square$$

123 4, 6, 8

$$\begin{array}{r} \square \overline{) 4 \ \square \ 8} \\ 2 \overline{) \square \ 3 \ 4} \\ \underline{1 \ 3 \ \square} \end{array}$$

$$\therefore (\text{최소공배수})$$

$$= \square \times 2 \times 1 \times 3 \times \square = \square$$

[124~131] 다음 수들의 최소공배수를 소인수분해를 이용하여 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

124 4, 6

$$\begin{array}{r} 4 = 2^2 \\ 6 = 2 \times 3 \\ \hline (\text{최소공배수}) = \square \times 3 = \square \end{array}$$

125 6, 8

$$\begin{array}{r} 6 = 2 \times 3 \\ 8 = 2^3 \\ \hline (\text{최소공배수}) = \square \times 3 = \square \end{array}$$

126 10, 14

$$\begin{array}{r} 10 = 2 \times \square \\ 14 = 2 \times \square \times 7 \\ \hline (\text{최소공배수}) = 2 \times \square \times 7 = \square \end{array}$$

127 12, 20

$$\begin{array}{r} 12 = 2^2 \times 3 \\ 20 = 2^2 \times \square \\ \hline (\text{최소공배수}) = 2^2 \times 3 \times \square = \square \end{array}$$

128 20, 30

$$\begin{array}{r} 20 = 2^2 \times 5 \\ 30 = 2 \times 3 \times 5 \\ \hline (\text{최소공배수}) = \square \times 3 \times 5 = \square \end{array}$$

129 24, 36

$$\begin{array}{r} 24 = \square \times 3 \\ 36 = 2^2 \times \square \\ \hline (\text{최소공배수}) = 2^3 \times \square = \square \end{array}$$

130 4, 6, 8

$$\begin{array}{r} 4 = 2^2 \\ 6 = 2 \times 3 \\ 8 = 2^3 \\ \hline (\text{최소공배수}) = \square \times 3 = \square \end{array}$$

131 6, 9, 15

$$\begin{array}{r} 6 = 2 \times 3 \\ 9 = 3^2 \\ 15 = 3 \times 5 \\ \hline (\text{최소공배수}) = \square \times 3^2 \times 5 = \square \end{array}$$

[132~141] 다음 수들의 최소공배수를 구하여라.

132 3, 6

답 _____

133 4, 10

답 _____

134 6, 10

답 _____

135 12, 18

답 _____

136 6, 12, 16

답 _____

137 $2^2, 2^3$

답 _____

138 $2^3, 2 \times 3$

답 _____

139 $2 \times 3^2, 3 \times 5$

답 _____

140 $2^2, 2 \times 7, 2 \times 5$

답 _____

141 $2 \times 3, 2 \times 5, 3^2$

답 _____

유형 14 최대공약수, 최소공배수가 주어질 때 미지수 구하기

[142~145] 주어진 두 수의 최대공약수 또는 최소공배수가 다음과 같을 때, 자연수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

$$\begin{array}{r} 2^a \times 3^2 \times 5 \\ 2^3 \times 3^b \\ \hline (\text{최대공약수}) = 2^2 \times 3 \end{array}$$

답 $a = \square, b = \square$

해 2^a 과 2^3 에서 2^2 을 택한 것이므로 $a = \square$
 3^2 과 3^b 에서 3 을 택한 것이므로 $b = \square$

$$\begin{array}{r} 2^4 \times 3^a \times 5 \\ 2^b \times 3^3 \times 7 \\ \hline (\text{최대공약수}) = 2^3 \times 3^2 \end{array}$$

답 $a = \square, b = \square$

$$\begin{array}{r} 2^a \times 3 \times 5 \\ 2^2 \times 5^b \times 7 \\ \hline (\text{최소공배수}) = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 7 \end{array}$$

답 $a = \square, b = \square$

해 2^a 과 2^2 에서 2^3 을 택한 것이므로 $a = \square$
 5 와 5^b 에서 5^2 을 택한 것이므로 $b = \square$

$$\begin{array}{r} 2^4 \times 5^a \times 7 \\ 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7^b \\ \hline (\text{최소공배수}) = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7^3 \end{array}$$

답 $a = \square, b = \square$

[146~147] 주어진 두 수의 최대공약수와 최소공배수가 다음과 같을 때, 자연수 a, b, c 의 값을 각각 구하여라.

$$\begin{array}{r} 2^a \times 3 \times 5 \\ 2^4 \times 3^b \times 7^2 \\ \hline (\text{최대공약수}) = 2^2 \times 3 \\ (\text{최소공배수}) = 2^4 \times 3^2 \times 5^c \times 7^2 \end{array}$$

답 $a = \square, b = \square, c = \square$

해 최대공약수가 $2^2 \times 3$ 이고 2^a 과 2^4 에서 2^2 을 택한 것이므로 $a = \square$
 최소공배수가 $2^4 \times 3^2 \times 5^c \times 7^2$ 이고 3 과 3^b 에서 3^2 을 택한 것이므로 $b = \square$
 즉, 두 수가 $2^{\square} \times 3 \times 5, 2^4 \times 3^{\square} \times 7^2$ 이므로 최소공배수는 $2^4 \times 3^2 \times \square \times 7^2$ 에서 $c = \square$

$$\begin{array}{r} 2^2 \times 3^a \times 5 \times 7^3 \\ 2^3 \times 3^4 \times 5^b \\ \hline (\text{최대공약수}) = 2^2 \times 3 \times 5^c \\ (\text{최소공배수}) = 2^3 \times 3^4 \times 5^2 \times 7^3 \end{array}$$

답 $a = \square, b = \square, c = \square$

개념 체크

148 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

공약수로 나누어 최소공배수를 구할 때에는 모든 두 수의 몫이 []가 될 때까지 계속 나눈 후 나누어 준 공약수와 몫을 모두 [].

또한, 소인수분해를 이용하여 최소공배수를 구할 때에는 공통인 소인수 중 지수가 같거나 [] 것을 택하고 공통이 아닌 소인수도 모두 곱한다.

12 최소공배수의 활용

활용 문제에서 ‘가장 작은’, ‘가능한 한 작은’, ‘처음으로 동시에’, ‘될 수 있는 대로 적게’ 등의 표현이 들어 있는 문제는 최소공배수를 이용한다.

즉, 다음과 같은 문제는 최소공배수를 이용하여 해결한다.

- ① 몇 개의 자연수로 동시에 나누어떨어지는 가장 작은 자연수 구하기
- ② 일정한 크기의 직사각형을 이어 붙여서 가능한 한 작은 정사각형 만들기
- ③ 출발 간격이 다른 두 열차가 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각 구하기

유형 15 최소공배수의 활용

149 12와 16 어느 것으로 나누어도 나누어떨어지는 자연수 중 가장 작은 수를 구하여라.

$\boxed{\text{답}}$ _____
 $\boxed{\text{해}}$ 12와 16의 최소공배수는 $\boxed{}$
 이므로 구하는 수는 $\boxed{}$ 이다.

2	)	12	16
$\boxed{}$	)	6	8
3			$\boxed{}$

150 가로, 세로의 길이가 각각 9 cm, 15 cm인 직사각형 모양의 종이를 이어 붙여서 가능한 한 작은 정사각형을 만들 때, 정사각형의 한 변의 길이를 구하여라.

$\boxed{\text{답}}$ _____ cm
 $\boxed{\text{해}}$ 9와 15의 최소공배수는 $\boxed{}$
 이므로 구하는 정사각형의 한 변의 길이는 $\boxed{}$ cm이다.

3	)	9	15
$\boxed{}$			5

151 어느 역에서 전철은 6분마다, 버스는 9분마다 출발한다. 오전 6시에 전철과 버스가 동시에 출발하였을 때, 전철과 버스가 처음으로 다시 동시에 출발하게 되는 시각을 구하여라.

$\boxed{\text{답}}$ 오전 시 분
 $\boxed{\text{해}}$ 6과 9의 최소공배수는 $\boxed{}$ 이
 므로 전철과 버스가 처음으로 다시 동시에 출발하게 되는 시각은 오전 6시 $\boxed{}$ 분이다.

$\boxed{}$	)	6	9
2			3

152 어떤 자연수를 12와 18 어느 것으로 나누어도 나누어떨어진다고 한다. 이러한 수 중에서 가장 작은 수를 구하여라.

$\boxed{\text{답}}$ _____

153 가로, 세로의 길이가 각각 6 cm, 8 cm이고 높이가 10 cm인 직육면체 모양의 블록을 일정한 방향으로 쌓아서 가장 작은 정육면체 모양을 만들 때, 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하여라.

$\boxed{\text{답}}$ _____ cm

154 어느 버스 정류장에서 A버스는 8분마다 출발하고 B버스는 10분마다 출발한다고 한다. 오전 10시에 두 버스가 동시에 출발했다면 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각을 구하여라.

$\boxed{\text{답}}$ 오전 시 분

유형16 분수를 자연수로 만들기

[155~159] 다음 두 분수 중 어느 것에 곱하여도 그 결과가 모두 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수를 구하여라.

155 $\frac{1}{4}, \frac{1}{6}$

답 _____

해 두 분수 $\frac{1}{4}, \frac{1}{6}$ 에 곱하여 모두 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수는 4, 6의 $\frac{1}{4}$ 이므로 구하는 수는 $\frac{1}{4}$ 이다.

156 $\frac{1}{10}, \frac{1}{15}$

답 _____

157 $\frac{1}{9}, \frac{1}{12}$

답 _____

158 $\frac{1}{14}, \frac{1}{49}$

답 _____

159 $\frac{1}{24}, \frac{1}{36}$

답 _____

160 두 분수 $\frac{21}{4}, \frac{7}{6}$ 중 어느 것에 곱하여도 그 결과가 자연수가 되도록 하는 분수 중에서 가장 작은 분수를 $\frac{b}{a}$ 라고 할 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

$$\frac{21}{4} \times \frac{b}{a} = (\text{자연수}), \frac{7}{6} \times \frac{b}{a} = (\text{자연수}) \text{가 되려면}$$

분모 a 는 두 분수의 분자인 $\square$, 7의 약수여야

하므로 a 는 21, 7의 $\square$ 이다.

또한, 분자 b 는 두 분수의 분모인 4, $\square$ 의 배수

여야 하므로 b 는 4, 6의 $\square$ 이다.

이때, $\frac{b}{a}$ 가 가장 작은 분수가 되려면 a 는 21, 7의

$\square$ 이고, b 는 4, 6의 $\square$ 여야

한다. 따라서 $a = \square$, $b = \square$ 이므로 구하는

분수는 $\frac{\square}{\square}$ 이다.

[161~162] 다음 두 분수 중 어느 것에 곱하여도 그 결과가 모두 자연수가 되도록 하는 분수 중에서 가장 작은 기약분수를 구하여라.

161 $\frac{10}{9}, \frac{5}{12}$

답 _____

162 $\frac{9}{28}, \frac{27}{35}$

답 _____

개념 체크

163 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

‘가장 작은’, ‘가능한 한 작은’, ‘처음으로 동시에’ 등의 표현이 있으면 []를 이용하는 문제이다.



단원 총정리 문제

01 다음 중 옳은 것은?

- ① 1은 소수이다.
- ② 소수는 모두 홀수이다.
- ③ 3의 배수는 모두 합성수이다.
- ④ 합성수는 약수의 개수가 3개 이상이다.
- ⑤ 소수는 자기 자신이 아닌 두 자연수의 곱으로 나타낼 수 있다.

02 다음 중 합성수인 것은?

- ① 2 ② 5 ③ 11
- ④ 21 ⑤ 23

03 다음 중 990의 소인수가 아닌 것은?

- ① 2 ② 3 ③ 5
- ④ 7 ⑤ 11

04 자연수 360을 소인수분해하면 $2^a \times 3^b \times 5$ 이다. 자연수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

I 소인수분해

05 다음 중 소인수의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 6 ② 30 ③ 32
- ④ 210 ⑤ 288

06 3^5 의 약수의 개수는 a 개, $2^3 \times 3^3$ 의 약수의 개수는 b 개라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하여라.

07 다음 중 약수의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 12 ② 2×3^2 ③ 3^3
- ④ 36 ⑤ 45

08 다음 중 12와 서로소인 것의 개수는?

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
- ④ 4개 ⑤ 5개

09 두 자연수 A, B 의 최대공약수가 12일 때, 두 자연수 A, B 의 공약수의 개수를 구하여라.

10 두 수 $2^3 \times 3, 2^2 \times 7$ 의 최대공약수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 12 ⑤ 14

11 1에서 100까지의 자연수 중에서 12의 배수 또는 18의 배수의 개수를 구하여라.

12 다음 중 두 수 $2^2 \times 3, 2 \times 3 \times 7$ 의 공배수가 아닌 것은?

- ① $2^2 \times 3 \times 7$ ② $2^3 \times 3 \times 7$
③ $2^2 \times 3 \times 5 \times 7$ ④ $2 \times 3^2 \times 5 \times 7$
⑤ $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$

13 세 자연수 $6 \times x, 15 \times x, 24 \times x$ 의 최소공배수가 360일 때, 자연수 x 의 값은?

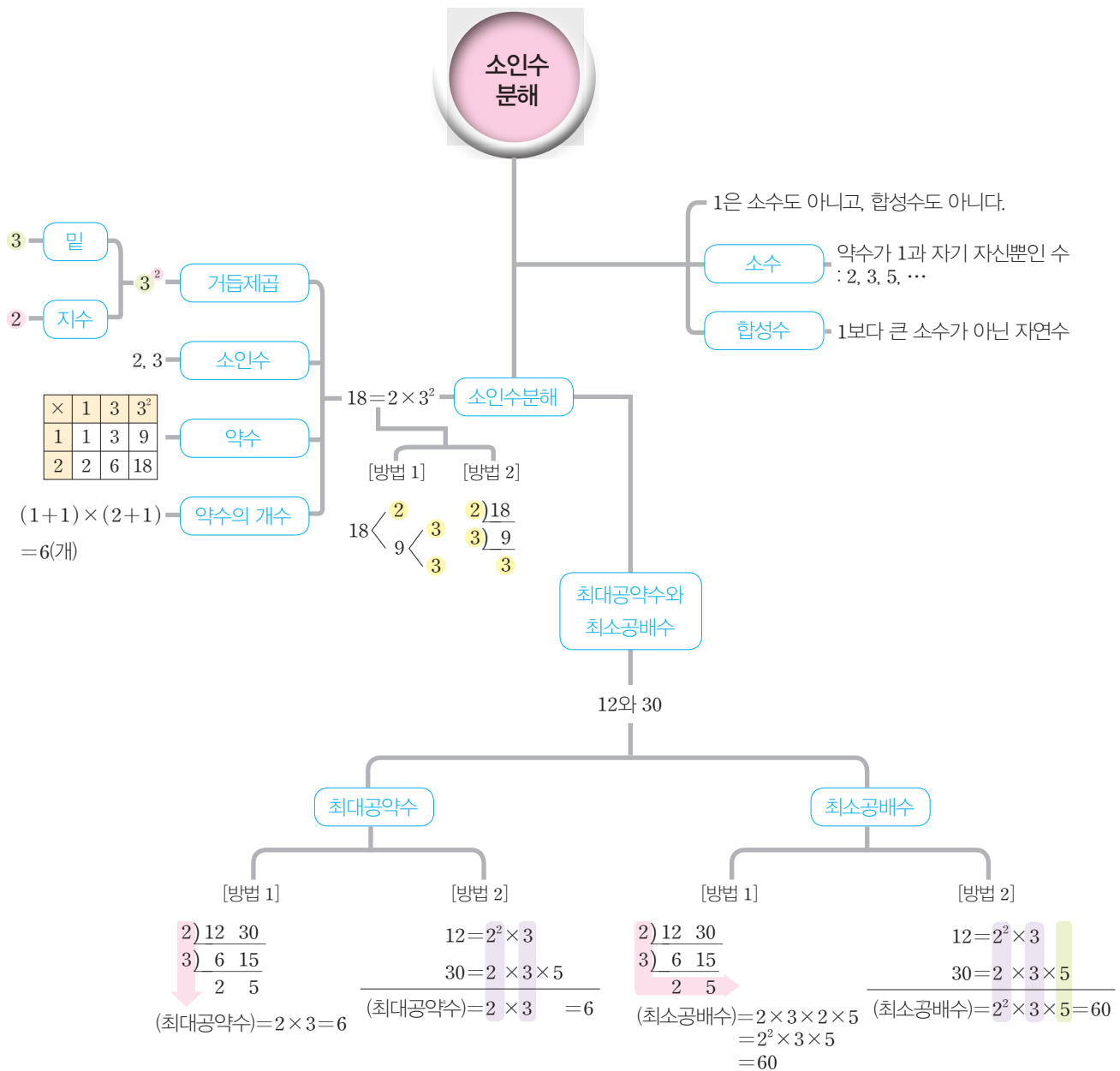
- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

14 사탕 120개와 과자 160개를 되도록 많은 학생들에게 똑같이 나누어 주려고 한다. 몇 명의 학생에게 나누어 줄 수 있는지 구하여라.

15 두 분수 $\frac{1}{45}, \frac{1}{75}$ 에 어떤 자연수 a 를 곱했더니 모두 자연수가 되었다. 자연수 a 중 가장 작은 수를 구하여라.

16 서로 맞물려 도는 두 톱니바퀴 A, B가 있다. A의 톱니 수는 25개, B의 톱니 수는 40개일 때, 두 톱니바퀴가 회전하기 시작하여 처음으로 다시 같은 톱니에 맞물리는 것은 톱니바퀴 A가 몇 바퀴 회전한 후인지 구하여라.

MIND MAP



II

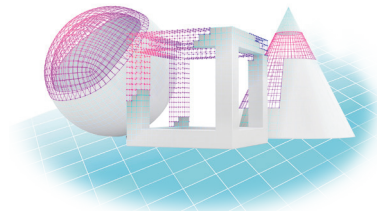
정수와 유리수

II -1 정수와 유리수

- 01 부호가 붙은 수
- 02 정수
- 03 유리수
- 04 수직선
- 05 절댓값
- 06 수의 대소 관계
- 07 부등호의 사용

II -2 정수와 유리수의 계산

- 08 부호가 같은 두 유리수의 덧셈
- 09 부호가 다른 두 유리수의 덧셈
- 10 유리수의 덧셈의 계산 법칙
- 11 유리수의 뺄셈
- 12 유리수의 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산
- 13 괄호가 없는 식의 계산
- 14 두 유리수의 곱셈
- 15 셋 이상의 유리수의 곱셈
- 16 곱셈의 계산 법칙
- 17 거듭제곱의 계산
- 18 분배법칙
- 19 유리수의 나눗셈
- 20 역수를 이용한 유리수의 나눗셈
- 21 유리수의 혼합 계산

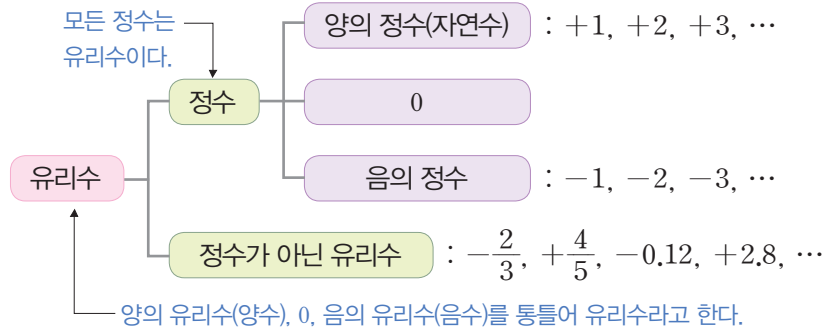




II

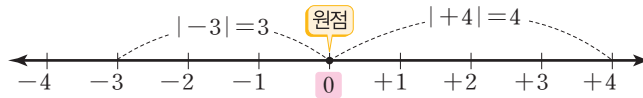
정수와 유리수

1 정수와 유리수의 분류



주의 0은 양의 정수(유리수)도 아니고, 음의 정수(유리수)도 아니다.

2 절댓값



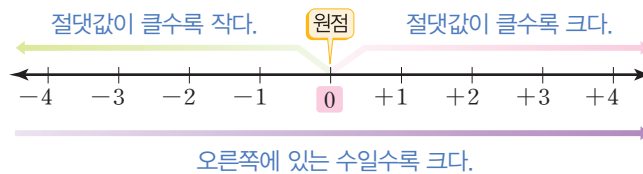
절댓값 : 수직선 위에서 원점과 어떤 수를 나타내는 점 사이의 거리

⇒ 어떤 수의 절댓값은 기호 $| \quad |$ 를 사용하여 나타낸다.

주의 • 절댓값은 거리이므로 음수가 나올 수 없다. ⇒ 절댓값은 항상 0 이상

• 어떤 수의 절댓값은 그 수의 부호를 뺀 수와 같다. **예** $|-2|=2$, $|\frac{1}{5}|=\frac{1}{5}$

3 수의 대소 관계



4 부등호의 사용

$x > a$	$x < a$	$x \geq a$	$x \leq a$
x 는 a 보다 크다. x 는 a 초과이다.	x 는 a 보다 작다. x 는 a 미만이다.	x 는 a 보다 크거나 같다. x 는 a 보다 작지 않다. x 는 a 이상이다.	x 는 a 보다 작거나 같다. x 는 a 보다 크지 않다. x 는 a 이하이다.

5 정수와 유리수의 덧셈

(i) 부호가 같을 때

$$\begin{array}{c} \text{공통인 부호} \\ (+3) + (+4) = + (3+4) = +7 \\ \text{절댓값의 합} \end{array}$$

(ii) 부호가 다를 때

$$\begin{array}{c} \text{절댓값이 큰 수의 부호} \\ (-4) + (+3) = - (4-3) = -1 \\ \text{절댓값의 차} \end{array}$$

[참고] 덧셈의 교환법칙: $a+b=b+a \Rightarrow$ 순서를 바꾸어 더해도 그 결과는 같다.

덧셈의 결합법칙: $(a+b)+c=a+(b+c) \Rightarrow$ 어느 두 수를 먼저 더해도 그 결과는 같다.

6 정수와 유리수의 뺄셈

$$\begin{array}{c} \text{뺄셈을 덧셈으로 바꾸기} \\ (-3) - (+4) = (-3) + (-4) = -(3+4) = -7 \\ \text{부호 반대로 바꾸기} \quad \text{유리수의 덧셈 이용하기} \end{array}$$

[주의] 뺄셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.

7 정수와 유리수의 곱셈

(i) 부호가 같을 때

$$\begin{array}{c} + \text{부호} \\ (-3) \times (-4) = + (3 \times 4) = +12 \\ \text{절댓값의 곱} \end{array}$$

(ii) 부호가 다를 때

$$\begin{array}{c} - \text{부호} \\ (-3) \times (+4) = - (3 \times 4) = -12 \\ \text{절댓값의 곱} \end{array}$$

[참고] 곱셈의 교환법칙: $a \times b = b \times a \Rightarrow$ 순서를 바꾸어 곱해도 그 결과는 같다.

곱셈의 결합법칙: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c) \Rightarrow$ 어느 두 수를 먼저 곱해도 그 결과는 같다.

분배법칙: $a \times (b+c) = a \times b + a \times c, (a+b) \times c = a \times c + b \times c$

8 정수와 유리수의 나눗셈

(i) 부호가 같을 때

$$\begin{array}{c} + \text{부호} \\ (-12) \div (-4) = + (12 \div 4) = +3 \\ \text{절댓값의 나눗셈} \end{array}$$

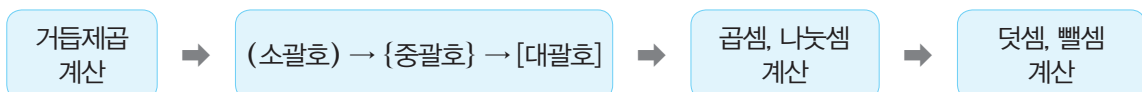
(ii) 부호가 다를 때

$$\begin{array}{c} - \text{부호} \\ (+12) \div (-4) = - (12 \div 4) = -3 \\ \text{절댓값의 나눗셈} \end{array}$$

역수: 두 수의 곱이 1이 될 때 한 수를 다른 수의 역수라고 한다.

예 $\frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1 \Rightarrow \frac{3}{2}$ 의 역수는 $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{3}$ 의 역수는 $\frac{3}{2}$

9 정수와 유리수의 혼합 계산 순서



II-1 정수와 유리수



01 부호가 붙은 수

서로 반대되는 성질을 가지는 두 수량에 대하여 그 기준점을 0으로 정하여 한쪽에는 '+'를, 다른 한쪽에는 '-'를 사용하여 나타낸다. 이때, '+'를 **양의 부호**, '-'를 **음의 부호**라 하고, 각각 '플러스', '마이너스'라고 한다.

예

+	이익	증가	상승	수입	영상
-	손해	감소	하락	지출	영하

참고 수에서는 0을 기준으로 하여 0보다 큰 수는 양의 부호인 '+'를, 0보다 작은 수는 음의 부호인 '-'를 사용하여 나타낸다.

유형01 양의 부호와 음의 부호의 사용

* 정답 및 해설 p. 11

[01~05] 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

01 오른쪽으로 5걸음 간 것을 +5걸음으로 나타내면 왼쪽으로 7걸음 간 것은 □ 걸음으로 나타낸다.

해 '오른쪽'을 +로 나타낼 때, '왼쪽'은 □로 나타낸다.

02 3명 증가를 +3명으로 나타내면 4명 감소는 □ 명으로 나타낸다.

03 지하 2층을 -2층으로 나타내면 지상 5층은 □ 층으로 나타낸다.

04 3점 실점을 -3점으로 나타내면 2점 득점은 □ 점으로 나타낸다.

05 2 kg 증가를 +2 kg으로 나타내면 5 kg 감소는 □ kg으로 나타낸다.

[06~09] 다음 수를 양의 부호 + 또는 음의 부호 -를 사용하여 나타내어라.

06 0보다 1만큼 큰 수

답 _____

07 0보다 6만큼 큰 수

답 _____

08 0보다 4만큼 작은 수

답 _____

09 0보다 7만큼 작은 수

답 _____

개념 체크

10 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

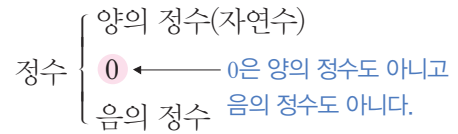
서로 반대되는 성질을 가지는 두 수량을 나타낼 때, 기준이 되는 수량을 []으로 정하여 한쪽은 양의 부호 [], 다른 한쪽은 음의 부호 []를 사용하여 나타낸다.

02 정수

- (1) 양의 정수 : 자연수에 양의 부호 $+$ 를 붙인 수
 $+1, +2, +3, \dots$ 을 **양의 정수**라고 한다.
- (2) 음의 정수 : 자연수에 음의 부호 $-$ 를 붙인 수
 $-1, -2, -3, \dots$ 을 **음의 정수**라고 한다.
- (3) 정수 : 양의 정수, 0, 음의 정수를 통틀어 **정수**라고 한다.

참고 양의 정수 $+1, +2, +3, \dots$ 은 양의 부호 $+$ 를 생략하여 $1, 2, 3, \dots$ 과 같이 나타내기도 한다.

주의 0은 양의 정수도 아니고 음의 정수도 아니다.



유형02 정수의 분류

* 정답 및 해설 p. 11

[11~13] 다음 수에 대하여 물음에 답하여라.

$+5, -6, 0, 2, -9$

11 양의 정수를 모두 골라라.

답 _____

12 음의 정수를 모두 골라라.

답 _____

13 정수를 모두 골라라.

답 _____

14 다음 표에 주어진 수가 각각 양의 정수, 음의 정수, 자연수, 정수에 해당하면 ○표, 그렇지 않으면 ×표를 하여라.

	양의 정수	음의 정수	자연수	정수
-3				
$-\frac{4}{2}$				
0				
$+1$				
$+\frac{6}{2}$				

개념 체크

15 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

자연수에 양의 부호 $+$ 를 붙인 수를 양의 정수, 음의 부호 $-$ 를 붙인 수를 음의 정수라 하고, 0 , 음의 정수를 통틀어 0 이라고 한다.
 이때, 0 은 양의 정수도 아니고 음의 정수도 아니다.

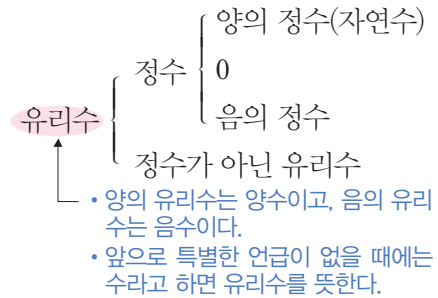
03 유리수

- (1) 양의 유리수 : 분자와 분모가 모두 자연수인 분수에 양의 부호 +를 붙인 수를 **양의 유리수**라고 한다. ④ $+\frac{1}{2}, +\frac{7}{8}, +3, \dots$
- (2) 음의 유리수 : 분자와 분모가 모두 자연수인 분수에 음의 부호 -를 붙인 수를 **음의 유리수**라고 한다. ④ $-\frac{1}{3}, -\frac{4}{5}, -2, \dots$
- (3) 유리수 : 양의 유리수, 0, 음의 유리수를 통틀어 **유리수**라고 한다.

④ 주의 모든 정수는 유리수이다.

④ 참고 유리수는 $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$ 꼴로 나타낼 수 있다.

- 0은 양의 유리수도 아니고 음의 유리수도 아니다.
- 양의 유리수와 음의 유리수를 간단히 각각 양수, 음수라고 한다.



유형 03 유리수의 분류

[16~19] 다음 수에 대하여 물음에 답하여라.

$$-0.5, +8, \frac{3}{7}, -3, -\frac{10}{2}$$

16 정수를 모두 골라라.

④ 답

17 정수가 아닌 유리수를 모두 골라라.

④ 답

18 양의 유리수를 모두 골라라.

④ 답

19 음수를 모두 골라라.

④ 답

* 정답 및 해설 p. 11

[20~23] 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하여라.

20 0은 정수이다.

()

21 자연수는 모두 유리수이다.

()

22 유리수는 양의 유리수와 음의 유리수로 이루어져 있다.

()

23 유리수는 분자가 정수이고, 분모는 0이 아닌 정수인 분수로 나타낼 수 있는 수이다.

()

개념 체크

24 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

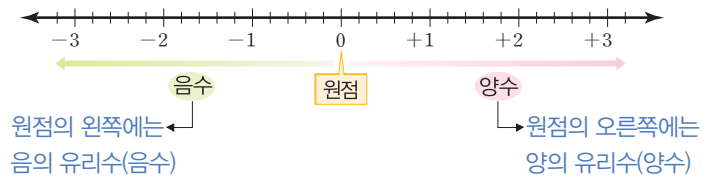
분자와 분모가 모두 자연수인 분수에 []의 부호 +를 붙인 수를 양의 유리수, 분자와 분모가 모두 자연수인 분수에 음의 부호 -를 붙인 수를 []의 유리수라 하고, 양의 유리수, [], 음의 유리수를 통틀어 유리수라고 한다.

04 수직선

직선 위에 기준점을 정하고 정수 0을 대응시킨다.

또, 기준점의 오른쪽에는 양수를 대응시키고, 왼쪽에는 음수를 대응시킨다. 이와 같은 직선을 수직선이라고 한다.

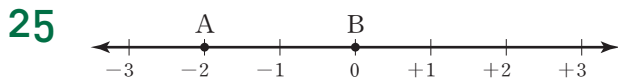
[참고] 수직선에서 0에 대응되는 기준점을 원점이라고 한다.



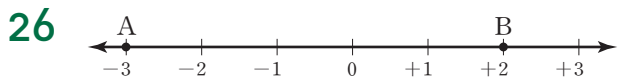
유형04 수직선 위의 점이 나타내는 수

* 정답 및 해설 p. 12

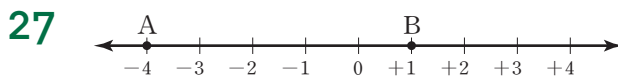
[25~28] 다음 수직선에서 점 A, B에 대응하는 수를 각각 구하여라.



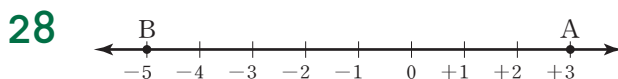
답 A : -2, B :



답 A : , B :



답 _____

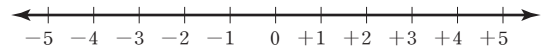


답 _____

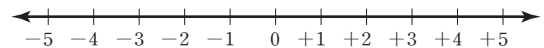
유형05 수를 수직선 위에 나타내기

[29~39] 다음 수에 대응하는 점을 수직선 위에 나타내어라.

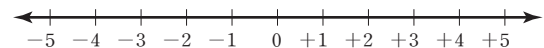
29 A : 0, B : -5



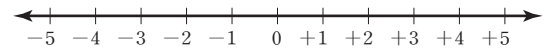
30 A : -1, B : +2



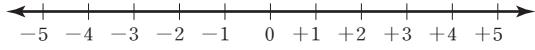
31 A : +3, B : -4



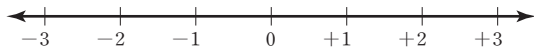
32 0보다 4만큼 큰 수



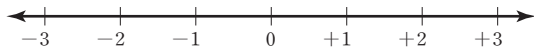
33 0보다 3만큼 작은 수



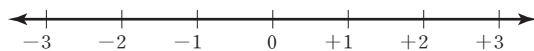
34 +1.5



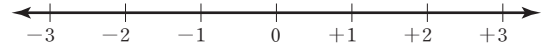
35 -0.5



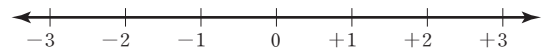
36 $+\frac{5}{2}$



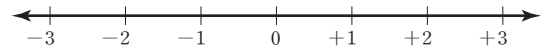
37 $-\frac{3}{4}$



38 0보다 $\frac{5}{4}$ 만큼 큰 수



39 0보다 2.5만큼 작은 수



개념 체크

40 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

직선 위에 기준점을 잡아 정수 []을 나타내고,
이 점을 기준으로 오른쪽에는 [], 왼쪽에는 음
수를 나타낸 것을 []이라고 한다.

05 절댓값

(1) 절댓값 : 수직선 위에서 어떤 수를 나타내는 점과 원점 사이의 거리를 그 수의 절댓값이라고 한다.

(2) 절댓값의 기호 : 수 a 의 절댓값은 $|a|$ 와 같이 나타낸다.

예 $|+3|=3, |-3|=3$

(3) 절댓값의 성질

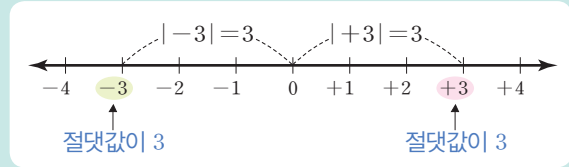
① 양수와 음수의 절댓값은 그 수에서 부호 $+$, $-$ 를 떼어낸 수와 같다.

② 절댓값은 거리이므로 항상 0 또는 양수이다.

③ 0의 절댓값은 0이다. 즉, $|0|=0$ 이다.

④ 원점에서 멀리 떨어질수록 절댓값이 커진다.

참고 절댓값이 $a(a>0)$ 인 수는 $+a, -a$ 의 2개이다.



유형06 절댓값의 표현

[41~45] 다음 수의 절댓값을 기호를 사용하여 나타내고, 그 값을 구하여라.

41 $+5$

답 _____,

42 -7

답 _____,

43 0

답 _____,

44 $+2.3$

답 _____,

45 $-\frac{4}{7}$

답 _____,

* 정답 및 해설 p. 12

유형07 절댓값의 계산

[46~50] 다음을 계산하여라.

46 $|+4| + |+2| = \square + 2 = \square$

답 _____

47 $|0| + |+5|$

답 _____

48 $|-4| + |-3| = 4 + \square = \square$

답 _____

49 $|-8| - |+7|$

답 _____

50 $|-9| - |-6|$

답 _____

유형08 절댓값의 뜻 (1)

[51~57] 다음을 구하여라.

51 절댓값이 0인 수

답

해 절댓값이 0인 수는 으로 1개뿐이다.

52 절댓값이 3인 수

답

해 절댓값이 3인 수는 -3, 으로 2개이다.

53 절댓값이 $\frac{4}{5}$ 인 수

답

54 절댓값이 10인 음수

답

55 절댓값이 6.2인 양수

답

56 -4와 절댓값이 같은 양수

답

57 $+\frac{3}{7}$ 과 절댓값이 같은 음수

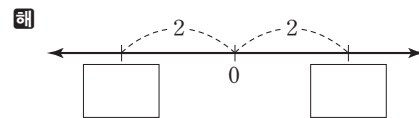
답

유형09 절댓값의 뜻 (2)

[58~63] 수직선 위에서 원점과의 거리가 다음과 같은 점에 대응하는 두 수를 구하여라.

58 2

답



59 5

답

60 8

답

61 10.5

답

62 $\frac{7}{9}$

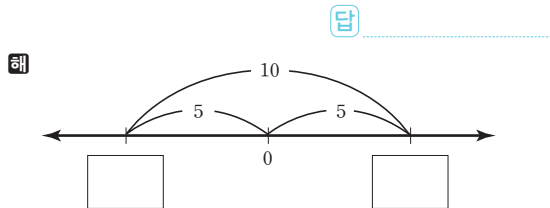
답

63 $\frac{4}{3}$

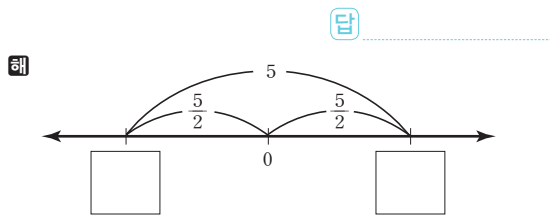
답

[64~68] 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수를 수직선 위에 나타내었을 때, 그 거리가 다음과 같은 두 수를 구하여라.

64 10



65 5



66 14

답

67 $\frac{16}{5}$

답

68 $\frac{11}{3}$

답

[69~73] 다음에서 절댓값이 가장 큰 수를 찾아라.

69 $+1, -4, -5, +7, -3$

답

해 절댓값이 큰 수부터 차례로 나열하면

, -5 , , -3 , $+1$ 이다.

70 $-2, 0, +11, -9, +6$

답

71 $-4, +\frac{1}{2}, +15, -\frac{3}{5}, -7$

답

72 $+2, +\frac{1}{3}, -8, -1, +\frac{9}{7}$

답

73 $+5, -4.7, -6, +7.8, -9.3, +9$

답

개념 체크

74 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

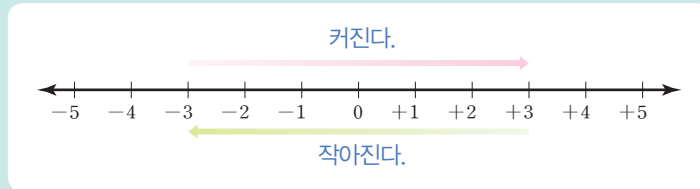
수직선 위에서 []으로부터 어떤 수를 나타내는 점까지의 거리를 []이라고 한다.

이때, 0의 절댓값은 []이고, 절댓값은 거리이므로 항상 0 또는 []이다.

또, 원점에서 멀리 떨어진 수일수록 절댓값이 [].

06 수의 대소 관계

(1) 수를 수직선 위에 나타낼 때, 오른쪽에 있는 수가 왼쪽에 있는 수보다 크다.



(2) 수의 대소 관계

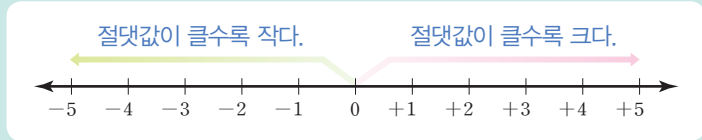
① 음수는 0보다 작고, 양수는 0보다 크다.

$$\Rightarrow (\text{음수}) < 0 < (\text{양수})$$

② 양수는 음수보다 크다.

③ 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다.

④ 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.



유형10 대소 관계 나타내기

[75~86] 다음 ○ 안에 기호 < 또는 > 중 알맞은 것을 써넣어라.

75 $+9 \bigcirc 0$

76 $-2 \bigcirc 0$

77 $-4 \bigcirc +1$

78 $+1 \bigcirc +7$

79 $-2 \bigcirc -5$

80 $|-3| \bigcirc -2$

81 $0 \bigcirc \frac{1}{2}$

82 $-\frac{5}{3} \bigcirc \frac{4}{5}$

83 $\frac{12}{5} \bigcirc 1.7$

84 $\frac{3}{4} \bigcirc +\frac{3}{2}$

85 $-\frac{9}{5} \bigcirc -\frac{9}{7}$

86 $|-1.3| \bigcirc \left| -\frac{4}{3} \right|$

유형11 수의 대소 관계로 가장 큰 수 찾기

[87~92] 다음에서 가장 큰 수를 찾아라.

87 $-2, +6, 0, -16, +3$

답

88 $-1, +3, +4, -7, -5$

답

89 $+2.3, -5, +3, 0, +9.1$

답

90 $-2, -3.8, -7, -4.5, -8$

답

91 $-\frac{7}{2}, 0, -5, -\frac{9}{4}, -1$

답

92 $+5, -\frac{10}{3}, -3, +4.4, -\frac{22}{5}$

답

[93~98] 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하여라.

93 가장 작은 정수는 0이다.

()

94 음수는 0보다 작다.

()

95 양수와 음수 중 절댓값이 큰 수가 더 크다.

()

96 음수는 양수보다 작다.

()

97 양수끼리는 절댓값이 클수록 크다.

()

98 음수끼리는 절댓값이 클수록 크다.

()

개념 체크

99 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

음수는 []보다 작고, []는 0보다 크다.

또한, 양수끼리는 절댓값이 [] 수가 크고, 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 [].

07 부등호의 사용

$x > a$	$x < a$	$x \geq a$	$x \leq a$
x 는 a 보다 크다. x 는 a 초과이다.	x 는 a 보다 작다. x 는 a 미만이다.	x 는 a 보다 크거나 같다. x 는 a 보다 작지 않다. x 는 a 이상이다.	x 는 a 보다 작거나 같다. x 는 a 보다 크지 않다. x 는 a 이하이다.

주의 기호 ' $>$ '는 ' $>$ 또는 ' $=$ '를 의미한다.

유형12 부등호로 나타내기

[100~103] 다음 문장을 부등호를 사용하여 나타내어라.

100 x 는 0 이하이다.

답 $x \bigcirc 0$

101 x 는 -1보다 작지 않다.

답 $x \bigcirc -1$

102 x 는 -3보다 크고 4보다 크지 않다.

답 $-3 \bigcirc x \bigcirc 4$

103 x 는 2 초과이고 5보다 작거나 같다.

답 $2 \bigcirc x \bigcirc 5$

[104~107] 다음을 부등호를 사용하여 나타내어라.

104 x 는 -2 초과 1 이하이다.

답 _____

105 x 는 $\frac{3}{2}$ 보다 크거나 같고 5보다 작다.

답 _____

106 x 는 -4 이상 -1.5 미만이다.

답 _____

107 x 는 $-\frac{1}{3}$ 보다 크고 $\frac{3}{4}$ 보다 크지 않다.

답 _____

유형13 두 유리수 사이에 있는 정수 구하기**[108~116]** 다음을 구하여라.**108** $1 \leq x < 6$ 인 정수 x

답

해 x 는 1보다 크거나 같고 6보다 작은 정수이므로 정수 x 는1, 2, , , 5**109** $-2 < x \leq 4$ 인 정수 x

답

110 $-3.3 \leq x \leq 2.8$ 인 정수 x

답

111 $-5.5 < x \leq -1$ 인 정수 x

답

112 $-\frac{3}{2} \leq x < \frac{12}{5}$ 인 정수 x

답

113 절댓값이 1 이하인 정수 x

답

해 $0 \leq |x| \leq 1$ 이므로 $|x|$ 의 값은 0, 1이다.절댓값이 0인 정수는 절댓값이 1인 정수는 -1, 따라서 구하는 정수 x 는 , 0, 1**114** 절댓값이 2 미만인 정수 x

답

115 $|x| < 3$ 인 정수 x

답

116 $|x| \leq 2$ 인 정수 x

답

개념 체크**117** 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- $x > a$ 는 x 가 a 보다 크다는 뜻으로 x 는 a []라고도 한다. 또한, $x < a$ 는 x 가 a 보다 []는 뜻으로 x 는 a 미만이라고도 한다.
- $x \geq a$ 는 x 가 a 보다 크거나 []는 뜻으로 x 는 a 보다 []지 않다는 의미이고, $x \leq a$ 는 x 가 a 보다 []거나 같다는 뜻으로 x 는 a 보다 []지 않다는 의미이고, x 는 a []라고도 한다.

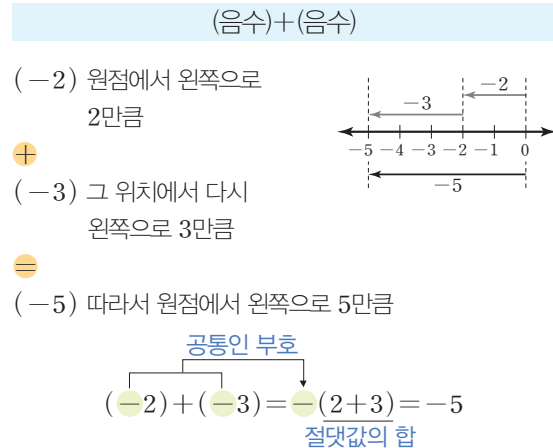
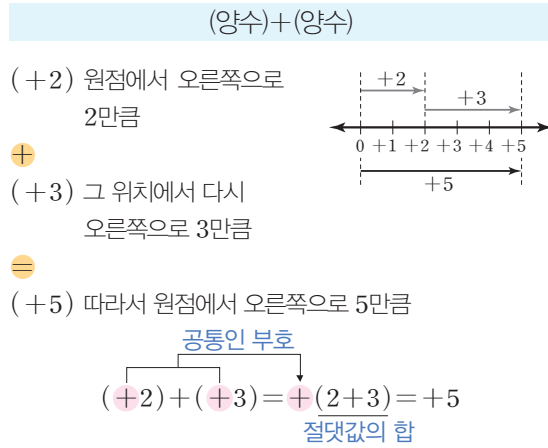
II-2 정수와 유리수의 계산



08 부호가 같은 두 유리수의 덧셈

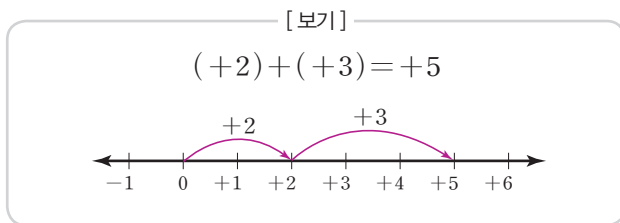
부호가 같은 두 수의 덧셈은 두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다.

수직선에서 양의 부호는 오른쪽으로 이동하는 것으로, 음의 부호는 왼쪽으로 이동하는 것으로 생각하여 수직선을 이용하면 덧셈을 할 수 있다.

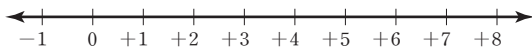


유형14 수직선을 이용한 부호가 같은 두 유리수의 덧셈

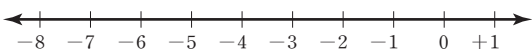
[118~120] 다음 식을 [보기]와 같이 수직선 위에 표시하여라.



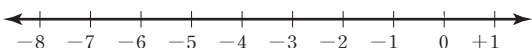
118 $(+3) + (+1) = +4$



119 $(-4) + (-2) = -6$

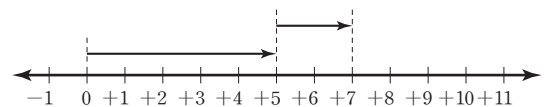


120 $(-1) + (-7) = -8$



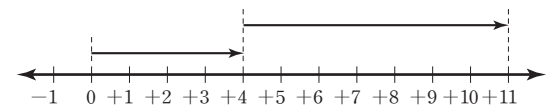
[121~124] 다음 수직선을 보고, □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

121



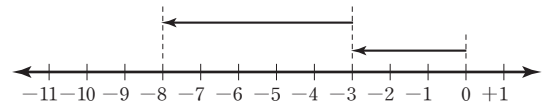
$(+5) + (+2) = \square$

122



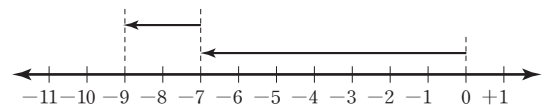
$(+4) + (\square) = \square$

123



$(-3) + (-5) = \square$

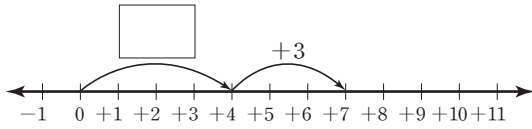
124



$(-7) + (\square) = \square$

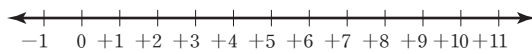
[125~130] 수직선을 이용하여 다음을 계산하여라.

125 $(+4) + (+3)$



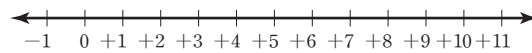
답

126 $(+6) + (+3)$



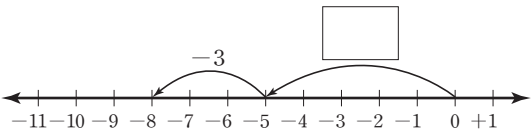
답

127 $(+1) + (+9)$



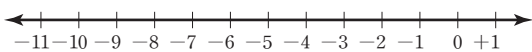
답

128 $(-5) + (-3)$



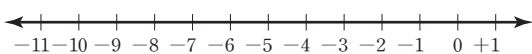
답

129 $(-4) + (-2)$



답

130 $(-3) + (-7)$



답

유형15 부호가 같은 두 유리수의 덧셈

[131~138] 다음을 계산하여라.

131 $(+8) + (+3) = +(8 + \boxed{}) = +\boxed{}$

답

132 $(+13) + (+7)$

답

133 $(-11) + (-9) = -(\boxed{} + \boxed{}) = -\boxed{}$

답

134 $(-13) + (-25)$

답

135 $(+\frac{7}{3}) + (+\frac{1}{3})$

답

136 $(+1.2) + (+3.7)$

답

137 $(-\frac{5}{7}) + (-\frac{8}{7})$

답

138 $(-0.8) + (-1.5)$

답

[139~146] 다음을 구하여라.

139 +2보다 +4만큼 큰 수

답

해 $(+2) + (+4) = +(\square + 4) = +\square$

140 +3보다 +11만큼 큰 수

답

141 -2보다 -2만큼 큰 수

답

해 $(-2) + (\square) = -(2 + \square) = -\square$

142 -4보다 -3만큼 큰 수

답

143 +2.4보다 +6.3만큼 큰 수

답

해 $(+2.4) + (+6.3) = +(\square + \square)$
 $= +\square$

144 +7.5보다 +1.9만큼 큰 수

답

145 -6.1보다 -2.4만큼 큰 수

답

해 $(-6.1) + (\square) = -(6.1 + \square) = -\square$

146 $-\frac{2}{9}$ 보다 $-\frac{5}{9}$ 만큼 큰 수

답

[147~149] 다음을 계산하여 빈칸에 알맞은 수를 써 넣어라.

147

+	+2	+4	+10
+1	+3		
+3			
+15		+19	

148

+	-1	-5	-8
-2			-10
-6	-7		
-13			

149

+	+1.3	+4.9	+6.4
+2.8		+7.7	+9.2
+5.3			
+8.8			+15.2

개념 체크

150 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

부호가 같은 두 유리수의 덧셈을 할 때에는 두 수의

[]의 합에 []인 부호를 붙인다.

09 부호가 다른 두 유리수의 덧셈

부호가 다른 두 수의 덧셈은 두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다.

참고 절댓값이 같고 부호가 다른 두 수의 합은 0이다.

(양수)+(음수)

(+5) 원점에서 오른쪽으로 5만큼

(-3) 그 위치에서 다시 왼쪽으로 3만큼

(+2) 따라서 원점에서 오른쪽으로 2만큼

절댓값이 큰 수의 부호

$(+5) + (-3) = +(5-3) = +2$

절댓값의 차

(음수)+(양수)

(-5) 원점에서 왼쪽으로 5만큼

(+3) 그 위치에서 다시 오른쪽으로 3만큼

(-2) 따라서 원점에서 왼쪽으로 2만큼

절댓값이 큰 수의 부호

$(-5) + (+3) = -(5-3) = -2$

절댓값의 차

유형16 수직선을 이용한 부호가 다른 두 유리수의 덧셈

* 정답 및 해설 p. 16

[151~154] 다음 수직선을 보고, □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

151

$(+5) + (-2) = \square$

152

$(-4) + (+7) = \square$

153

$(-4) + (\square) = \square$

154

$(+3) + (\square) = \square$

[155~158] 수직선을 이용하여 다음을 계산하여라.

155 $(+2) + (-4)$

답

156 $(+8) + (-4)$

답

157 $(-2) + (+9)$

답

158 $(-7) + (+2)$

답

유형17 부호가 다른 두 유리수의 덧셈

[159~170] 다음을 계산하여라.

159 $(+4) + (-3)$

답

해 +4와 -3 중 절댓값이 큰 수는 +4이므로

$$(+4) + (-3) = +(\square - \square) = +\square$$

160 $(-7) + (+13)$

답

161 $(-15) + (+23)$

답

162 $(+10) + (-25)$

답

해 +10과 -25 중 절댓값이 큰 수는 $\square$ 이므로

$$\begin{aligned} (+10) + (-25) &= -(\square - \square) \\ &= -\square \end{aligned}$$

163 $(-20) + (+13)$

답

164 $(+14) + (-36)$

답

165 $(+\frac{7}{6}) + (-\frac{5}{6})$

답

166 $(+\frac{2}{9}) + (-\frac{5}{9})$

답

167 $(+0.5) + (-0.7)$

답

168 $(+\frac{3}{8}) + (-\frac{7}{8})$

답

169 $(-\frac{9}{10}) + (+\frac{17}{10})$

답

170 $(-2.5) + (+\frac{1}{2})$

답

[171~178] 다음을 구하여라.

171 -6 보다 $+2$ 만큼 큰 수

답

172 $+7$ 보다 -3 만큼 큰 수

답

173 -4 보다 $+3$ 만큼 큰 수

답

174 $+8$ 보다 -1 만큼 큰 수

답

175 $-\frac{7}{4}$ 보다 $+\frac{1}{4}$ 만큼 큰 수

답

176 $+\frac{13}{9}$ 보다 $-\frac{8}{9}$ 만큼 큰 수

답

177 -15.2 보다 $+7.3$ 만큼 큰 수

답

178 $+14.8$ 보다 -3.9 만큼 큰 수

답

[179~181] 다음을 계산하여 빈칸에 알맞은 수를 써 넣어라.

179	+	-2	-5	-12
	$+2$			
	$+8$			-4
	$+10$	$+8$		

180	+	$+1$	$+4$	$+15$
	-3			
	-6		-2	
	-11			$+4$

181	+	$-\frac{4}{9}$	$-\frac{7}{9}$	$-\frac{11}{9}$
	$+\frac{2}{9}$		$-\frac{5}{9}$	
	$+\frac{5}{9}$			$-\frac{2}{3}$
	$+\frac{10}{9}$			

개념 체크

182 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

부호가 다른 두 유리수의 덧셈을 할 때에는 두 수의 절댓값의 []에 절댓값이 [] 수의 부호를 붙인다.

10 유리수의 덧셈의 계산 법칙

(1) 덧셈의 교환법칙 : 두 수의 덧셈에서

$$(-1) + (+5) = +4, (+5) + (-1) = +4$$

와 같이 두 수의 순서를 바꾸어 더하여도 그 합은 같다. 이것을 **덧셈의 교환법칙**이라고 한다.

(2) 덧셈의 결합법칙 : 세 수의 덧셈에서

$$\{(+5) + (-1)\} + (-2) = (+4) + (-2) = +2,$$

$$(+5) + \{(-1) + (-2)\} = (+5) + (-3) = +2$$

와 같이 앞의 두 수 또는 뒤의 두 수를 먼저 더한 후 나머지 수를 더하여도 그 합은 같다.

이것을 **덧셈의 결합법칙**이라고 한다.

[참고] 유리수의 덧셈에서 교환법칙과 결합법칙이 성립하므로 여러 개의 유리수를 더할 때, 더하는 순서를 바꾸거나 어느 두 유리수를 먼저 더하여 계산하면 편리한 경우가 있다.

세 유리수 a, b, c 에 대하여

교환법칙 : $a + b = b + a$ ← 계산하기 쉽도록 순서를 바꾼다.

결합법칙 : $(a + b) + c = a + (b + c)$ ← 계산하기 편한 것끼리 묶는다.

유형18 덧셈의 계산 법칙 말하기

[183~185] 다음 계산 과정 중 덧셈의 교환법칙이 이용된 곳에는 ‘교환’, 덧셈의 결합법칙이 이용된 곳에는 ‘결합’이라고 써넣어라.

$$\begin{aligned} 183 \quad & \{(-3) + (+7)\} + (-4) \\ & = \{(+7) + (-3)\} + (-4) \\ & = (+7) + \{(-3) + (-4)\} \\ & = (+7) + (-7) \\ & = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 184 \quad & \{(+6) + (-8)\} + (+2) \\ & = \{(-8) + (+6)\} + (+2) \\ & = (-8) + \{(+6) + (+2)\} \\ & = (-8) + (+8) \\ & = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 185 \quad & (-3.6) + (+7.4) + (-6.9) \\ & = (+7.4) + (-3.6) + (-6.9) \\ & = (+7.4) + \{(-3.6) + (-6.9)\} \\ & = (+7.4) + (-10.5) \\ & = -3.1 \end{aligned}$$

유형19 덧셈의 계산 법칙 적용하기

[186~189] 다음을 계산하여라.

$$\begin{aligned} 186 \quad & (-6) + (+5) + (-4) \\ & = (-6) + (-4) + (+5) \\ & = (\quad) + (+5) = \quad \end{aligned}$$

답 _____

$$\begin{aligned} 187 \quad & (+2) + (+6) + (+4) \\ & = (+2) + \{(+6) + (+4)\} \\ & = (+2) + (\quad) = \quad \end{aligned}$$

답 _____

$$188 \quad (-4) + (+3) + (-8)$$

답 _____

$$189 \quad (-1) + (-7) + (-9)$$

답 _____

[190~199] 다음을 계산하여라.

190 $(+2) + (+3) + (-4)$

$$= (\square) + (-4)$$

$$= \square$$

답

191 $(-5) + (-13) + (+8)$

$$= (\square) + (+8)$$

$$= \square$$

답

192 $(+14) + (+12) + (-5)$

답

193 $(-5) + (-10) + (+6)$

답

194 $(-4) + (+2) + (+5)$

$$= (-4) + \{(+2) + (+5)\}$$

$$= (-4) + (\square)$$

$$= \square$$

답

195 $(+7) + (-9) + (-15)$

답

196 $(-11) + (+12) + (+14)$

답

197 $(-6) + (+2) + (-3)$

$$= (-6) + (-3) + (+2)$$

$$= (\square) + (+2)$$

$$= \square$$

답

198 $(+15) + (-13) + (+8)$

답

199 $(+4) + (+7) + (-2) + (-3)$

답

[200~208] 다음을 계산하여라.

$$\begin{aligned}
 200 \quad & (-4.6) + (+3) + (-6.4) \\
 & = (-4.6) + (\square) + (+3) \\
 & = (\square) + (+3) = \square
 \end{aligned}$$

답

$$201 \quad \left(-\frac{1}{4}\right) + (+2) + \left(+\frac{9}{4}\right)$$

답

$$202 \quad \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(+\frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right)$$

답

$$203 \quad (+3.5) + (-0.6) + (+5.5)$$

답

$$\begin{aligned}
 204 \quad & \left(+\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{2}{5}\right) + \left(+\frac{3}{5}\right) \\
 & = \left(+\frac{3}{4}\right) + \left\{\left(-\frac{2}{5}\right) + \left(+\frac{3}{5}\right)\right\} \\
 & = \left(+\frac{3}{4}\right) + (\square) = \square
 \end{aligned}$$

답

$$205 \quad (+4.2) + (-1.2) + (-2.8)$$

답

$$206 \quad \left(+\frac{2}{5}\right) + \left(-\frac{3}{10}\right) + \left(-\frac{1}{10}\right)$$

답

$$207 \quad (-3) + (-1.2) + (+2) + (+3.2)$$

답

$$208 \quad \left(+\frac{5}{3}\right) + \left(-\frac{13}{6}\right) + \left(-\frac{7}{3}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right)$$

답

개념 체크

209 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 수의 덧셈에서 두 수의 순서를 바꾸어 더하여도 그 결과가 같은 것을 덧셈의 [] 법칙이라고 한다. 또한, 세 수의 덧셈에서 어느 두 수를 먼저 더하여도 그 결과가 같은 것을 덧셈의 [] 법칙이라고 한다.

11 유리수의 뺄셈

두 수의 뺄셈은 덧셈으로 바꾸고 빼는 수의 부호를 바꾸어 계산한다.

$$(1) (\text{양수}) - (\text{음수}) = (\text{양수}) + (\text{양수}) = (\text{양수})$$

$$(2) (\text{음수}) - (\text{양수}) = (\text{음수}) + (\text{음수}) = (\text{음수})$$

$$(3) (\text{양수}) - (\text{양수}) = (\text{양수}) + (\text{음수})$$

$$(4) (\text{음수}) - (\text{음수}) = (\text{음수}) + (\text{양수})$$

참고 • 어떤 수에서 0을 빼면 자기 자신이 된다. $\Rightarrow a - 0 = a$

• 0에서 어떤 수를 빼면 부호가 바뀐 수와 같다. $\Rightarrow 0 - a = -a$

주의 뺄셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.

$$\begin{aligned} & (+7) - (+2) \\ & \text{덧셈으로 바꾸고} \quad \text{부호를 바꾼다.} \\ & = (+7) + (-2) \\ & = +5 \end{aligned}$$

유형20 유리수의 뺄셈

* 정답 및 해설 p. 18

[210~218] 다음을 계산하여라.

$$210 \quad (+5) - (+2) = (+5) + (\square)$$

$$= + (5 - \square)$$

$$= + \square$$

답

$$211 \quad (+4) - (+7)$$

답

$$212 \quad (-3) - (+5)$$

답

$$213 \quad (-6) - (+14)$$

답

$$214 \quad (+3) - (-6) = (+3) + (\square)$$

$$= + (3 + \square)$$

$$= + \square$$

답

$$215 \quad (+9) - (-3)$$

답

$$216 \quad (-7) - (-10)$$

답

$$217 \quad (-16) - (-12)$$

답

$$218 \quad 0 - (-8)$$

답

[219~229] 다음을 계산하여라.

$$219 \left(+\frac{4}{3} \right) - \left(-\frac{4}{3} \right) = \left(+\frac{4}{3} \right) + \left(+\boxed{} \right)$$

$$= +\boxed{}$$

답

$$220 \left(+\frac{3}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} \right)$$

답

$$221 (+7.2) - (-1.4)$$

답

$$222 \left(-\frac{7}{9} \right) - \left(+\frac{4}{9} \right)$$

답

$$223 \left(-\frac{3}{4} \right) - \left(+\frac{7}{4} \right)$$

답

$$224 (-1.7) - (+2.4)$$

답

$$225 \left(+\frac{4}{7} \right) - \left(+\frac{3}{7} \right)$$

답

$$226 (+5.5) - (+4.4)$$

답

$$227 \left(-\frac{5}{8} \right) - \left(-\frac{1}{8} \right)$$

답

$$228 \left(-\frac{2}{3} \right) - \left(-\frac{1}{4} \right)$$

답

$$229 (-2.3) - (-6.8)$$

답

개념 체크

230 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 수의 뺄셈은 빼는 수의 []를 바꾸어 []

으로 고쳐서 계산한다. 이때, 뺄셈에서는 교환법칙과

[]이 성립하지 않음을 주의해야 한다.

12 유리수의 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

- ① 뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고친다.
- ② 덧셈의 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 적당한 수끼리 모아서 계산한다.

참고 분수는 분수끼리, 소수는 소수끼리 모아서 계산하고, 분수의 덧셈과 뺄셈에서는 분모가 같은 것끼리 모아서 계산하면 편리하다.

$$\begin{aligned}
 & (+3) - (+2) + (+1) \\
 & = (+3) + (-2) + (+1) \\
 & = (+3) + (+1) + (-2) \\
 & = (+4) + (-2) \\
 & = +2
 \end{aligned}$$

① 뺄셈을 덧셈으로 고치기
② 적당한 수끼리 모아서 계산하기

유형21 유리수의 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

[231~239] 다음을 계산하여라.

231 $(+5) - (-6) + (+12)$

$$\begin{aligned}
 & = (+5) + (\quad) + (+12) \\
 & = (\quad) + (+12) \\
 & = \quad
 \end{aligned}$$

답

232 $(+15) + (+7) - (-4)$

답

233 $(+4) + (-7) - (-3)$

$$\begin{aligned}
 & = (+4) + (-7) + (\quad) \\
 & = (+4) + (\quad) + (-7) \\
 & = (\quad) + (-7) \\
 & = \quad
 \end{aligned}$$

답

234 $(+3) + (-7) - (-9)$

답

* 정답 및 해설 p. 19

235 $(+4) - (+7) + (-3)$

$$\begin{aligned}
 & = (+4) + (\quad) + (-3) \\
 & = (+4) + \{(-7) + (\quad)\} \\
 & = (+4) + (\quad) \\
 & = \quad
 \end{aligned}$$

답

236 $(-7) + (+9) - (-5)$

답

237 $(+6) - (+3) + (-2)$

답

238 $(+4) - (+17) + (-2)$

답

239 $(-2) - (-4) + (+6)$

답

[240~249] 다음을 계산하여라.

240 $(+4.7) - (-6.4) + (+5.9)$

$$= (+4.7) + (\square) + (+5.9)$$

$$= (+\square) + (+5.9) = \square$$

답

241 $(+3.8) + (+7.6) - (-4.2)$

답

242 $(+\frac{2}{3}) - (-\frac{5}{3}) + (-\frac{5}{4})$

$$= (+\frac{2}{3}) + (\square) + (-\frac{5}{4})$$

$$= (\square) + (-\frac{5}{4})$$

$$= (\square) + (-\frac{15}{12}) = \square$$

답

243 $(+\frac{1}{5}) + (+\frac{2}{5}) - (-\frac{1}{6})$

답

244 $(+6.3) + (-8.7) - (-2.6)$

$$= (+6.3) + (-8.7) + (\square)$$

$$= (+6.3) + (\square) + (-8.7)$$

$$= \square + (-8.7) = \square$$

답

245 $(+\frac{5}{3}) + (-\frac{3}{2}) - (-\frac{2}{3})$

답

246 $(+9.7) - (+3.3) + (-4.8)$

답

247 $(-7.5) + (+4.1) - (-2.6)$

답

248 $(+\frac{3}{8}) - (+\frac{1}{4}) + (-\frac{5}{2})$

답

249 $(-\frac{5}{6}) - (-\frac{2}{3}) + (+\frac{3}{4})$

답

개념 체크

250 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

유리수의 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산에서는 뺄셈을 모두 []으로 고친 다음, 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 적당한 수끼리 [] 계산한다.

13 괄호가 없는 식의 계산

1-3과 같이 괄호가 없는 식에서 1, 3은 +1, +3의 부호 +를 생략하여 쓴 것이므로

$$1-3=(+1)-(+3)=(+1)+(-3)=-(3-1)=-2$$

와 같이 +를 살려 쓰고, 괄호를 써서 계산한다.

유형22 괄호를 넣어 괄호가 없는 식을 계산하기

[251~256] 다음을 계산하여라.

251 $5+8=(+5)+(+\square)$
 $=\square$

답

252 $-5+12$

답

253 $-10.2+9.8$

답

254 $2-8=(+2)-(+8)$
 $=(+2)+(\square)$
 $=\square$

답

255 $-12-7$

답

256 $-\frac{5}{6}-\frac{1}{12}$

답

* 정답 및 해설 pp. 20~21

유형23 괄호가 없는 식의 계산

[257~259] 다음을 계산하여라.

257

6	9	+15
4	10	
+2		

258

4	-5	
-7	2	

259

-3.1	2.5	
-5.6	7.3	

[260~271] 다음을 계산하여라.

$$\begin{aligned} 260 \quad (-17) - 6 &= (-17) - (\square) \\ &= (-17) + (\square) \\ &= \square \end{aligned}$$

답

$$261 \quad 4 + (-9)$$

답

$$262 \quad (+5) - 7$$

답

$$\begin{aligned} 263 \quad -14 + 11 &= (\square) + (+11) \\ &= \square \end{aligned}$$

답

$$264 \quad 34 - 25$$

답

$$265 \quad -13 - 21$$

답

$$\begin{aligned} 266 \quad 9 - 5 + 3 &= (+9) - (\square) + (+3) \\ &= (\square) + (\square) + (+3) \\ &= (\square) + (+3) \\ &= \square \end{aligned}$$

답

$$267 \quad (-6) + (-4) + 12$$

답

$$268 \quad 3 + 4 - (-8)$$

답

$$\begin{aligned} 269 \quad -4 - 5 + 7 &= (\square) - (+5) + (+7) \\ &= (-4) + (\square) + (+7) \\ &= \square + (+7) \\ &= \square \end{aligned}$$

답

$$270 \quad 7 - 8 + 9$$

답

$$271 \quad -5 - 1 - 7$$

답

[272~281] 다음을 계산하여라.

$$272 \quad 1 - \frac{9}{4} = (+1) + \left(\square \right)$$

$$= \left(+\frac{4}{4} \right) + \left(\square \right) = \square$$

답

$$273 \quad \left(-\frac{4}{3} \right) + \frac{5}{3}$$

답

$$274 \quad \frac{1}{2} - \frac{7}{10}$$

답

$$275 \quad 10.8 - 4.9$$

답

$$276 \quad -6.2 + 3.3$$

답

$$277 \quad -\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = -\frac{6}{12} - \frac{8}{12} + \square$$

$$= \square$$

답

$$278 \quad 2 - \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$$

답

$$279 \quad 2.3 - 7.6 + 4.1$$

답

$$280 \quad 2 - \frac{1}{3} - \frac{7}{4} + \frac{5}{6}$$

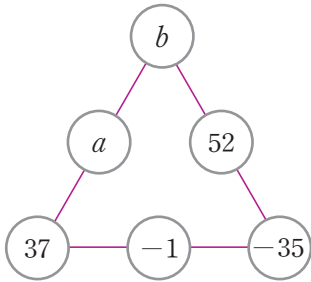
답

$$281 \quad 3 - \frac{5}{2} + \frac{7}{12} - \frac{2}{3}$$

답

유형24 유리수의 덧셈과 뺄셈의 활용

[282~286] 다음 각 줄에 놓인 세 수의 합이 모두 같도록 할 때, a , b 의 값을 각각 구하여라.

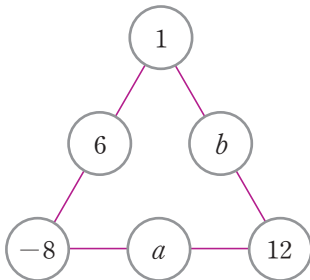
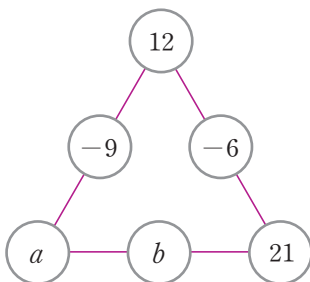
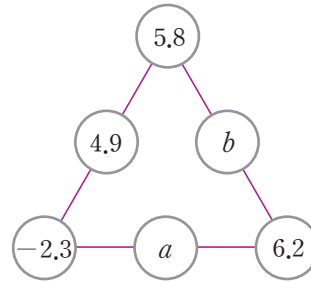
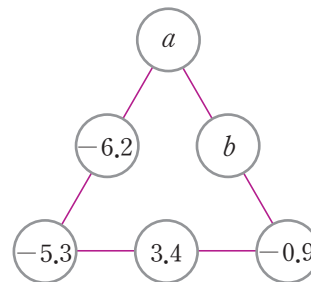
282

답

$$a = \boxed{}, b = \boxed{}$$

해 $37 + (-1) + (-35) = \boxed{}$ 이므로

$$b + 52 + (-35) = \boxed{} \text{에서 } b = \boxed{}$$

$$\boxed{} + a + 37 = \boxed{} \text{에서 } a = \boxed{}$$

283

답
284

답
285

답
286

답
개념 체크

287 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

양수에서는 양의 부호 []를 생략할 수 있고, 음수가 식의 맨 앞에 나올 때에는 괄호를 생략하여 나타낼 수 있으므로 괄호가 없는 식은 +부호와 []가 있는 식으로 바꾸어 계산한다.

14 두 유리수의 곱셈

(1) 부호가 같은 두 수의 곱셈

→ 두 수의 절댓값의 곱에 +부호를 붙인다.

(양수) × (양수) = + (두 수의 절댓값의 곱)

(음수) × (음수) = + (두 수의 절댓값의 곱)

$$\begin{array}{c} (-2) \times (-3) = +6 \leftarrow \text{절댓값의 곱} \\ \text{같은 부호이면 } + \end{array}$$

(2) 부호가 다른 두 수의 곱셈

→ 두 수의 절댓값의 곱에 -부호를 붙인다.

(양수) × (음수) = - (두 수의 절댓값의 곱)

(음수) × (양수) = - (두 수의 절댓값의 곱)

$$\begin{array}{c} (-2) \times (+3) = -6 \leftarrow \text{절댓값의 곱} \\ \text{다른 부호이면 } - \end{array}$$

유형 25 두 유리수의 곱셈

* 정답 및 해설 p. 22

[288~293] 다음을 계산하여라.

288 $(+3) \times (+4) = +(3 \times \square)$

$= \square$

답

289 $(-5) \times (-7)$

답

290 $(-4) \times (-9)$

답

291 $(+2) \times (-5) = -(2 \times \square)$

$= \square$

답

292 $(-3) \times (+5)$

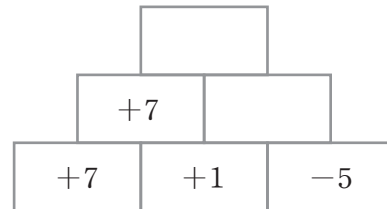
답

293 $(+6) \times (-8)$

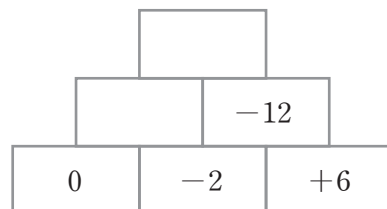
답

[294~296] 아래의 이웃한 두 쌓기나무의 수를 곱한 것이 위의 쌓기나무의 수가 된다고 할 때, 다음 빈 칸에 알맞은 수를 써넣어라.

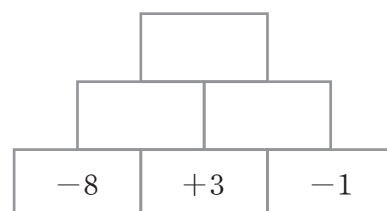
294



295



296



[297~305] 다음을 계산하여라.

$$297 \left(+\frac{1}{2} \right) \times \left(+\frac{1}{5} \right) = + \left(\square \times \square \right) \\ = + \square$$

[답]

$$298 \left(+\frac{2}{3} \right) \times \left(+\frac{1}{3} \right)$$

[답]

$$299 \left(+\frac{1}{4} \right) \times \left(+\frac{3}{2} \right)$$

[답]

$$300 \left(-\frac{4}{7} \right) \times \left(-\frac{1}{3} \right)$$

[답]

$$301 \left(-\frac{2}{3} \right) \times \left(-\frac{5}{6} \right)$$

[답]

$$302 \left(+\frac{3}{2} \right) \times \left(-\frac{3}{4} \right) = - \left(\square \times \square \right) \\ = - \square$$

[답]

$$303 \left(+\frac{1}{4} \right) \times \left(-\frac{8}{5} \right)$$

[답]

$$304 \left(-\frac{3}{10} \right) \times \left(+\frac{1}{9} \right)$$

[답]

$$305 \left(-\frac{6}{7} \right) \times \left(+\frac{5}{2} \right)$$

[답]

개념 체크

306 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

부호가 같은 두 수의 곱은 두 수의 절댓값의 곱에
 [] 부호를 붙이고, 부호가 다른 두 수의 곱은 두
 수의 []의 곱에 [] 부호를 붙인다.

15 셋 이상의 유리수의 곱셈

세 개 이상의 수를 곱할 때에는 먼저 곱의 부호를 정하고,
각 수들의 절댓값의 곱에 그 부호를 붙여서 계산한다.
이때, 곱의 부호는 음의 부호가 짝수 개이면 +, 홀수 개이면 -이다.

$$\underbrace{(-) \times (-) \times \cdots \times (-)}_{\text{짝수 개}} = (+)$$

$$\underbrace{(-) \times (-) \times \cdots \times (-)}_{\text{홀수 개}} = (-)$$

유형 26 셋 이상의 유리수의 곱셈

[307~316] 다음을 계산하여라.

307 $(+3) \times (-9) \times (-3)$

답

해 음수는 -9, -3의 2개, 즉 짝수 개이므로

곱의 부호는 이다.

$$\therefore (+3) \times (-9) \times (-3)$$

$$= +(3 \times 9 \times \text{})$$

$$= + \text{}$$

308 $(+4) \times (+5) \times (+8)$

답

309 $(+7) \times (-6) \times (+2)$

답

310 $(-8) \times (-7) \times (-1)$

답

311 $\left(-\frac{4}{3}\right) \times (+4) \times \left(-\frac{9}{16}\right)$

답

* 정답 및 해설 p. 23

312 $\left(-\frac{8}{5}\right) \times (+2) \times \left(-\frac{25}{4}\right)$

답

313 $(-1.5) \times \left(+\frac{4}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right)$

답

314 $\left(+\frac{3}{5}\right) \times \left(-\frac{6}{5}\right) \times \left(+\frac{1}{6}\right)$

답

315 $(-2) \times (+5) \times (-1) \times (-4)$

답

316 $(-6) \times (+2) \times (-1) \times (+4)$

답

개념 체크

317 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

셋 이상의 수를 곱할 때에는 부호를 먼저 결정한 후
각 수의 []의 곱에 결정된 부호를 붙인다.

이때, 곱해진 음수의 개수가 짝수 개이면 부호는

[], 홀수 개이면 부호는 []이다.

16 곱셈의 계산 법칙

(1) 곱셈의 교환법칙 : 두 수의 곱셈을 할 때,

$$(+4) \times (-3) = -12, (-3) \times (+4) = -12$$

와 같이 곱하는 두 수의 순서를 바꾸어도 그 결과는 같다. 이것을 **곱셈의 교환법칙**이라고 한다.

(2) 곱셈의 결합법칙 : 세 수의 곱셈을 할 때,

$$\{(+4) \times (-3)\} \times (-2) = (-12) \times (-2) = +24,$$

$$(+4) \times \{(-3) \times (-2)\} = (+4) \times (+6) = +24$$

와 같이 앞의 두 수 또는 뒤의 두 수를 먼저 곱한 후에 나머지 수를 곱하여도 그 결과는 같다.

이것을 **곱셈의 결합법칙**이라고 한다.

세 유리수 a, b, c 에 대하여

교환법칙 : $a \times b = b \times a$ ← 계산하기 쉽도록 순서를 바꾼다.

결합법칙 : $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ ← 계산하기 편한 것끼리 묶는다.

유형27 곱셈의 계산 법칙 말하기

[318~320] 다음 계산 과정 중 곱셈의 교환법칙이 이용된 곳에는 ‘교환’, 곱셈의 결합법칙이 이용된 곳에는 ‘결합’이라고 써넣어라.

$$\begin{aligned} 318 \quad & \{(-2) \times (+16)\} \times (-5) \\ & = \{(+16) \times (-2)\} \times (-5) \\ & = (+16) \times \{(-2) \times (-5)\} \\ & = (+16) \times (+10) \\ & = +160 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 319 \quad & \{(+5) \times (-7)\} \times (-4) \\ & = \{(-7) \times (+5)\} \times (-4) \\ & = (-7) \times \{(+5) \times (-4)\} \\ & = (-7) \times (-20) \\ & = +140 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 320 \quad & \left\{ \left(+\frac{5}{3} \right) \times (-4) \right\} \times \left(+\frac{6}{25} \right) \\ & = \left\{ (-4) \times \left(+\frac{5}{3} \right) \right\} \times \left(+\frac{6}{25} \right) \\ & = (-4) \times \left\{ \left(+\frac{5}{3} \right) \times \left(+\frac{6}{25} \right) \right\} \\ & = (-4) \times \left(+\frac{2}{5} \right) \\ & = -\frac{8}{5} \end{aligned}$$

* 정답 및 해설 p. 23

유형28 곱셈의 계산 법칙 적용하기

[321~323] 다음을 계산하여라.

$$\begin{aligned} 321 \quad & (-5) \times (+7) \times (-2) \\ & = (-5) \times (\quad) \times (+7) \\ & = (\quad) \times (+7) = \quad \end{aligned}$$

답

$$\begin{aligned} 322 \quad & (+1.3) \times \left(+\frac{25}{4} \right) \times \left(-\frac{8}{5} \right) \\ & = (+1.3) \times \left\{ \left(+\frac{25}{4} \right) \times \left(-\frac{8}{5} \right) \right\} \\ & = (+1.3) \times (\quad) = \quad \end{aligned}$$

답

$$323 \quad (+14) \times \left(-\frac{9}{22} \right) \times \left(-\frac{11}{3} \right)$$

답

개념 체크

324 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 수의 곱셈에서 두 수의 순서를 바꾸어 곱하여도 그 결과가 같은 것을 곱셈의 [] 법칙이라 하고, 세 수의 곱셈에서 어느 두 수를 먼저 곱하여도 그 결과가 같은 것을 곱셈의 [] 법칙이라고 한다.

17 거듭제곱의 계산

자연수와 마찬가지로 유리수도 같은 수의 곱은 거듭제곱으로 나타낼 수 있고, 거듭제곱으로 나타내어진 유리수의 곱셈도 할 수 있다.

(1) 양수의 거듭제곱의 부호는 항상 +이다.

예 $(+2)^2 = (+2) \times (+2) = +(2 \times 2) = +4$

$(+2)^3 = (+2) \times (+2) \times (+2) = +(2 \times 2 \times 2) = +8$

(2) 음수의 거듭제곱은 지수에 따라 부호를 정한다.

지수가 $\begin{cases} \text{짝수이면 } + \\ \text{홀수이면 } - \end{cases}$

예 $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = +(2 \times 2) = +4$

$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -(2 \times 2 \times 2) = -8$

주의 $(-2)^2$ 과 -2^2 의 차이

$(-2)^2 = (-2) \times (-2) = +4 \Rightarrow -2$ 를 2번 곱한 것!

$-2^2 = -(2 \times 2) = -4 \Rightarrow -2$ 를 2번 곱한 다음 -1 을 곱한 것!

$(+)^{\text{짝수}} \rightarrow +$

$(+)^{\text{홀수}} \rightarrow +$

$(-)^{\text{짝수}} \rightarrow +$

$(-)^{\text{홀수}} \rightarrow -$

유형 29 거듭제곱의 계산

[325~329] 다음을 계산하여라.

325 $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = \square$

답

326 $(-7)^2$

답

327 $(-5)^3$

답

328 $\left(-\frac{1}{6}\right)^2$

답

329 $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$

답

* 정답 및 해설 pp. 23~24

[330~340] 다음을 계산하여라.

330 $4^2 \times (-6) = \square \times \square \times (-6) = \square$

답

331 $2 \times (-5)^2$

답

332 $(-2)^3 \times 6^2$

답

333 $-3^2 \times (-2)^2$

답

334 $-10^2 \times (-4)^2$

답

335 $(-1)^{55} \times 8 \times (-9)$

답

336 $2^2 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = 2 \times 2 \times \left(\square\right) \times \left(\square\right)$
 $= \square$

답

337 $3^3 \times \left(-\frac{1}{6}\right)^3$

답

338 $-4^2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^4$

답

339 $(-1)^{101} \times \left(-\frac{1}{10}\right)^3$

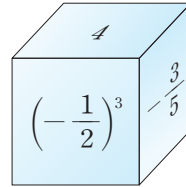
답

340 $(-2)^3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)$

답

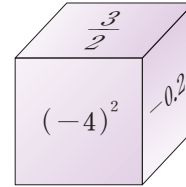
[341~343] 다음과 같은 정육면체에서 보이는 면에 쓰여 있는 세 수의 곱을 구하여라.

341



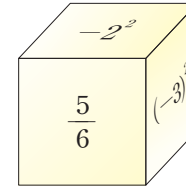
답

342



답

343



답

개념 체크

344 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

양수의 거듭제곱의 부호는 지수에 관계없이 항상 []이고, 음수의 거듭제곱의 부호는 지수가 []이면 +, 지수가 홀수이면 []이다.

18 분배법칙

유리수에서 두 수의 합에 어떤 수를 곱한 것은 두 수 각각에 어떤 수를 곱한 다음 더한 것과 그 결과가 서로 같다.

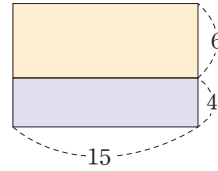
이것을 **분배법칙**이라고 한다.

즉, 세 유리수 a, b, c 에 대하여

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c$$

직사각형의 넓이로 분배법칙 이해하기



$$15 \times 6 + 15 \times 4 = 15 \times (6 + 4) \\ = 15 \times 10 = 150$$

유형30 분배법칙

[345~352] 다음을 분배법칙을 이용하여 계산하여라.

345 $(-9) \times 39 + (-9) \times 11$

$$= (-9) \times (\square + \square)$$

$$= (-9) \times \square$$

$$= \square$$

답

346 $4 \times (-27) + 4 \times (-23)$

답

347 $12 \times 87 - 12 \times 77$

답

348 $35 \times (100 - 2)$

답

* 정답 및 해설 pp. 24~25

349 $\frac{4}{15} \times (-2) + \frac{4}{15} \times 17$

$$= \frac{4}{15} \times (\square + \square)$$

$$= \frac{4}{15} \times \square = \square$$

답

350 $(-16) \times \frac{5}{3} + 4 \times \frac{5}{3}$

답

351 $(-12) \times \left\{ \left(-\frac{3}{4} \right) + \frac{7}{6} \right\}$

답

352 $36 \times 3.14 + 64 \times 3.14$

답

개념 체크

353 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

세 수 a, b, c 에 대하여

$$a \times (b + c) = [\square] + a \times c$$

$$(a + b) \times c = a \times c + [\square]$$

$$a \times b + a \times c = a \times (\square)$$

$$a \times c + b \times c = (a + b) \times [\square]$$

19 유리수의 나눗셈

나눗셈에서의 부호는 곱셈에서와 같은 방법으로 결정한다.

(1) 부호가 같은 두 수의 나눗셈 $\Rightarrow$ 양수

각 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 양의 부호 $+$ 를 붙인다.

예 $(+4) \div (+2) = +(4 \div 2) = +2$

(2) 부호가 다른 두 수의 나눗셈 $\Rightarrow$ 음수

각 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 음의 부호 $-$ 를 붙인다.

예 $(+4) \div (-2) = -(4 \div 2) = -2$

참고 나눗셈에서 어떤 수를 0으로 나누는 것은 생각하지 않는다.

그러나 0을 0이 아닌 수로 나누면 그 몫은 항상 0이다.

$$(+)\div(+)\Rightarrow(+)$$

$$(-)\div(-)\Rightarrow(+)$$

$$(+)\div(-)\Rightarrow(-)$$

$$(-)\div(+)\Rightarrow(-)$$

* 정답 및 해설 p. 25

유형31 유리수의 나눗셈

[354~361] 다음을 계산하여라.

354 $(-12) \div (-3) = +(12 \div \square) = \square$

답

355 $(+64) \div (+8)$

답

356 $(+81) \div (-9)$

답

357 $27 \div (-9)$

답

358 $0 \div 20$

답

359 $(+24) \div (+2) \div (-3)$

답

360 $(-48) \div (+4) \div (+2)$

답

361 $75 \div (-3) \div (-5)$

답

개념 체크

362 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

부호가 같은 두 수의 나눗셈은 두 수의 절댓값의 나눗셈의 []에 []부호를 붙이고, 부호가 다른 두 수의 나눗셈은 두 수의 []의 나눗셈의 몫에 []부호를 붙인다.

20 역수를 이용한 유리수의 나눗셈

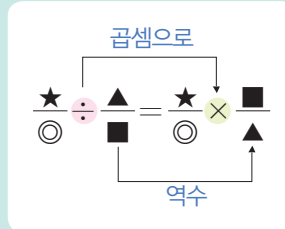
(1) **역수** : 어떤 두 수의 곱이 1이 될 때, 한 수를 다른 한 수의 **역수**라고 한다.

예 $\frac{2}{3}$ 의 역수는 $\frac{3}{2}$, $-\frac{3}{2}$ 의 역수는 $-\frac{2}{3}$

주의 역수를 구할 때, 부호는 변하지 않는다.

(2) **역수를 이용한 나눗셈**

나누는 수의 역수를 곱해서 계산한다.



Tip

유리수의 역수 구하기

① 정수는 분모를 1로 놓는다.

$$\Rightarrow -2 = -\frac{2}{1} \text{이므로 역수는 } -\frac{1}{2}$$

② 소수는 분수로 고친다.

$$\Rightarrow 1.7 = \frac{17}{10} \text{이므로 역수는 } \frac{10}{17}$$

③ 대분수는 가분수로 고친다.

$$\Rightarrow 2\frac{1}{4} = \frac{9}{4} \text{이므로 역수는 } \frac{4}{9}$$

유형32 역수

[363~368] 다음 수의 역수를 구하여라.

363 2

답

364 -3

답

365 $\frac{1}{4}$

답

366 $-\frac{2}{5}$

답

367 0.2

답

368 -1.5

답

* 정답 및 해설 p. 25

유형33 역수를 이용한 나눗셈

[369~372] 다음을 계산하여라.

$$369 \left(+\frac{2}{5}\right) \div \left(+\frac{2}{3}\right) = \left(+\frac{2}{5}\right) \times \left(\boxed{}\right) \\ = \boxed{}$$

답

$$370 \left(+\frac{2}{3}\right) \div \left(-\frac{4}{7}\right)$$

답

$$371 (+1.5) \div (+0.4)$$

답

$$372 (-1.2) \div \left(-\frac{1}{5}\right)$$

답

개념 체크

373 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 수의 곱이 []이 될 때, 한 수를 다른 수의 []라고 한다. 즉, 나눗셈을 할 때, 나누는 수를 그 역수로 바꾸고 나눗셈을 []으로 고쳐서 계산하면 된다.

21 유리수의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 괄호가 있으면
(소괄호) → {중괄호} → [대괄호]
순으로 괄호 안을 먼저 계산한다.
- ③ 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 섞여 있는 계산은
곱셈, 나눗셈을 먼저 계산하고 덧셈, 뺄셈을 나중에 한다.



유형34 대괄호, 중괄호, 소괄호가 있는 계산

[374~377] 다음을 계산하여라.

$$374 \quad 6 + \{2 - (3 - 6)\} = 6 + \{2 - (\square)\}$$

$$= 6 + \square = \square$$

답

$$375 \quad -2 - \{1 - (14 - 5)\}$$

답

$$376 \quad -\{-4 + (-3 + 6)\} - 3$$

답

$$377 \quad -12 - [-3 + \{8 - (7 + 5)\}]$$

답

유형35 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

[378~387] 다음을 계산하여라.

$$378 \quad (-4) \times 6 \div (-3)$$

$$= (\square) \div (-3) = \square$$

답

$$379 \quad (-32) \div 8 \times (-5)$$

답

$$380 \quad (-3) \times (-4) \div (-5)$$

$$= (-3) \times (-4) \times (\square) = \square$$

답

$$381 \quad \left(-\frac{4}{5}\right) \div \left(-\frac{2}{7}\right) \times (-20)$$

$$= \left(-\frac{4}{5}\right) \times (\square) \times (-20) = \square$$

답

$$382 \quad \frac{2}{3} \times \left(-\frac{1}{6}\right) \div (-4)$$

답

383 $12 \div (-5) \times 3 \div \frac{3}{5}$

답

384 $(-3) \times (-2)^3 \div \frac{1}{2}$

$= (-3) \times (\square) \times \square$

$= \square$

답

385 $18 \times (-1)^{99} \div 3$

답

386 $-5^2 \div (-10)$

$= -(5 \times \square) \div (-10)$

$= -25 \times (\square)$

$= \square$

답

387 $-24 \times \frac{3}{8} \div \left(-\frac{1}{2}\right)^2$

답

유형 36 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

[388~393] 다음을 계산하여라.

388 $(-3) \times (-8) + 4 = \square + 4 = \square$

답

389 $42 - 48 \div (-8)$

답

390 $-4 + (-21) \div (-3) \times 2$

답

391 $3 \times (-7) - (-45) \div 5$

답

392 $125 \div 5 - 5 \times (-2)^2$

답

393 $-6^2 \times 2 + (-2)^3 \div 4$

답

[394~403] 다음을 계산하여라.

394 $\frac{2}{3} - \left(-\frac{5}{3}\right) \div \frac{5}{2}$

답

395 $2 - 2^2 \div (-4)^2$

답

396 $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \div \left(-\frac{2}{3}\right) - \left(-\frac{5}{4}\right)$

답

397 $(-3)^3 - 18 \div \left(-\frac{3}{2}\right)^2$

답

398 $0.4 - 3 \times \frac{1}{6} \div \frac{2}{3}$

답

399 $\frac{1}{2} + \left(-\frac{9}{8}\right) \times \frac{1}{3} \div \left(-\frac{1}{4}\right)$

답

400 $-4 - \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{3} \div \frac{1}{6} + 1$

답

401 $8 - (-2)^3 \div 6 \times (-5)$

답

402 $\frac{1}{2} + (-1) \div 8 \times (-3)^2$

답

403 $4 - 2 \times \left(5 - \frac{1}{2}\right) \div \left(\frac{3}{2}\right)^2$

답

[404~412] 다음을 계산하여라.

404 $6 - 4 \times \{(-2) - (-5)\}$

답

405 $\{2 - (-3)\} \times 4 - (-4) \div 2$

답

406 $2 - 2 \times [(-1)^2 - \{-2^2 - (-3 + 2)\}]$

답

407 $2 \times \left\{ \frac{1}{2} - \frac{4}{5} \div \left(-\frac{2}{15} \right) + 1 \right\} - 2$

답

408 $\frac{1}{3} - \left\{ \frac{1}{5} \div 0.15 - \frac{1}{2} \times \left(-\frac{2}{3} \right) \right\}$

답

409 $(-4) \times \left[\frac{1}{3} - \left\{ \frac{1}{2} \div \left(-\frac{3}{7} \right) + 1 \right\} \right]$

답

410 $2 - \left\{ \frac{1}{3} + 2 \times 4 \div (-2)^3 + 2 \right\} \times 3$

답

411 $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \times \left[\frac{1}{5} \div 0.3 - \frac{2}{3} \times \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \right\} \right]$

답

412 $10 - \left[\frac{5}{2} - (-2) \div \{3 \times (-2)^2 - 2\} \right] \times 5$

답

개념 체크

413 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 계산에서는

① 거듭제곱이 있으면 []을 먼저 계산한다.

② 괄호가 있으면 소괄호 () $\Rightarrow$ [] { } $\Rightarrow$ 대괄호 [] 순서로 계산한다.

③ 곱셈, []을 먼저 계산하고 [], 뺄셈을 계산한다.



단원 총정리 문제

01 다음 중 정수인 것의 개수는?

$$-5 \quad +0.45 \quad \frac{6}{3} \quad 0 \quad -\frac{4}{5} \quad +9$$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

02 다음 중 정수가 아닌 유리수의 개수는?

$$+0.1 \quad -3 \quad +1.53 \quad +\frac{8}{4} \quad -\frac{25}{3} \quad -6$$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

03 다음 중 수직선 위에서 원점으로부터 가장 멀리 떨어진 점에 대응하는 수는?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ 1 ⑤ 2

04 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수를 수직선 위에 나타내었더니 두 점 사이의 거리가 8이었다. 이때, 이를 만족하는 두 수는?

- ① $-8, 8$ ② $-7, 7$ ③ $-6, 6$
④ $-5, 5$ ⑤ $-4, 4$

Ⅱ 정수와 유리수

05 두 유리수 $-\frac{7}{3}$ 과 $\frac{7}{2}$ 사이에 있는 정수의 개수를 구하여라.

06 다음 수를 작은 것부터 차례로 적을 때, 세 번째로 오는 수를 구하여라.

$$-1.3 \quad +1 \quad -1.53 \quad +\frac{3}{4} \quad -\frac{5}{2} \quad +4$$

07 다음 중 부등호를 사용하여 나타낸 것 중 옳지 않은 것은?

- ① x 는 4보다 작거나 같다. $\Rightarrow x \leq 4$
② x 는 $-\frac{3}{4}$ 보다 크고 3보다 작다. $\Rightarrow -\frac{3}{4} < x < 3$
③ x 는 $\frac{1}{2}$ 보다 작지 않다. $\Rightarrow x > \frac{1}{2}$
④ x 는 $-\frac{3}{5}$ 보다 크지 않다. $\Rightarrow x \leq -\frac{3}{5}$
⑤ x 는 0 이상 3 이하이다. $\Rightarrow 0 \leq x \leq 3$

08 $|a| \leq \frac{15}{4}$ 를 만족하는 정수 a 의 개수는?

- ① 3개 ② 4개 ③ 5개
④ 6개 ⑤ 7개

09 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 계산 법칙을 각각 말하여라.

$$\begin{aligned}
 & \left(+\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{1}{6}\right) - \left(-\frac{2}{5}\right) \\
 &= \left(+\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{1}{6}\right) + \left(+\frac{2}{5}\right) \quad \leftarrow \begin{array}{|c|} \hline \text{(가)} \\ \hline \end{array} \\
 &= \left(-\frac{1}{6}\right) + \left(+\frac{3}{5}\right) + \left(+\frac{2}{5}\right) \quad \leftarrow \begin{array}{|c|} \hline \text{(나)} \\ \hline \end{array} \\
 &= \left(-\frac{1}{6}\right) + \left\{\left(+\frac{3}{5}\right) + \left(+\frac{2}{5}\right)\right\} \\
 &= \left(-\frac{1}{6}\right) + (+1) = +\frac{5}{6}
 \end{aligned}$$

10 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $(+13) + (+7) = +20$
 ② $(-10.3) + (-25.7) = -36$
 ③ $(-6) + (+15) + (-13) = -5$
 ④ $\left(+\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{5}{2}\right) + \left(-\frac{1}{4}\right) = -2$
 ⑤ $(+11) + (-8) + (+9) + (-22) = -10$

11 $-15+2-7+9$ 를 계산하면?

- ① -33 ② -29 ③ -11
 ④ 11 ⑤ 19

12 다음 중 값이 다른 하나는?

- ① -1 ② $(-1)^2$
 ③ $(-1)^3$ ④ -1^4
 ⑤ $-(-1)^4$

13 $a = \left(-\frac{10}{3}\right) \times \left(+\frac{9}{5}\right)$, $b = \left(-\frac{25}{6}\right) \div \left(-\frac{5}{3}\right)$ 일 때, $a \times b$ 의 값을 구하여라.

14 n 이 홀수일 때,
 $(-1)^n + (-1)^{n+1} + (-1)^{n+2} + (-1)^{n+3}$
 의 값을 구하여라.

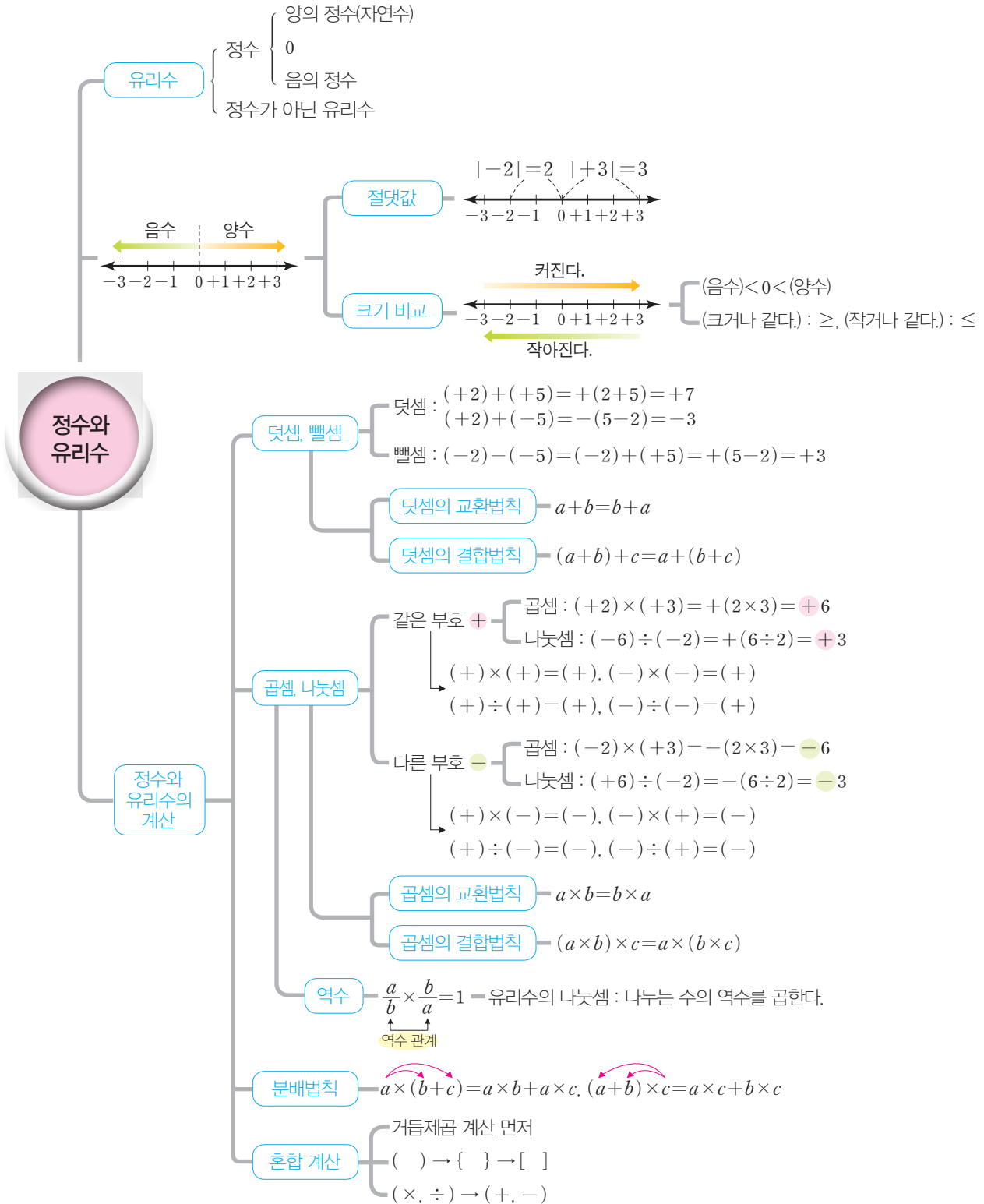
15 세 유리수 a, b, c 에 대하여 $a \times b = 16$,
 $a \times c = -9$ 일 때, $a \times (b+c)$ 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

16 다음을 계산하여라.

$$-3^2 + \frac{9}{4} \times \left\{ \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{5} \right) \div \left(-\frac{27}{10} \right) - 1 \right\} + 2$$

MIND MAP



Ⅲ

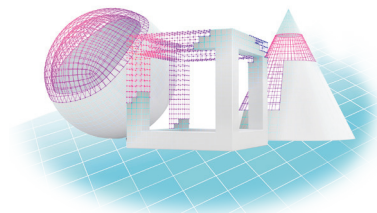
문자와 식

Ⅲ-1 문자의 사용과 식의 계산

- 01 문자를 사용한 식
- 02 문자식에서 자주 쓰이는
수량 사이의 관계
- 03 곱셈 기호 $\times$ 의 생략
- 04 나눗셈 기호 $\div$ 의 생략
- 05 식의 값
- 06 다항식
- 07 차수와 일차식
- 08 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈
- 09 일차식과 수의 곱셈
- 10 일차식과 수의 나눗셈
- 11 동류항의 계산
- 12 일차식의 덧셈과 뺄셈

Ⅲ-2 일차방정식

- 13 등식
- 14 방정식과 그 해
- 15 등식의 성질
- 16 이항
- 17 일차방정식
- 18 일차방정식의 풀이
- 19 괄호가 있는 일차방정식의 풀이
- 20 계수가 소수인 일차방정식의 풀이
- 21 계수가 분수인 일차방정식의 풀이
- 22 일차방정식의 활용





III

문자와 식

1 문자의 사용

800원짜리 사과 x 개의 가격

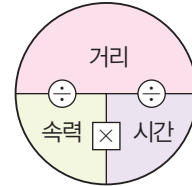
$$\begin{aligned} & \text{1개 사과} \Rightarrow (800 \times 1) \text{원} \\ & \text{2개 사과} \Rightarrow (800 \times 2) \text{원} \\ & \vdots \\ & \text{x개 사과} \Rightarrow (800 \times x) \text{원} \end{aligned}$$

소금물의 농도



$$(\text{농도}) = \frac{b}{a} \times 100(\%)$$

거리, 속도, 시간 사이의 관계



$$(\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$$

2 곱셈, 나눗셈 기호의 생략

$$a \times 2 \Rightarrow 2a$$

수는 문자 앞으로

$$y \times x \Rightarrow xy$$

알파벳 순으로

$$a \times a \times a \Rightarrow a^3$$

같은 문자는 거듭제곱 꼴로

$$1 \times a \Rightarrow a$$

1은 생략, 부호는 그대로

$$-1 \times a \Rightarrow -a$$

$$(x+y) \times 5 \Rightarrow 5(x+y)$$

수를 괄호 앞에

$$7 \div a \Rightarrow \frac{7}{a}$$

분수 꼴로

$$x \div 4 \Rightarrow \frac{1}{4}x$$

역수의 곱셈으로

(주의) $0.1 \times a = 0.1a$ ($\times$), $0.1 \times a = 0.1a$ ($\circ$)

3 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

$$3x^3 - 2y^2 + 4$$

차수: x^3 의 계수, y^2 의 계수, 상수항 $\Rightarrow$ 다항식의 차수는 3

(1) (단항식) $\times$ (수), (단항식) $\div$ (수)

$$2x \times 5 = 2 \times x \times 5 = 2 \times 5 \times x = 10x$$

숫자끼리 모은다.

역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로

$$10x \div 5 = 10 \times x \times \frac{1}{5} = 10 \times \frac{1}{5} \times x = 2x$$

(2) (수) $\times$ (일차식), (일차식) $\div$ (수)

$$4(3x+2) = 4 \times 3x + 4 \times 2 = 12x + 8$$

$$\begin{aligned} (18x-9) \div 3 &= (18x-9) \times \frac{1}{3} \\ &= 18x \times \frac{1}{3} - 9 \times \frac{1}{3} = 6x - 3 \end{aligned}$$

4 일차식의 덧셈과 뺄셈

$$\begin{aligned} & -2a + 3b + 6a + 4b + c = 4a + 7b + c \\ & \text{동류항: } -2a + 6a = (-2+6)a \\ & \text{동류항: } 3b + 4b = (3+4)b \end{aligned}$$

분배법칙을 이용하여 괄호 풀기

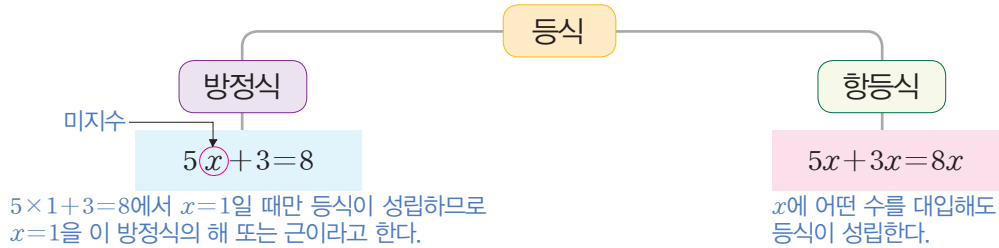


동류항끼리 모으기



계산하기

5 방정식과 그 해



6 등식의 성질

- $\blacksquare = \blacktriangle$ 이면 $\blacksquare + \blacklozenge = \blacktriangle + \blacklozenge \rightarrow$ 등식의 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립
 $\blacksquare - \blacklozenge = \blacktriangle - \blacklozenge \rightarrow$ 등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 등식은 성립
 $\blacksquare \times \blacklozenge = \blacktriangle \times \blacklozenge \rightarrow$ 등식의 양변에 같은 수를 곱하여도 등식은 성립
 $\blacksquare \div \blacklozenge = \blacktriangle \div \blacklozenge \rightarrow$ 등식의 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립
 단, 0은 제외

7 일차방정식의 풀이

(1) 괄호가 있는 경우

$$\begin{aligned}
 3(2x+1) &= 9 \\
 6x+3 &= 9 && \text{분배법칙 이용} \\
 6x &= 9-3 && \text{이항하기} \\
 6x &= 6 && \text{ax=b의 꼴로 정리하기} \\
 \therefore x &= 1 && \text{해 구하기}
 \end{aligned}$$

(2) 계수가 소수인 경우

$$\begin{aligned}
 0.4x + 0.3 &= 1.9 \\
 4x + 3 &= 19 && \text{양변에 10 곱하기} \\
 4x &= 19-3 \\
 4x &= 16 \\
 \therefore x &= 4
 \end{aligned}$$

(3) 계수가 분수인 경우

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} &= \frac{11}{4} \\
 2x + 1 &= 11 && \text{양변에 분모의 최소공배수 곱하기} \\
 2x &= 11-1 \\
 2x &= 10 \\
 \therefore x &= 5
 \end{aligned}$$

8 일차방정식의 활용

(1) 나이에 대한 문제

아버지 나이 : 49살
아들 나이 : 15살
아버지 나이가 아들 나이의 3배가 되는 것은 몇 년 후인가?



방정식 세우기
 $49+x=3(15+x)$

(2) 연속하는 정수에 대한 문제

연속하는 세 정수의 합이 42일 때, 세 정수는?



방정식 세우기
 $x+(x+1)+(x+2)=42$

(3) 거리, 속도, 시간 사이의 관계에 대한 문제

등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2km로 걸어가고, 같은 길을 내려올 때는 시속 4km로 걸어서 왕복 3시간이 걸렸다. 등산로의 길이는?



방정식 세우기
 $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 3$

III-1 문자의 사용과 식의 계산



01 문자를 사용한 식

(1) 문자의 사용

500원짜리 공책을 살 때 필요한 금액은
 $500 \times (\text{공책의 수})$ (원)



500원짜리 공책 x 권을 살 때 필요한 금액은
 $500 \times x$ (원)

문자를 사용하여 수량 사이의 관계를 간단히 표현

(2) 문자를 사용하여 식 세우기

- ① 문제의 뜻을 파악하여 수량 사이의 관계를 찾는다.
- ② 문자를 사용하여 ①의 규칙에 맞도록 식으로 나타낸다.

유형01 문자를 사용한 식으로 나타내기 (1)

[01~08] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

Tip

(물건의 가격) = (물건 1개의 가격) $\times$ (물건의 개수)

01 200원짜리 사탕 a 개의 가격

답 _____ 원

해 200원짜리 사탕 1개의 가격 $\Rightarrow 200 \times \square$ (원)

200원짜리 사탕 2개의 가격 $\Rightarrow 200 \times \square$ (원)

:

200원짜리 사탕 a 개의 가격 $\Rightarrow 200 \times \square$ (원)

02 300원짜리 과자 b 개의 가격

답 _____ 원

03 한 권에 x 원인 공책 6권의 가격

답 _____ 원

04 한 송이에 1000원인 포도 y 송이의 가격

답 _____ 원

* 정답 및 해설 p. 29

05 500원짜리 연필 a 자루와 200원짜리 지우개 b 개를 샀을 때의 가격

답 _____ 원

06 한 개에 1000원인 초콜릿 p 개와 한 개에 800원인 음료수 q 개를 살 때, 지불할 금액

답 _____ 원

07 150원짜리 지우개 x 개를 사고 500원을 냈을 때의 거스름돈

답 _____ 원

해 (거스름돈) = (지불한 금액) - (물건의 가격)

이므로 거스름돈은 $\square - 150 \times \square$ (원)

08 한 개에 x 원인 과자 3개를 사고 5000원을 냈을 때의 거스름돈

답 _____ 원

개념 체크

09 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

문장을 문자를 사용한 식으로 나타낼 때, 먼저 [] 사이의 관계를 파악한 다음, 문자를 사용하여 규칙에 맞도록 []으로 나타낸다.

02 문자식에서 자주 쓰이는 수량 사이의 관계

(1) 소금물의 농도

$$\textcircled{1} (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$$

$$\textcircled{2} (\text{소금의 양}) = (\text{소금물의 양}) \times \frac{(\text{소금물의 농도})}{100}$$

(2) 거리, 속력, 시간

$$\textcircled{1} (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$$

$$\textcircled{2} (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

$$\textcircled{3} (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

$$\bullet x\% = \frac{x}{100}$$

$$\bullet x\text{분} = \frac{x}{60} \text{시간}$$

$$\bullet x\text{cm} = \frac{x}{100} \text{m}$$

식을 세울 때
단위에 주의하자!

유형02 문자를 사용한 식으로 나타내기 (2)

[10~17] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

10 소금이 x g 녹아 있는 소금물 200 g의 농도

답 %

해 $(\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$ 이므로

$$\frac{\boxed{}}{200} \times 100 = \frac{\boxed{}}{2} (\%)$$

11 소금이 20 g 녹아 있는 소금물 x g의 농도

답 %

12 농도가 $x\%$ 인 소금물 50 g에 녹아 있는 소금의 양

답 g

해 $(\text{소금의 양}) = (\text{소금물의 양}) \times \frac{(\text{소금물의 농도})}{100}$ 이므로

$$50 \times \frac{\boxed{}}{100} = \frac{\boxed{}}{2} (\text{g})$$

13 농도가 8%인 소금물 x g에 녹아 있는 소금의 양

답 g

* 정답 및 해설 pp. 29~30

14 시속 50 km의 속력으로 달리는 자동차가 t 시간 동안 이동한 거리

답 km

해 $(\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$ 이므로

$$50 \times \boxed{} (\text{km})$$

15 시속 x km의 속력으로 달리는 자동차가 2시간 동안 이동한 거리

답 km

16 3시간 동안 x km를 달린 자동차의 속력

답 km/시

해 $(\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$ 이므로

$$\frac{\boxed{}}{3} (\text{km/시})$$

17 시속 60 km의 속력으로 달리는 자동차가 x km를 이동하는 데 걸린 시간

답 시간

[18~22] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

18 현재 a 살인 지연이의 5년 전의 나이

답 살

19 x 살인 동생보다 4살 많은 형의 나이

답 살

20 현재 아버지의 나이는 a 살인 아들의 나이의 2배일 때, 10년 후의 아버지의 나이

답 살

해 현재 아버지의 나이는 아들의 나이의 2배이므로

$$\square \times 2 (\text{살})$$

따라서 10년 후의 아버지의 나이는

$$\square \times 2 + \square (\text{살}) \text{이다.}$$

21 연속된 세 자연수 중 가장 작은 수가 x 일 때, 가장 큰 수

답

Tip

연속된 자연수는 1만큼씩 차이가 난다.

22 십의 자리의 숫자가 a , 일의 자리의 숫자가 b 인 두 자리의 자연수

답

해 십의 자리의 숫자 a 가 실제로 나타내는 값은

$$\square \times 10, \text{ 일의 자리의 숫자 } b \text{가 실제로 나타내는}$$

값은 $\square$ 이므로 구하는 두 자리의 자연수는

$$\square \times 10 + \square$$

[23~27] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

Tip

$$a\% = \frac{a}{100}$$

23 x 명의 9%

답 $x \times \frac{\square}{100}$ 명

24 200 g의 $x\%$

답 g

25 a 원의 20%

답 원

26 3000원의 $a\%$

답 원

27 정가가 a 원인 물건을 25% 할인한 가격

답 원

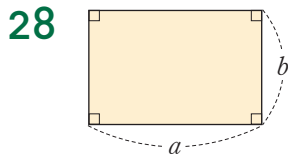
Tip

$$(\text{할인 가격}) = (\text{정가}) - (\text{할인 금액})$$

해 할인된 금액은 $a \times \frac{\square}{100} = a \times \square$ (원)

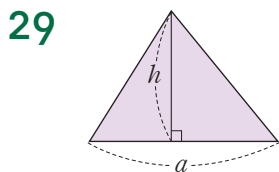
따라서 할인한 가격은 $\square - a \times \square$ (원)

[28~31] 다음 그림과 같은 도형의 넓이를 문자를 사용한 식으로 나타내어라.



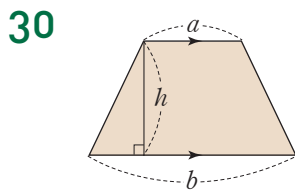
해 (직사각형의 넓이)
 $= (\text{가로의 길이}) \times (\text{세로의 길이})$
 $= \square \times \square$

답



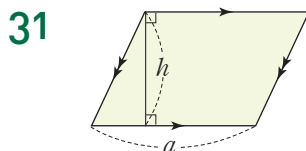
해 (삼각형의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{2} \times \square \times \square$

답



해 (사다리꼴의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{2} \times (\square + b) \times \square$

답



해 (평행사변형의 넓이)
 $= (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이})$
 $= \square \times \square$

답

[32~35] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

32 한 변의 길이가 2인 정 n 각형의 둘레의 길이
 (단, $n \geq 3$)

답

해 길이가 2인 변이 n 개 있으므로

정 n 각형의 둘레의 길이는 $2 \times \square$

33 가로의 길이가 a , 세로의 길이가 b 이고 높이가 h 인 직육면체의 부피

답

34 낮의 길이가 x 시간인 날의 밤의 길이

답 시간

35 x 시간 30분을 분 단위로 고쳤을 때의 시간

답 분

개념 체크

36 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

• (소금물의 농도) $= \frac{(\square \text{의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times (\square \%)$

• (거리) $= (\square) \times (\text{시간})$, (속력) $= \frac{(\text{거리})}{(\square)}$

(시간) $= \frac{(\square)}{(\text{속력})}$

03 곱셈 기호 $\times$ 의 생략

문자를 사용한 식을 보다 간단히 나타내기 위해 수와 문자, 문자와 문자의 곱을 나타낼 때, 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하여 나타내기로 약속한다.

(1) 수와 문자, 문자와 문자의 곱에서는 곱셈 기호 $\times$ 를 생

략한다. $\textcircled{\text{예}} 2 \times a = 2a, x \times y = xy$

(2) 수는 문자 앞에 쓰고, 문자끼리는 알파벳 순서로 쓴다.

$\textcircled{\text{예}} a \times 3 = 3a, y \times x = xy$

(3) 1 또는 -1 과 문자의 곱에서는 1을 생략한다. $\textcircled{\text{예}} 1 \times a = a, x \times (-1) = -x$

(4) 같은 문자의 곱은 거듭제곱의 꼴로 나타낸다. $\textcircled{\text{예}} a \times a = a^2, x \times x \times x \times y \times y = x^3y^2$

(5) 수와 괄호가 있는 식에서는 수를 괄호 앞에 쓴다. $\textcircled{\text{예}} (a+b) \times 2 = 2(a+b)$

주의 1 또는 -1 과 문자의 곱에서 1을 생략한다고 해서

$0.1 \times a$ 를 $0.a$ 로 나타내지 않는다. $0.1 \times a = 0.1a$ 로 나타낸다.

수는 문자 앞에
같은 문자의 곱은
거듭제곱 꼴로
문자는 알파벳 순서로

$$a \times (-3) \times b \times a = -3a^2b$$

유형 03 곱셈 기호의 생략

[37~48] 다음 식을 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하여 간단히 나타내어라.

37 $3 \times x$

답

38 $a \times 4$

답

39 $b \times a$

답

40 $a \times (-1)$

답

41 $x \times x$

답

42 $a \times \frac{1}{2} \times h$

답

43 $b \times 0.1 \times a$

답

44 $x \times x \times (-1)$

답

45 $y \times x \times a \times x$

답

46 $y \times (-2) \times x \times x \times y$

답

47 $b \times 1 \times a \times 1 \times a \times a$

답

48 $(x+y) \times 10$

답

개념 체크

49 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

곱셈 기호를 생략하여 나타낼 때, []는 문자 앞에,

문자는 [] 순서로, 같은 문자는 []

꼴로, 괄호가 있는 식에서는 수를 [] 앞에 쓴다.

이때, 1 또는 -1 과 문자의 곱에서는 1을 []한다.

* 정답 및 해설 pp. 30~31

04 나눗셈 기호 $\div$ 의 생략

$a \div 6$ 을 역수를 이용하여 계산하면

$$a \div 6 = a \times \frac{1}{6} = \frac{a}{6}$$

이므로 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하여 분수의 꼴로 나타낸다.

(1) 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하고 분수의 꼴로 나타낸다.

예 $x \div y = \frac{x}{y}, a \div 2 = \frac{a}{2}$

(2) 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸어 곱셈 기호 $\times$ 를 생략한다. 예 $x \div 5 = x \times \frac{1}{5} = \frac{x}{5}$

(3) 1 또는 -1 로 나누는 경우는 1을 생략한다. 예 $x \div 1 = \frac{x}{1} = x, a \div (-1) = \frac{a}{-1} = -a$

$$a \div 4 = \frac{a}{4} \leftarrow \text{분수 꼴로}$$

$$a \div 4 = a \times \frac{1}{4} = \frac{a}{4} \leftarrow \text{역수의 곱셈으로}$$

유형 04 나눗셈 기호의 생략

[50~61] 다음 식을 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하여 간단히 나타내어라.

50 $x \div 3 = x \times \boxed{} = \boxed{}$

답

51 $a \div (-5)$

답

52 $(-6) \div y$

답

53 $3b \div 10$

답

54 $m \div n$

답

55 $x \div (-1)$

답

* 정답 및 해설 p. 31

56 $m \div n \div 5 = m \times \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$

답

57 $s \div (-1) \div t$

답

58 $(x-y) \div 7$

답

59 $6 \div (2m+3n)$

답

60 $(2a+b) \div x$

답

61 $(3x+y) \div (3a+b)$

답

유형 05 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

[62~68] 다음 식을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 간단히 나타내어라.

62 $3 \div a \times b = 3 \times \square \times b = \square$

답

63 $a \div b \times c = a \times \square \times c = \square$

답

64 $a \times a \div b$

답

65 $a \times b \div c \div d$

답

66 $a \div b \times c \div d$

답

67 $x \times y \div z \times (-2) \times x$

답

68 $a \div (3+x) \times b$

답

[69~75] 다음 식을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 간단히 나타내어라.

69 $x + y \times 3$
 $\uparrow$ 생략 가능
 $\uparrow$ 생략 불가능

답

70 $a + b \times (-5)$

답

71 $a \times 2 + 3 \times b$

답

72 $x \times x + x \times 3$

답

73 $a \div b + c \div d$

답

74 $a \times 10 - 6 \div b$

답

75 $a \times b + c \div d \times e$

답

개념 체크

76 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

나눗셈 기호를 생략할 때에는 나누는 수를 []로 보내거나, 나누는 수의 []를 곱해서 곱셈 기호를 생략한다.

05 식의 값

- (1) 대입 : 문자를 사용한 식에서 문자를 어떤 수로 바꾸어 넣는 것
- (2) 식의 값 : 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 대입하여 구한 값
- (3) 식의 값을 구하는 순서

- ① 생략된 기호 $\times, \div$ 를 살려서 식을 나타낸다.
- ② 문자에 주어진 수를 대입하여 식을 계산한다.

(주의) 음수를 대입할 때에는 반드시 괄호 ()를 사용한다.

$x=3$ 일 때, $2x-1$ 의 값

$$\begin{aligned} 2x-1 &= 2 \times x - 1 \leftarrow \text{생략된 기호 } \times \text{를 다시 나타낸다.} \\ &= 2 \times 3 - 1 \leftarrow x=3 \text{을 대입} \\ &= 5 \leftarrow \text{식의 값} \end{aligned}$$

유형06 식의 값 (1)

[77~79] 다음은 주어진 식에 $x=5$ 를 대입한 것이다. ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

77 $2x+3 \Rightarrow 2 \times \square + 3$

78 $-x-7 \Rightarrow -\square - 7$

79 $x^2+1 \Rightarrow \square^2 + \square$

[80~83] 다음은 주어진 식에 $x=-2, y=3$ 을 대입한 것이다. 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하여라.

80 $2x+y=2 \times (-2)+3$ ()

81 $-x-y=-2-3$ ()

82 $3x+2y=3-2+2+3$ ()

83 $x^2-2y=-2^2-2 \times 3$ ()

* 정답 및 해설 pp. 31~32

[84~87] 다음은 x 의 값에 대한 식의 값을 구한 것이다. 표를 완성하여라.

84

x	1	2	3
$x+3$	4		

해 $x=1$ 을 $x+3$ 에 대입하면 $+3=4$

$x=2$ 를 $x+3$ 에 대입하면 $+3=\square$

$x=3$ 을 $x+3$ 에 대입하면 $+3=\square$

85

x	1	2	3
$x-5$	-4		

86

x	1	2	3
$2x+1$			

87

x	1	2	3
$-5x+10$			

[88~95] $a=4$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

88 $3a \Rightarrow 3 \times 4 = \square$

답

89 $\frac{1}{2}a + 7 \Rightarrow \frac{1}{2} \times \square + 7 = \square + 7 = \square$

답

90 $-a + 4$

답

91 $-3a - 2$

답

92 $|2a - 9|$

답

93 a^2

답

94 $-a^2$

답

95 $a^2 - 2a$

답

[96~102] $x=-2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

96 $2x \Rightarrow 2 \times (-2) = \square$

답

97 $-3x \Rightarrow -3 \times (\square) = \square$

답

98 $x + 2$

답

99 $-x - 1$

답

100 x^2

답

101 $-x^2 + 5$

답

102 $x^2 + 3x$

답

유형 07 식의 값 (2)

[103~109] $x=-3$, $y=2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

103 $x+y \Rightarrow (-3)+2=$

답

104 $3x+2y \Rightarrow 3 \times (\text{ }) + 2 \times 2$
 $= \text{ } + 4 = \text{ }$

답

105 $2x-y$

답

106 x^2+y^2

답

107 xy

답

108 $x(x+y)$

답

109 $2x-y^2$

답

[110~115] 다음 식의 값을 구하여라.

110 $x=-6$ 일 때, $\frac{1}{3}x+3$ 의 값

답

해 $x=-6$ 을 $\frac{1}{3}x+3$ 에 대입하여 계산하면

$\frac{1}{3} \times (\text{ }) + 3 = \text{ } + 3 = \text{ }$

111 $x=-\frac{1}{2}$ 일 때, $-\frac{1}{2}x+\frac{7}{4}$ 의 값

답

112 $x=-2$ 일 때, $\frac{3x-3}{2x-2}$ 의 값

답

113 $a=4$, $b=-2$ 일 때, $\frac{a-b}{2}$ 의 값

답

114 $a=5$, $b=-7$ 일 때, $\frac{b+5}{a-7}$ 의 값

답

115 $a=-1$, $b=2$ 일 때, $3a-\frac{6}{b}$ 의 값

답

[116~119] $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{3}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

116 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

답

해 나눗셈 기호를 사용하여 나타내면

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \div x + 1 \div \square$$

$x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{3}$ 을 대입하여 계산하면

$$1 \div \frac{1}{2} + 1 \div \square = 1 \times 2 + 1 \times \square$$

$$= 2 + \square = \square$$

117 $\frac{2}{x} + \frac{3}{y}$

답

118 $\frac{3}{x} - \frac{2}{y}$

답

119 $-\frac{4}{x} + \frac{5}{y}$

답

유형08 식의 값의 활용

[120~121] 기온이 $x^{\circ}\text{C}$ 일 때, 공기 중에서 소리의 속력은 초속 ($0.6x+331$) m이다. 기온이 다음과 같을 때, 소리의 속력을 구하여라.

120 5°C

답

m/초

해 기온이 5°C , 즉 $x=5$ 일 때 소리의 속력은

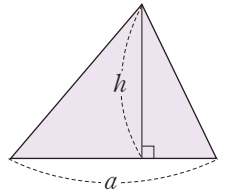
$$0.6 \times \square + 331 = \square \text{ (m/초)이다.}$$

121 10°C

답

m/초

[122~123] 오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 a , 높이가 h 인 삼각형이 있다. 다음 물음에 답하여라.



122 삼각형의 넓이를 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

답

해 (삼각형의 넓이) = $\frac{1}{2} \times (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이}) = \square$

123 $a=6, h=5$ 일 때, 삼각형의 넓이를 구하여라.

답

개념 체크

124 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

식의 값을 구할 때에는 생략된 [] 기호 $\times$ 를 다시 쓰고, 문자에 주어진 수를 대입하여 계산한다.

이때, 대입하는 수가 음수이면 []를 사용하여 대입하여야 한다.

06 다항식

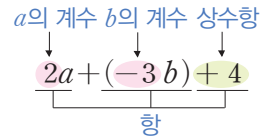
- (1) 항 : 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식
- (2) 상수항 : 문자 없이 수로만 이루어진 항
- (3) 계수 : 문자를 포함한 항에서 문자 앞에 곱해진 수
- (4) 다항식 : 하나의 항 또는 두 개 이상의 항의 합으로 이루어진 식
- (5) 단항식 : 하나의 항으로만 이루어진 식

참고 • 상수항이 없을 때는 상수항이 0인 것으로 생각한다.

• 단항식은 다항식에 포함된다.

주의 $2x-3y-8$ 의 항을 $2x$, $3y$, 8 로 생각하지 않도록 주의한다.

다항식 $2a-3b+4$ 에서



유형 09 다항식

[125~128] 다항식 $4x^2-3x+2$ 에 대하여 다음을 구하여라.

125 항

답

126 상수항

답

127 x^2 의 계수

답

128 x 의 계수

답

* 정답 및 해설 p. 33

129 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우고, 단항식인 것을 모두 말하여라.

	항	상수항	x 의 계수
-7			
$2x+3$	$2x$, 3		
x^2		0	
x^2-x+2			
$\frac{1}{2}x$			
$-\frac{1}{3}x+y-6$			
$0.5x-1.2y$			0.5

답 단항식 :

개념 체크

130 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식을 []이라 하고, 문자 없이 수로만 이루어진 항을 [], 문자 앞에 곱해진 수를 []라고 한다.
- 한 개 또는 두 개 이상의 항의 합으로 이루어진 식을 []이라 하고, 다항식 중 []개의 항으로만 이루어진 식을 []이라고 한다.

07 차수와 일차식

(1) **차수** : 항에 포함되어 있는 어떤 문자의 곱해진 개수를 그 문자에 대한 항의 **차수**라고 한다.

[참고] • 거듭제곱 꼴로 나타내어진 문자의 지수는 차수와 같다.

• 상수항은 문자가 하나도 곱해져 있지 않으므로 상수항의 차수는 0이다.

(2) **다항식의 차수** : 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수를 **다항식의 차수**라고 한다.

[예] 다항식 $3x^2 - x + 7$ 은 차수가 가장 높은 항이 $3x^2$ 이고, 그 차수는 2이므로 이 다항식의 차수는 2이다.

(3) **일차식** : $-x + 7$ 과 같이 차수가 1인 다항식을 **일차식**이라고 한다.

[주의] $\frac{1}{x}$ 과 같이 분모에 문자가 포함된 식은 다항식이 아니므로 일차식도 아니다.

$$\begin{array}{c} 3x^2 - x + 7 \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ 2\text{차} \quad 1\text{차} \quad 0\text{차} \end{array}$$

➡ 다항식의 차수 : 2

유형10 다항식의 차수

[131~135] 다음 다항식의 차수를 말하여라.

131 $4x^2 - 3x + 2$

[답]

[해] 항 $4x^2$ 의 차수는 , 항 $-3x$ 의 차수는 ,
항 2의 차수는 이므로 차수가 가장 큰 항은
이고, 이때 다항식의 차수는 이다.

132 $2x - 3x^2 - 4$

[답]

133 $2x^3 + 3x$

[답]

134 $\frac{1}{2}x + 4$

[답]

135 -7

[답]

* 정답 및 해설 p. 34

유형11 일차식

[136~140] 다음 다항식 중 일차식인 것은 ○표, 일차식이 아닌 것은 ×표를 하여라.

136 $-a + 1$ ()

137 $b^2 - 2b$ ()

138 $0.1c - 0.2$ ()

139 $0 \times x - 7$ ()

140 $\frac{1}{2}m$ ()

[개념 체크]

141 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수가 그 다항식의
[]이고, 차수가 1인 다항식을 []이라고 한다.

08 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈

(1) (단항식) × (수)

수끼리 곱하여 문자 앞에 쓴다.

$$\begin{aligned} 3x \times 2 \\ = 3 \times x \times 2 \\ = 3 \times 2 \times x \\ = 6x \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{수끼리 모은다. (곱셈의 교환법칙)} \\ \text{수끼리 곱하여 문자 앞에 쓴다.} \\ \text{(곱셈의 결합법칙)} \end{array}$$

(2) (단항식) ÷ (수)

나누는 수의 역수를 곱하여 정리한다.

$$\begin{aligned} 6x \div 2 \\ = 6 \times x \times \frac{1}{2} \\ = 6 \times \frac{1}{2} \times x \\ = 3x \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \div \rightarrow \times \text{로 바꾼다.} \\ \text{수끼리 모은다. (곱셈의 교환법칙)} \\ \text{수끼리 곱하여 문자 앞에 쓴다.} \\ \text{(곱셈의 결합법칙)} \end{array}$$

유형12 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈

* 정답 및 해설 p. 34

[142~150] 다음을 계산하여라.

$$\begin{aligned} 142 \quad 2x \times 5 &= \square \times x \times 5 \\ &= \square \times 5 \times x \\ &= \square x \end{aligned}$$

답

$$143 \quad 6 \times (-2x)$$

답

$$144 \quad (-12x) \times 3$$

답

$$145 \quad (-3) \times 7x$$

답

$$146 \quad \frac{3}{2}x \times 8$$

답

$$\begin{aligned} 147 \quad 32a \div 4 &= 32 \times a \times \square \\ &= 32 \times \square \times a \\ &= \square a \end{aligned}$$

답

$$148 \quad (-6a) \div 2$$

답

$$149 \quad \frac{8}{3}a \div 4$$

답

$$150 \quad \left(-\frac{9}{2}a\right) \div \left(-\frac{3}{4}\right)$$

답

개념 체크

151 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(단항식) × (수)는 []끼리 곱하여 [] 앞에 쓰고, (단항식) ÷ (수)는 나누는 수의 []를 단항식에 곱한다.

09 일차식과 수의 곱셈

일차식과 수를 곱할 때에는 분배법칙을 이용하여 계산한다.

$$\begin{aligned} 2(4x+3) &= \underset{\textcircled{1}}{2} \times \underset{\textcircled{1}}{4x} + \underset{\textcircled{2}}{2} \times \underset{\textcircled{2}}{3} \leftarrow \text{분배법칙 이용하기} \\ &= 8x + 6 \leftarrow \text{계산하기} \end{aligned}$$

참고 분배법칙

① $a(b+c) = ab+ac$

② $(a+b)c = ac+bc$

유형13 일차식과 수의 곱셈

[152~162] 다음을 계산하여라.

152 $2(3x+5) = \square \times 3x + \square \times 5$
 $= \square x + \square$

답

153 $4(2x+3)$

답

154 $-(5x-7)$

답

155 $\frac{1}{2}(6x-10)$

답

156 $12\left(\frac{1}{3}x+1\right)$

답

157 $-\frac{1}{3}(9x+12)$

답

* 정답 및 해설 p. 34

158 $(x+4) \times 3 = x \times \square + 4 \times \square$
 $= \square x + \square$

답

159 $(2x-3) \times 5$

답

160 $(3x+5) \times (-2)$

답

161 $(x-6) \times (-3)$

답

162 $\left(\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}\right) \times 6$

답

개념 체크

163 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

일차식과 수를 곱할 때에는 []을 이용하여
 일차식의 각 항에 []를 곱한다.

10 일차식과 수의 나눗셈

일차식을 수로 나눌 때에는 나누는 수의 역수를 곱하고 분배법칙을 이용하여 계산한다.

$$\begin{aligned}
 (6x+2) \div 2 &= (6x+2) \times \frac{1}{2} \leftarrow \text{나누는 수의 역수 곱하기} \\
 &= 6x \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} \leftarrow \text{분배법칙 이용하기} \\
 &= 3x + 1 \leftarrow \text{계산하기}
 \end{aligned}$$

[참고] 나누는 수가 정수이면 다음과 같이 분수 꼴로 나타내어 계산할 수도 있다.

$$\Rightarrow (6x+2) \div 2 = \frac{6x+2}{2} = \frac{6x}{2} + \frac{2}{2} = 3x+1$$

유형 14 일차식과 수의 나눗셈

[164~171] 다음을 계산하여라.

$$\begin{aligned}
 164 \quad (8a+6) \div 2 &= (8a+6) \times \square \\
 &= 8a \times \square + 6 \times \square \\
 &= \square a + \square
 \end{aligned}$$

답

$$165 \quad (54a+6) \div 6$$

답

$$166 \quad (42a-14) \div 7$$

답

$$167 \quad (-10a+20) \div 2$$

답

* 정답 및 해설 pp. 34~35

$$\begin{aligned}
 168 \quad (6a+24) \div (-6) \\
 &= (6a+24) \times \left(\square \right) \\
 &= 6a \times \left(\square \right) + 24 \times \left(\square \right) \\
 &= \square
 \end{aligned}$$

답

$$169 \quad (12a-9) \div (-3)$$

답

$$170 \quad (-36a+8) \div (-4)$$

답

$$171 \quad (-4a-10) \div (-2)$$

답

[172~181] 다음을 계산하여라.

172 $(6x+12) \div 3$

답

173 $(4x-26) \div (-2)$

답

174 $(3x-5) \div \frac{1}{2}$

답

175 $(6x+8) \div \left(-\frac{2}{3}\right)$

답

176 $8(x+7) \div 4$

답

177 $-(18y-12) \div 6$

답

178 $-\frac{1}{2}(6y+24) \div 3$

답

179 $(15y-9) \times 2 \div 3$

답

180 $-3(y-1) \div \frac{1}{2}$

답

181 $(2y+3) \div \frac{2}{3} \times 4$

답

개념 체크

182 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(일차식) $\div$ (수)는 []을 이용하여 나누는
 수의 []를 일차식의 각 항에 곱하여 계산한다.

11 동류항의 계산

(1) 동류항

$4a$, $2a$ 와 같이 문자와 차수가 각각 같은 항을 그 문자에 대한 **동류항**이라고 한다.

예 $2a+4b+3+a-6b-7$ 에서 $2a$ 와 a , $4b$ 와 $-6b$, 3 과 -7 은 각각 동류항이다.

참고 상수항끼리는 모두 동류항이다.

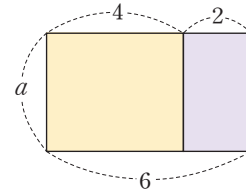
주의 문자와 차수 중 어느 하나라도 다르면 동류항이 아니다.

(2) 동류항의 덧셈과 뺄셈

동류항이 들어 있는 다항식에서는 **동류항끼리 모아** 분배법칙을 이용하여 계산한다.

예 $5x+3x=(5+3)x=8x$, $5x-3x=(5-3)x=2x$

직사각형의 넓이로 동류항 이해하기



$$\underbrace{4a + 2a}_{\text{동류항}} = (\underbrace{4 + 2}_{\text{동류항의 계수끼리 더하여}}) \times a = 6a$$

문자 앞에 쓰기

유형15 동류항

183 다음에서 동류항끼리 묶어라.

x	-5	$3y$	$-2x^2$
$3x$	$-2a$	100	$3y^2$

[184~187] 다음 다항식 중에서 $-24a$ 와 동류항이 있는 것은 ○표, 동류항이 없는 것은 ×표를 하여라.

184 $-a+1$ ()

185 b^2-2b ()

186 $0.1a-0.2b+0.3c$ ()

187 $3x+2y-7$ ()

* 정답 및 해설 pp. 35~36

유형16 동류항의 덧셈과 뺄셈

[188~193] 다음을 계산하여라.

188 $3a+4a=(3+\square)\times a=\square a$

답 _____

189 $3b+(-5b)=(\square-5)\times b=\square b$

답 _____

190 $(-7a)+3a$

답 _____

191 $2a-9a$

답 _____

192 $-8b-5b$

답 _____

193 $4b-(-2b)$

답 _____

[194~205] 다음을 계산하여라.

194 $3x+7x+8x=(\square+7+8)x=\square x$

답

195 $x+x+x=(\square+\square+1)x=\square x$

답

196 $2x+9x+4x$

답

197 $2x+(-3x)+4x$

답

198 $x+3x+(-5x)$

답

199 $-x+7x+6x$

답

200 $5a-(-7a)+3a$

답

201 $a-(-2a)-10a$

답

202 $(-5a)-b+3a+2b$

답

해 동류항을 찾으면

 $\square$ 와 $3a$, $-b$ 와 $\square$ 이므로 $(-5a)-b+3a+2b$ $=(\square+3)a+(-1+\square)b$ $=\square a+b$

203 $b-2a+4a-3b$

답

204 $4a+2b-3b-7a$

답

205 $5a+3a-6b-4a+b$

답

개념 체크

206 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

문자와 []가 모두 같은 항을 []이라고 한다. 이때, 동류항의 덧셈과 뺄셈에서는 동류항끼리 모은 후 []을 이용하여 간단히 한다.

12 일차식의 덧셈과 뺄셈

일차식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같은 순서로 계산한다.

- (i) 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- (ii) 동류항끼리 모은다.
- (iii) 계산한다.

$$\begin{aligned}
 &(2a-7)-(a-3) \\
 &=2a-7-a+3 \\
 &=(2a-a)+(-7+3) \\
 &=a-4
 \end{aligned}
 \begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{(i) 분배법칙을 이용하여 괄호 풀기} \\ \text{(ii) 동류항끼리 모으기} \\ \text{(iii) 계산하기} \end{array}
 \end{array}$$

유형17 일차식의 덧셈과 뺄셈

* 정답 및 해설 p. 36

[207~216] 다음을 계산하여라.

207 $2x+1+4x+3$

$$\begin{aligned}
 &=(2x+\square)+(\square+3) \\
 &=\square+\square
 \end{aligned}
 \begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{동류항끼리 모으기} \\ \text{계산하기} \end{array}$$

답

208 $-3x+2+x+7$

답

209 $5x-4-4x+5$

답

210 $-x+(2x-5)$

$$\begin{aligned}
 &=-x+\square-5 \\
 &=(-x+\square)-5 \\
 &=\square-5
 \end{aligned}
 \begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{괄호 풀기} \\ \text{동류항끼리 모으기} \\ \text{계산하기} \end{array}$$

답

211 $2x+(-6x+4)$

답

212 $(5x-3)+(-4x+7)$

$$\begin{aligned}
 &=\square-3-4x+\square \\
 &=(\square-4x)-3+\square \\
 &=\square+\square
 \end{aligned}$$

답

213 $(4x-6)+(-5x+3)$

답

214 $11x-(5x+7)$

$$\begin{aligned}
 &=\square-5x-7 \\
 &=(\square-5x)-7 \\
 &=\square-7
 \end{aligned}$$

답

215 $(3x+5)-(6x-7)$

답

216 $(2x-6)-(3x+3-2x)$

답

[217~230] 다음을 계산하여라.

217 $2(2x+3)+5x=4x+\square+5x$
 $=9x+\square$

답

218 $5(3x-2)+7$

답

219 $-(x+4)+2x$

답

220 $-2(x-4)+3x$

답

221 $5x-2+3(x-3)$

답

222 $3(x+5)+4(2x-3)$

답

223 $-(2x-3)+2(-x+5)$

답

224 $3(5x-2)-4$

답

225 $4(x-5)-3x$

답

226 $-7(x+2)+10$

답

227 $x-4-(5x+3)$

답

228 $3x+7-2(3x-2)$

답

229 $2(x+3)-3(2x+1)$

답

230 $5(x+4)-2(-4x+6)$

답

[231~240] 다음 $\square$ 안에 알맞은 식을 구하여라.

231 $\square + 4x = -3x + 2y$

답

232 $\square + (x - 3y) = -2x + y$

답

233 $\square + (-x + y) = 2x + y$

답

234 $x + 2y + \square = -x + y$

답

235 $-3x - y + \square = x - y$

답

236 $\square - (-5x) = -x - 3y$

답

237 $\square - (x + y) = x - 2y$

답

238 $-x - 2y - (\square) = 2x$

답

239 $3x + y - (\square) = 3x + 2y$

답

240 $5x - 4y - (\square) = -2x - 7y$

답

[241~250] 다음을 계산하여라.

241 $\frac{x-3}{2} + \frac{x+1}{4}$ ← 분모를 4로 통분한다.

답

242 $\frac{x-1}{3} + x + 1$

답

243 $\frac{2x-7}{4} - \frac{3x+1}{6}$ ← 분모를 4와 6의 최소공배수인 12로 통분한다.

답

244 $\frac{3x+4}{2} - \frac{5x-1}{3}$

답

245 $\frac{x-5}{2} - \frac{-3x-2}{4}$

답

246 $\left(\frac{x}{2} + \frac{2}{3}\right) - \left(\frac{x}{3} + \frac{1}{2}\right)$

답

247 $\frac{12y+6}{3} + \frac{4y+8}{4}$

답

248 $\frac{1}{4}(8y+4) + \frac{2}{3}(3y+9)$

답

249 $6\left(\frac{1}{2}a+2\right) - 3\left(a+\frac{1}{3}\right)$

답

250 $\frac{1}{2}(2a-6) - \frac{3}{4}(4a-8)$

답

유형18 괄호가 있는 일차식의 덧셈과 뺄셈**[251~255]** 다음을 계산하여라.

•Tip

(소괄호) → {중괄호} → [대괄호] 순으로 괄호를 푼다.

251 $3a - \{7 - (5a - 2)\}$

답

252 $5b - \{3b - (9 - 5b)\}$

답

253 $-8 - [a - \{4a - 3(a + 1)\}]$

답

254 $3x - [7 - \{3x - 5 - (-x + 2)\}]$

답

255 $-[2(y - 2) - \{4 + 3(y - 1)\}] + 2y$

답

유형19 미지수 구하기**[256~260]** 다음 식이 x 에 대한 일차식일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

256 $2x^2 - 5 + ax^2 + 2x$

답

해 $2x^2 - 5 + ax^2 + 2x = (2 + a)x^2 + 2x - 5$
 이 식이 x 에 대한 일차식이 되기 위해서는
 이차식의 계수가 0이어야 하므로

$2 + a = \square \quad \therefore a = \square$

257 $ax^2 + 2x - 3x^2 - x + 2$

답

258 $a(x^2 - x) - (4x^2 + 3)$

답

259 $5x^2 - 2x + 9 - (ax^2 + 3)$

답

260 $ax^2 + 6x - 1 - 2(-2x^2 + 7)$

답

유형20 문자에 일차식 대입하기

[261~265] $A=4x-1$, $B=-x+2$ 일 때, 다음 식을 x 를 사용한 식으로 나타내어라.

$$\begin{aligned} 261 \quad A+B &= (\square x - 1) + (-x + \square) \\ &= \square x - 1 - x + \square \\ &= \square x + 1 \end{aligned}$$

답

$$262 \quad A-B$$

답

$$263 \quad -A+B$$

답

$$264 \quad -A-B$$

답

$$265 \quad -2A+3B$$

답

[266~270] $A=x+y$, $B=x-y$, $C=-2x+y$ 일 때, 다음 식을 x , y 를 사용한 식으로 나타내어라.

$$266 \quad A+B$$

답

$$267 \quad A-B$$

답

$$268 \quad A+B+C$$

답

$$269 \quad A+3B+C$$

답

$$270 \quad 3A+2B-C$$

답

개념 체크

271 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

일차식의 덧셈과 뺄셈에서는 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 []를 풀고, []끼리 모아서 계산한다.

III-2 일차방정식



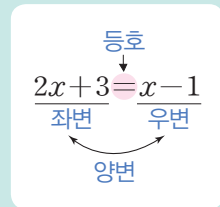
13 등식

등호(=)를 사용하여 두 수나 식이 서로 같음을 나타낸 식을 **등식**이라고 한다.

예 $x-3=10 \Rightarrow$ 등호가 있으므로 등식이다.

$-2x+4, 5x-1>9 \Rightarrow$ 등호가 없으므로 등식이 아니다.

참고 등식에서 등호의 왼쪽 부분을 **좌변**, 오른쪽 부분을 **우변**이라 하고, 좌변과 우변을 통틀어 **양변**이라고 한다.



유형21 등식의 구별

[272~277] 다음 중 등식인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

272 $2x-1$ ()

273 $4x+3$ ()

274 $3x+1=0$ ()

275 $2+6x>1$ ()

276 $x+2=3-x$ ()

277 $5x-1\leq 0$ ()

* 정답 및 해설 p. 39

유형22 문장을 등식으로 표현하기

[278~282] 다음을 등식으로 나타내어라.

278 어떤 수 x 의 3배에 7을 더한 값은 12이다.

$$\frac{3x+7}{=12}$$

답 _____

279 어머니의 나이 45살에서 정현이의 나이 x 살을 빼면 32살이다.

$$\frac{45-x}{=32}$$

답 _____

280 300원짜리 연필 x 개의 값은 1500원이다.

답 _____

281 사탕이 x 개 있었는데 친구한테 3개를 더 받았더니 8개가 되었다.

답 _____

282 시속 60 km의 속력으로 x 시간 동안 이동한 거리는 120 km이다.

답 _____

개념 체크

283 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

등호([])를 사용하여 두 수나 식이 서로 같음을 나타낸 식을 []이라고 한다.

14 방정식과 그 해

(1) 방정식 : 미지수의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식을 방정식이라고 한다.

예 등식 $2x+3=x-1$ 은 x 에 -4 를 대입하면 참이지만, 그 이외의 값을 대입하면 거짓이므로 방정식이다.

(2) 미지수 : 방정식에서 x, y 등의 문자를 미지수라고 한다.

예 방정식 $2x+3=x-1$ 에서 문자 x 가 미지수이다.

(3) 방정식의 해(근) : 방정식이 참이 되게 하는 미지수의 값을 그 방정식의 해 또는 근이라고 한다.

(4) 방정식을 푼다 : 방정식의 해를 구하는 것을 방정식을 푼다고 한다.

(5) 항등식 : 미지수에 어떤 값을 대입해도 항상 참이 되는 등식을 항등식이라고 한다.

예 $2x+3x=5x$

$$3x-2=1$$

↑
미지수

$$\Rightarrow 3 \times 1 - 2 = 1 \text{ (참)}$$

↑
해(근)

유형23 방정식과 항등식 구별하기

[284~289] 다음 중 방정식인 것은 ‘방’, 항등식인 것은 ‘항’을 써넣어라.

284 $5x=0$ ()

285 $-2x=-2x$ ()

286 $3x=-3x$ ()

287 $x-2=-x+2$ ()

288 $2x-x=x$ ()

289 $2(x-1)=x-1$ ()

유형24 방정식의 해의 의미

[290~295] 다음 방정식에 $x=2$ 를 대입했을 때, 등식이 참이 되는 것은 ○표, 거짓이 되는 것은 ×표를 하여라.

290 $3x=0$ ()

291 $3x-7=2$ ()

292 $2x-4=0$ ()

293 $-3x+8=2$ ()

294 $-x+2=4$ ()

295 $4x-1=7$ ()

[296~299] x 의 값이 -1 또는 0 또는 1 일 때,
다음 방정식의 해를 구하여라.

296 $-x+3=4$

답 $x = \square$

해	좌변	우변	참/거짓
-1	$-(-1)+3=\square$	4	참
0	$-0+3=3$	4	$\square$
1	$-1+3=2$	$\square$	$\square$

따라서 방정식 $-x+3=4$ 의 해는 $x=\square$ 이다.

297 $3x-1=2$

답 $x = \square$

해 $x=-1$ 일 때, $3 \times (-1) - 1 = -4 \neq 2$

$x=0$ 일 때, $3 \times \square - 1 = \square \neq 2$

$x=1$ 일 때, $3 \times \square - 1 = 2$

따라서 방정식 $3x-1=2$ 의 해는 $x=\square$ 이다.

298 $-x+1=x+1$

답 $\square$

299 $-2x+1=x-2$

답 $\square$

유형25 항등식이 될 조건

[300~304] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때,
상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

Tip

$ax+b=cx+d$ 가 x 에 대한 항등식이라면 $a=c, b=d$ 이어야 한다. 즉, x 의 계수끼리 같고, 상수항끼리 같아야 한다.

300 $ax+b=4x+1$

답 $a=4, b=\square$

301 $ax+2=3x+b$

답 $a=\square, b=2$

302 $2x+1=ax+b$

답 $\square$

303 $-x+a=bx-1$

답 $\square$

304 $a-x=bx+2$

답 $\square$

개념 체크

305 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

미지수의 값에 따라 참이 되기도 하고 []이 되기도 하는 등식을 []이라 하고, 미지수에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식을 []이라고 한다. 이때, 어떤 값을 방정식에 대입하였을 때, (좌변)=([])이면 그 값이 방정식의 []이다.

15 등식의 성질

(1) 등식의 성질

- ① 등식의 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립한다.
- ② 등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 등식은 성립한다.
- ③ 등식의 양변에 같은 수를 곱하여도 등식은 성립한다.
- ④ 등식의 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

(2) 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

등식의 성질을 이용하여 주어진 방정식을 ' $x=(\text{수})$ '의 꼴로 고쳐서 해를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} a=b \text{ 이면 } a+c &= b+c \\ a=b \text{ 이면 } a-c &= b-c \\ a=b \text{ 이면 } ac &= bc \\ a=b \text{ 이면 } \frac{a}{c} &= \frac{b}{c} \text{ (단, } c \neq 0) \end{aligned}$$

유형 26 등식의 성질

[306~309] $x=y$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

306 $x + \square = y + a$

307 $x - k = y - \square$

308 $x \times \square = y \times m$

309 $\frac{x}{d} = \frac{y}{\square}$ (단, $d \neq 0$)

[310~315] 다음 중 옳은 것은 ○표, 틀린 것은 ×표를 하여라.

310 $x=y$ 이면 $x+2=y+2$ 이다. ()

311 $x=y$ 이면 $x-1=y-1$ 이다. ()

312 $a=b$ 이면 $\frac{a}{3} = \frac{b}{2}$ 이다. ()

313 $a=b$ 이면 $a-b=0$ 이다. ()

314 $\frac{x}{5} = \frac{y}{3}$ 이면 $5x=3y$ 이다. ()

315 $-\frac{x}{3} = -\frac{y}{3}$ 이면 $-3x = -3y$ 이다. ()

유형 27 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

[316~319] 다음은 등식의 성질을 이용하여 방정식을 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

316 $x-3=7$

$$x-3+\square=7+\square$$

$$\therefore x=\square$$

317 $\frac{x}{2}+7=5$

$$\frac{x}{2}+7-\square=5-7$$

$$\frac{x}{2}=-2$$

$$\frac{x}{2}\times\square=-2\times\square$$

$$\therefore x=\square$$

318 $3x-2=7$

$$3x-2+2=7+\square$$

$$3x=9$$

$$\frac{3x}{\square}=\frac{9}{\square}$$

$$\therefore x=\square$$

319 $-\frac{1}{3}x+4=-1$

$$-\frac{1}{3}x+4-\square=-1-\square$$

$$-\frac{1}{3}x=-5$$

$$-\frac{1}{3}x\times(\square)=-5\times(-3)$$

$$\therefore x=\square$$

[320~324] 등식의 성질을 이용하여 다음 방정식을 풀어라.

320 $x-4=2$

답 $x=\square$

321 $\frac{x}{3}+1=2$

답 _____

322 $2x+1=3$

답 _____

323 $-4x-9=11$

답 _____

324 $3x+2=-4$

답 _____

개념 체크

325 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$A=B$ 이면

$A+C=B+[\quad], A-[\quad]=B-C$

$[\quad]\times C=B\times C, \frac{A}{C}=\frac{[\quad]}{C}$ (단, $[\quad]\neq 0$)

16 이항

등식의 성질을 이용하여 등식의 한 변에 있는 항을 부호를 바꾸어
다른 변으로 옮기는 것을 이항이라고 한다.

참고 $+$ ■를 이항 $\Rightarrow$ $-$ ■

$-$ ★를 이항 $\Rightarrow$ $+$ ★

즉, 이항하면 부호가 바뀐다.

$$\begin{array}{l} x+2=4 \\ \text{이항} \downarrow \\ x=4-2 \end{array}$$

유형28 이항

[326~331] 다음 등식에서 밑줄 친 항을 이항하여라.

326 $x-7=2$

답

327 $6-x=1$

답

328 $4x+3=5$

답

329 $4x-3=1$

답

330 $2x=3x+2$

답

331 $x=-2x+6$

답

*정답 및 해설 p. 41

[332~336] 다음 방정식을 이항만을 이용하여
 $ax=b$ 의 꼴로 고쳐라.

332 $3x-2=x-4$

답

해 $3x-2=x-4$ 에서 -2 와 x 를 이항하면

$$\square - x = -4 + \square$$

$$\therefore \square x = \square$$

333 $-x+2=2x-4$

답

334 $-2x+2=3x+5$

답

335 $\frac{1}{2}x-3=x+1$

답

336 $x+2=-\frac{1}{3}x-4$

답

개념 체크

337 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

등식의 성질을 이용하여 등식의 어느 한 변에 있는 항의 []를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것을 []이라고 한다.

17 일차방정식

방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$$(x \text{에 대한 일차식})=0$$

의 꼴로 나타나는 방정식을 x 에 대한 일차방정식이라고 한다.

참고 x 에 대한 일차방정식은 $ax+b=0$ (단, $a \neq 0$)인 꼴로 나타낼 수 있다.

$$\begin{array}{l} 2x = x - 3 \\ 2x - x + 3 = 0 \\ x + 3 = 0 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{모든 항을 좌변으로 이항} \\ \text{동류항끼리 계산} \end{array} \right\} \text{(일차식)=0의 꼴이므로 일차방정식이다.}$$

유형 29 일차방정식

[338~341] 다음 중 x 에 대한 일차방정식인 것은
○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

338 $x+8=7$ ()

해 우변의 항을 좌변으로 이항하면

$$x+8-\boxed{}=0$$

동류항을 정리하면 $\boxed{}$

따라서 (일차식)=0의 꼴이므로 일차방정식이다.

339 $2x+6=3x-4$ ()

340 $2(x-3)=2x^2-6$ ()

341 $-5x+4+3x=-2x$ ()

* 정답 및 해설 pp. 41~42

[342~345] 다음 등식이 일차방정식이 되기 위한 상수 a 의 조건을 구하여라.

342 $ax+5=3x+2$

답 $a \neq \boxed{}$

해 우변의 항을 좌변으로 이항하면

$$ax-3x+5-2=0$$

$$\therefore (a-3)x+\boxed{}=0$$

이때, $a-3=0$ 이면 $0 \cdot x+3=0$ 이 되므로 일차방정식이 아니다.

$$\therefore a \neq \boxed{}$$

343 $6-ax=9-5x$

답 $\boxed{}$

344 $2x+8=ax+12$

답 $\boxed{}$

345 $10x+8=4-ax$

답 $\boxed{}$

개념 체크

346 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

모든 항을 좌변으로 []하여 정리하였을 때,

(일차식)=0 꼴인 방정식을 []이라고 한다.

18 일차방정식의 풀이

이항과 등식의 성질을 이용하여 일차방정식의 해를 구한다.

- (i) 미지수 x 를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- (ii) 양변을 정리하여 $ax=b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 만든다.
- (iii) 양변을 x 의 계수 a 로 나눈다.

$$\begin{array}{l} 3x-2=x+12 \\ 3x-x=12+2 \\ 2x=14 \\ x=7 \end{array} \begin{array}{l} \text{(i) 좌변의 } -2 \text{를 우변으로, 우변의 } x \text{를 좌변으로 이항하기} \\ \text{(ii) } ax=b \text{의 꼴로 나타내기} \\ \text{(iii) 양변을 } x \text{의 계수 2로 나누기} \end{array}$$

유형30 일차방정식의 풀이

[347~358] 다음 일차방정식을 풀어라.

$$\begin{array}{l} 347 \quad x+4=3 \\ x=3-4 \\ \therefore x=\square \end{array} \begin{array}{l} \text{이항하기} \\ x=(\text{수}) \text{의 꼴로 나타내기} \end{array}$$

답 $x=\square$

$$\begin{array}{l} 348 \quad x-3=-2 \\ x=-2+\square \\ \therefore x=\square \end{array}$$

답 $x=\square$

$$349 \quad x-8=0$$

답

$$350 \quad x+24=12$$

답

$$351 \quad 2x=32$$

답

$$352 \quad -5x=15$$

답

$$\begin{array}{l} 353 \quad 3x-4=5 \\ 3x=5+4 \\ 3x=9 \\ \therefore x=\square \end{array} \begin{array}{l} \text{이항하기} \\ ax=b \text{의 꼴로 나타내기} \\ \text{양변을 } x \text{의 계수로 나누기} \end{array}$$

답 $x=\square$

$$\begin{array}{l} 354 \quad 5x=16+x \\ 5x-\square=16 \\ \square=16 \\ \therefore x=\square \end{array}$$

답 $x=\square$

$$355 \quad 4x+1=-7$$

답

$$356 \quad -2x-1=5$$

답

$$357 \quad -6x+5=-7$$

답

$$358 \quad 10x-15=-25$$

답

[359~371] 다음 일차방정식을 풀어라.

359 $x + 30 = 24$

답

$x = \boxed{}$

해 미지수 x 를 포함하는 항은 좌변, 상수항은 우변으로 이항하면

$x = 24 - \boxed{}$

$\therefore x = \boxed{}$

360 $8x - 12 = 20$

답

361 $2x - 5 = -3$

답

362 $10 = -4x + 6$

답

363 $x = 6x - 30$

답

364 $-3x + 12 = 3x$

답

365 $x - 9 = -2x$

답

366 $2x - 4 = x + 5$

답

해 미지수 x 를 포함하는 항은 좌변, 상수항은 우변으로 이항하면

$2x - \boxed{} = 5 + \boxed{}$

$\therefore x = \boxed{}$

367 $2x + 1 = -x + 4$

답

368 $-5x + 8 = x + 20$

답

369 $4x + 1 = 6x - 7$

답

370 $3x - 5 = -2x - 30$

답

371 $-x - 14 = 3x - 2$

답

개념 체크

372 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

일차방정식을 풀 때에는 주어진 방정식을 이항을 이용하여 $ax = b$ ($a \neq \boxed{}$) 꼴로 만든 다음 양변을 x 의 계수 $\boxed{}$ 로 나눈다.

19 괄호가 있는 일차방정식의 풀이

일차방정식에 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀어 식을 간단히 정리한 후 푼다.

- (i) 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- (ii) 미지수 x 를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- (iii) 양변을 정리하여 $ax=b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 만든다.
- (iv) 양변을 x 의 계수 a 로 나눈다.

$$\begin{array}{lcl}
 4(2x-3)=20 & & \\
 8x-12=20 & & \text{(i) 분배법칙을 이용하여 괄호 풀기} \\
 8x=20+12 & & \text{(ii) 이항하기} \\
 8x=32 & & \text{(iii) } ax=b \text{의 꼴로 나타내기} \\
 x=4 & & \text{(iv) 양변을 } x \text{의 계수로 나누기}
 \end{array}$$

유형 31 괄호가 있는 일차방정식의 풀이

[373~380] 다음 일차방정식을 풀어라.

373 $4(2x-1)=12$

답 $x = \square$

해 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀면

$$\square x - 4 = 12$$

미지수 x 를 포함하는 항은 좌변, 상수항은 우변으로 이항하여 $ax=b$ 의 꼴로 만들면

$$\square x = 16$$

양변을 x 의 계수로 나누면 $x = \square$

374 $-2(x-5)=12$

$$-2x + 10 = 12$$

$$-2x = 12 - 10$$

$$-2x = 2$$

$$\therefore x = \square$$

답 $x = \square$

375 $3(x-4)=5x$

답 $\square$

376 $-(6x-24)=2x$

답 $\square$

377 $2(3x+1)=x-8$

답 $\square$

378 $x+5=-(x+15)$

답 $\square$

379 $-4x+16=-3(x+3)$

답 $\square$

380 $2(2x-3)=-(x+6)$

답 $\square$

유형32 비례식으로 이루어진 일차방정식의 풀이 (1)

[381~388] 다음 비례식을 만족하는 x 의 값을 구하여라.

Tip

$$\begin{array}{c} \text{내항의 곱} \\ a : b = c : d \iff ad = bc \\ \text{외항의 곱} \end{array}$$

381 $(x-3) : (x+1) = 2 : 1$

답

해 외항은 외항끼리, 내항은 내항끼리 곱하면

$$x-3 = \square (x+1)$$

분배법칙을 이용하여 괄호를 풀면

$$x-3 = \square x + \square$$

x 를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 $ax=b$ 의 꼴로 정리하면

$$-x = \square$$

양변을 x 의 계수로 나누면

$$x = \square$$

382 $(x+3) : (x+2) = 1 : 2$

답

해 $\square (x+3) = x+2$

$$\square x + \square = x+2$$

$$\therefore x = \square$$

383 $x : (2x-1) = 2 : 3$

답

384 $(7x-4) : (x+4) = 3 : 1$

답

385 $(7-x) : (2x-8) = 1 : 4$

답

386 $(x-3) : (3-x) = 5 : 2$

답

387 $(2x+1) : (x-1) = 3 : 2$

답

388 $(-x-6) : (2x+1) = 4 : 3$

답

개념 체크

389 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

괄호가 있는 일차방정식은 []을 이용하여

[]를 푼 다음 식을 정리하여 해를 구한다.

21 계수가 분수인 일차방정식의 풀이

일차방정식의 계수에 분수가 있을 때에는 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 풀면 편리하다.

- (i) 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 바꾼다.
- (ii) 미지수 x 를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- (iii) 양변을 정리하여 $ax=b(a \neq 0)$ 의 꼴로 만든다.
- (iv) 양변을 x 의 계수 a 로 나눈다.

$$\begin{array}{l} \frac{1}{2}x + 1 = \frac{3}{4} \\ 2x + 4 = 3 \\ 2x = 3 - 4 \\ 2x = -1 \\ x = -\frac{1}{2} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(i) 양변에 2, 4의 최소공배수인 4 곱하기} \\ \text{(ii) 이항하기} \\ \text{(iii) } ax=b \text{의 꼴로 나타내기} \\ \text{(iv) 양변을 } x \text{의 계수로 나누기} \end{array}$$

유형 34 계수가 분수인 일차방정식의 풀이

[399~406] 다음 일차방정식을 풀어라.

399 $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

답 $x = \square$

해 분모 2와 4의 최소공배수 4를 양변에 곱하여 계수를

정수로 고치면 $\square x + 1 = \square$

일차방정식을 풀면 $x = \square$

400 $\frac{2}{5}x + \frac{1}{10} = -\frac{7}{10}$

답

401 $\frac{1}{3}x = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

답

402 $\frac{2}{3}x = \frac{3}{4}x - \frac{1}{3}$

답

* 정답 및 해설 pp. 44~45

403 $\frac{x-6}{2} = \frac{5x-2}{3}$

답

404 $\frac{x-4}{15} = \frac{x+3}{10}$

답

405 $\frac{2x+1}{4} = \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}$

답

406 $\frac{2x-1}{8} + \frac{x+3}{6} = \frac{1}{3}$

답

유형35 복잡한 일차방정식의 풀이

[407~410] 다음 일차방정식을 풀어라.

•Tip

계수에 소수와 분수가 섞여 있을 때에는 소수를 분수로 고친 다음 계산하면 편리하다.

407 $\frac{1}{5}x + \frac{7}{4} = -0.3x + 2$

답

해 $\frac{1}{5}x + \frac{7}{4} = -\frac{3}{10}x + 2$

양변에 분모의 최소공배수 을 곱하면

$4x + \text{} = -6x + \text{}$

$10x = \text{}$

$\therefore x = \text{}$

408 $\frac{3}{4}x + 0.25 = 0.5(x - 7)$

답

409 $\frac{x}{5} - \frac{x-3}{2} = 0.3$

답

410 $0.5 - \frac{1}{3}(x - 2) = x + \frac{3}{2}$

답

유형36 비례식으로 이루어진 일차방정식의 풀이 (2)

[411~414] 다음 비례식을 만족하는 x 의 값을 구하여라.

411 $0.2 : (x - 1) = 1 : (3x + 1)$

답

412 $0.05 : 0.1 = x : (3x - 1)$

답

413 $3x : (5x - 2) = \frac{3}{2} : 2$

답

414 $\frac{2}{3} : 2x = \frac{1}{4} : (x - 1)$

답

유형 37 해가 주어질 때, 미지수의 값 구하기

[415~418] 다음 일차방정식의 해가 $x = -2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

415 $ax + 1 = 4$

답 _____

해 x 대신 -2 를 대입하면

$$a \times (\quad) + 1 = 4$$

$$\quad a = 3$$

$$\therefore a = \quad$$

416 $5x - a = 3x + 7$

답 _____

해 x 대신 -2 를 대입하면

$$-10 - a = \quad + 7$$

$$-a = \quad$$

$$\therefore a = \quad$$

417 $4(a + 2) - 3(2 - ax) = 9$

답 _____

418 $\frac{3x-a}{4} = \frac{1}{3}x + a$

답 _____

[419~423] 다음 x 에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

419 $x - 1 = 2, 2x + a = 10$

답 _____

해 $x - 1 = 2$ 에서 $x = \quad$

$$x = \quad \text{을 } 2x + a = 10 \text{에 대입하면}$$

$$\quad + a = 10 \quad \therefore a = \quad$$

420 $3x + 8 = 2, x - a = 0$

답 _____

421 $x + 2 = 3x + 4, x + a = 4$

답 _____

422 $2x = x + 2, x + a = 3x - 1$

답 _____

423 $x + 10 = 3x, ax - 3 = 2$

답 _____

개념 체크

424 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

복잡한 일차방정식은 다음의 순서로 푼다.

계수가 [] 또는 분수이면 []로 고치기

⇒ 분배법칙을 이용하여 [] 풀기 ⇒ 이항하기

⇒ $ax = b$ 꼴로 만들기 ⇒ 해는 $x = \frac{b}{\quad}$

22 일차방정식의 활용

일차방정식의 활용 문제 푸는 순서

- (i) 문제의 뜻을 파악하고, 구하려는 값을 미지수 x 로 놓는다.
- (ii) 문제에서 등식 관계가 되는 수량을 찾아 방정식을 세운다.
- (iii) 방정식을 푼다.
- (iv) 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

참고 • 답을 적을 때 단위가 있는 경우 반드시 단위도 함께 적는다.
 • 구하는 것이 학생 수, 물건의 개수, 나이인 경우는 해가 자연수여야 하고 선분의 길이, 도형의 넓이, 시간, 거리인 경우는 해가 양수여야 한다.

구하려는 것을 x 로 놓는다.



방정식을 세운다.



방정식을 푼다.



확인한다.

유형 38 일차방정식의 활용

425 $\frac{(\text{어떤 수}) - 8}{= -13}$ 어떤 수에서 8을 빼었더니 그 결과가 -13 이라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- 1) 어떤 수를 x 로 놓고 방정식을 세워라.

답 _____

- 2) 1)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

- 3) 어떤 수를 구하여라.

답 _____

426 올해 아버지의 나이는 45살, 아들의 나이는 13살이다. 아버지의 나이가 아들의 나이의 3배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- 1) x 년 후에 아버지의 나이가 아들의 나이의 3배가 된다고 할 때, x 년 후의 아버지와 아들의 나이를 각각 x 를 사용하여 나타내어라.

답 아버지 : 살, 아들 : 살

- 2) (x 년 후의 아버지의 나이)
 $= 3 \times (\text{\textit{x}}\text{년 후의 아들의 나이})$
 임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $45 + \text{\textit{x}} = 3(13 + \text{\textit{x}})$

- 3) 2)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

- 4) 아버지의 나이가 아들의 나이의 3배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하여라.

답 _____ 년 후

427 1개에 500원 하는 사과와 1개에 300원 하는 귤을 합하여 10개를 사고 3800원을 지불하였다. 사과와 귤을 각각 몇 개씩 샀는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- 1) 사과를 x 개 샀다고 하면 귤은 몇 개를 샀는지 x 를 사용하여 나타내어라.

답 _____ 개

- 2) (지불 금액) = (1개의 가격) $\times$ (구입한 개수)
임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $500x + 300(\text{ }) = 3800$

- 3) 2)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

- 4) 구입한 사과와 귤의 개수를 각각 구하여라.

답 사과: 개, 귤: 개

428 높이가 5 cm, 넓이가 40 cm²인 사다리꼴이 있다. 이 사다리꼴의 윗변의 길이가 아랫변의 길이보다 4 cm 짧다고 할 때, 윗변의 길이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하여라.

- 1) 윗변의 길이를 x cm라고 할 때, 아랫변의 길이를 x 를 사용하여 나타내어라.

답 _____ cm

해 윗변의 길이가 아랫변의 길이보다 4 cm 짧으므로
(아랫변의 길이)

$$= (\text{윗변의 길이}) + \text{ }$$

$$= x + \text{ } (\text{cm})$$

- 2) (사다리꼴의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$$

임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $\frac{1}{2} \times \{x + (\text{ })\} \times 5 = 40$

- 3) 2)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

- 4) 사다리꼴의 윗변의 길이를 구하여라.

답 _____ cm

429 연속하는 세 자연수의 합이 39일 때, 다음 물음에 답하여라.

- 1) 연속하는 세 자연수 중 가장 작은 수를 x 라고 할 때, 나머지 두 수를 각각 x 를 사용하여 나타내어라.

답 , $x+2$

- 2) 연속하는 세 자연수의 합이 39임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $x + (\text{ }) + (x+2) = 39$

- 3) 2)에서 세운 방정식을 풀어라.

답

- 4) 세 자연수를 구하여라.

답

430 일의 자리의 숫자가 4인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 4배와 같다고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- 1) 십의 자리의 숫자를 x 라고 할 때, 이 자연수를 x 를 사용하여 나타내어라.

답 $x \times \text{ } + 4$

- 2) (이 자연수) $= 4 \times (\text{각 자리의 숫자의 합})$ 임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $x \times \text{ } + 4 = 4(x + \text{ })$

- 3) 2)에서 세운 방정식을 풀어라.

답

- 4) 이 자연수를 구하여라.

답

431 영준이가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2 km로 걸어가고, 내려올 때는 같은 등산로를 시속 4 km로 걸어서 총 3시간이 걸렸다고 한다. 다음 물음에 답하여라.

1) 등산로의 길이를 x km라고 할 때,

(시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$ 임을 이용하여 올라갈 때 걸린

시간을 x 를 사용하여 나타내어라.

답 _____ 시간

2) 내려올 때 걸린 시간을 x 를 사용하여 나타내어라.

답 _____ 시간

3) (올라갈 때 걸린 시간) + (내려올 때 걸린 시간)
= (총 걸린 시간)

임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 _____

4) 3)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

5) 등산로의 길이를 구하여라.

답 _____ km

432 15 %의 소금물 200 g이 있다. 이 소금물의 농도가 10 %가 되려면 몇 g의 물을 더 넣으면 되는지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하여라.

1) (소금의 양) = (소금물의 양) $\times \frac{(\text{농도})}{100}$

임을 이용하여 15 %의 소금물 200 g에 녹아 있는 소금의 양을 구하여라.

답 _____ g

해 $200 \times \frac{\boxed{}}{100} = \boxed{} \text{ (g)}$

2) 물 x g을 넣었을 때, 소금물의 양을 x 를 사용하여 나타내어라.

답 _____ g

3) 물을 넣기 전의 소금의 양과 물을 넣은 후의 소금의 양이 같음을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $30 = (\boxed{}) \times \frac{10}{100}$

4) 3)에서 세운 방정식을 풀어라.

답 _____

5) 더 넣어야 하는 물의 양을 구하여라.

답 _____ g

개념 체크

433 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 연속하는 두 정수는 x , [] 또는 $x-1$, []
- 십의 자리의 숫자가 x , 일의 자리의 숫자가 3인 두 자리의 자연수는 []
- (x 년 후의 나이) = (현재 나이) + [] (살)



단원 총정리 문제

01 전체 쪽수가 x 쪽인 책을 매일 a 쪽씩 일주일간 읽었을 때, 남은 쪽수를 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

02 다음 중 식을 간단히 한 결과가 $x \div (y \div z)$ 와 같은 것은?

- ① $x \times y \times z$ ② $x \times y \div z$
 ③ $x \div y \times z$ ④ $x \div y \div z$
 ⑤ $(x \div y) \div z$

03 다음 중 옳은 것은?

- ① $a \times 3 + (-1) \times b = -3ab$
 ② $a \times 4 + b = 4ab$
 ③ $(-0.1) \times t + 1 = -0.1t + 1$
 ④ $a - 2 \div (a + b) = \frac{a-2}{a+b}$
 ⑤ $a \times (-5) + a \div b = -5a + \frac{a}{b}$

04 $a = -3$ 일 때, 다음 중 식의 값이 가장 큰 것은?

- ① $3a$ ② $\frac{1}{3}a + 7$
 ③ $-a + 4$ ④ $-3a - 2$
 ⑤ $|2a - 3|$

Ⅲ 문자와 식

05 $x = \frac{1}{3}$, $y = \frac{1}{4}$ 일 때, $\frac{3}{x} + \frac{4}{y}$ 의 값은?

- ① 2 ② 7 ③ 12
 ④ 25 ⑤ 50

06 다항식 $4x^2 - 3x + 2$ 에서 x^2 의 계수와 상수항의 합은?

- ① -1 ② 1 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

07 다음 [보기] 중 일차식인 것을 모두 골라라.

[보기]

- ㉠. $\frac{a}{4} + 2$ ㉡. $2b^2 - 1$ ㉢. 7
 ㉣. $-5x - 5$ ㉤. $0.2y$ ㉥. -16

08 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $-5(2x - 5) = -10x + 25$
 ② $-4\left(-\frac{3}{2}x + \frac{1}{4}\right) = 3x - 1$
 ③ $(-16a + 8) \div (-4) = 4a - 2$
 ④ $-6(4x - 3) \div (-3) = 8x - 6$
 ⑤ $(2y + 3) \div \frac{2}{3} \times 2 = 6y + 9$

09 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $2a+5-5a+3=-3a+8$
 ② $11b-(5b+7)=6b+7$
 ③ $(3c+2)-(-c+5)=4c-3$
 ④ $3(x+5)+2(2x-3)=7x+9$
 ⑤ $\frac{1}{3}(3y+2)+(-2y-1)=-y-\frac{1}{3}$

10 어떤 다항식에 $-x+8$ 을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $4x+10$ 이 되었다. 바르게 계산한 식을 구하여라.

11 다항식 $2x^2-3x+1+Ax^2+Bx-4$ 를 간단히 나타내었을 때, $A=a$, $B \neq b$ 이면 이 다항식은 x 에 대한 일차식이 된다. 이때, $a+b$ 의 값을 구하여라.
 (단, A , B 는 상수)

12 다음 방정식 중 해가 $x=-2$ 인 것은?

- ① $-2x=-4$ ② $-\frac{x}{2}=4$
 ③ $4-x=2$ ④ $-5-3x=x+3$
 ⑤ $2x+1=3=-3x-4$

13 $a=b$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $-2a=-2b$ ② $a^2=ab$
 ③ $a-c=b-c$ ④ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$
 ⑤ $ac+d=bc+d$

14 일차방정식 $\frac{1}{4}(-x+2)+\frac{13}{6}=-\frac{1}{3}(2x-3)$ 을 풀면?

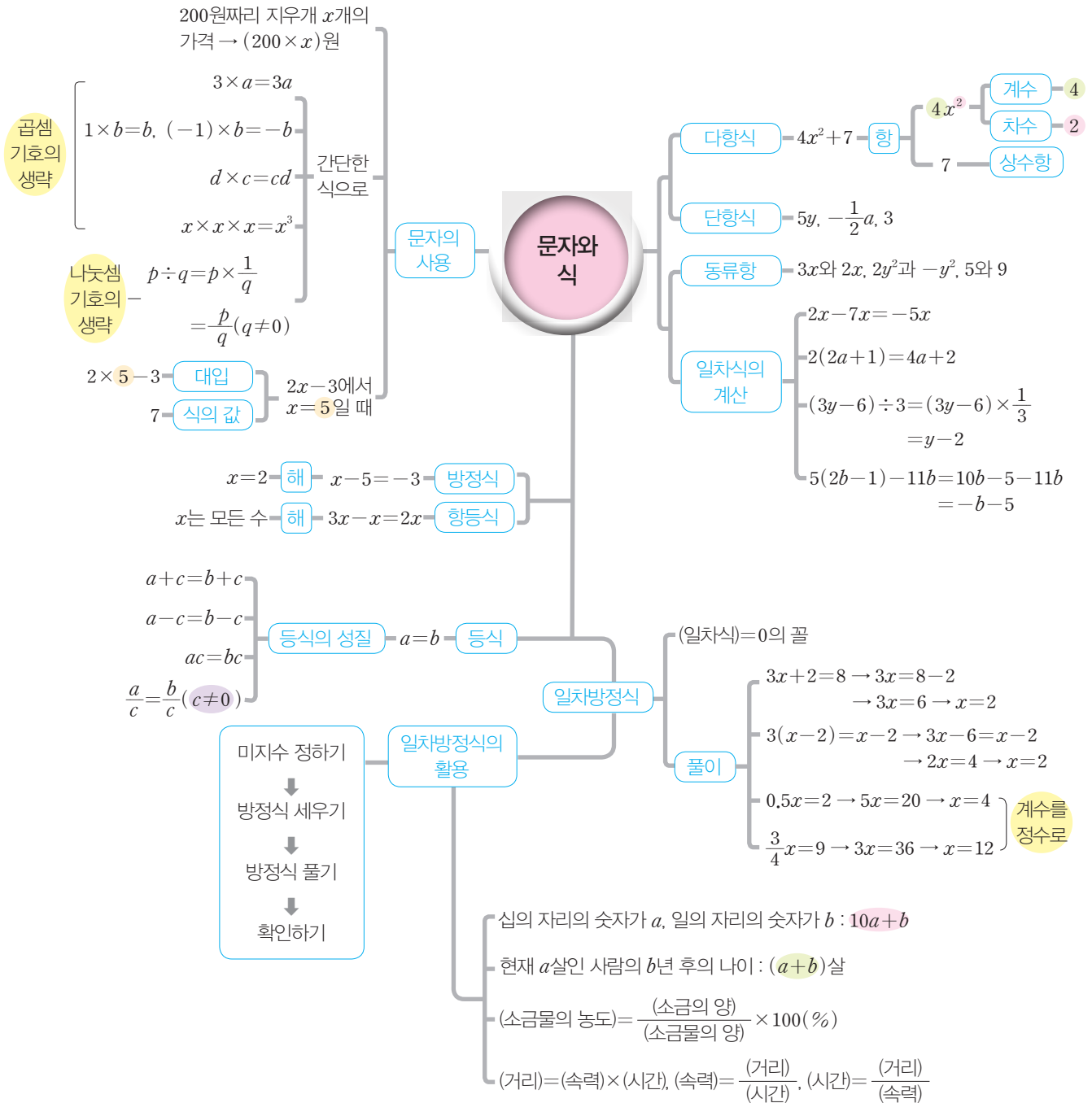
- ① $x=-4$ ② $x=-2$ ③ $x=1$
 ④ $x=2$ ⑤ $x=4$

15 x 에 대한 일차방정식 $2(x+1)-8=\frac{3}{2}a-7$ 의 해가 $x=1$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

16 A, B 두 지점 사이를 자전거를 타고 왕복하는데 갈 때는 시속 12 km, 올 때는 시속 9 km로 달렸더니 올 때는 갈 때보다 20분이 더 걸렸다. 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하여라.

MIND MAP



IV

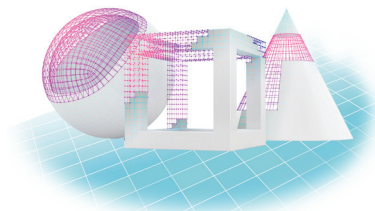
좌표평면과 그래프

IV-1 좌표평면과 그래프

- 01 수직선 위의 점의 좌표
- 02 좌표평면 위의 점의 좌표
- 03 사분면
- 04 대칭인 점의 좌표
- 05 그래프
- 06 그래프의 이해

IV-2 정비례와 반비례

- 07 정비례 관계
- 08 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프
- 09 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점
- 10 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 식 구하기
- 11 반비례 관계
- 12 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프
- 13 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점
- 14 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 식 구하기
- 15 정비례와 반비례 관계의 활용
- 16 그래프의 해석



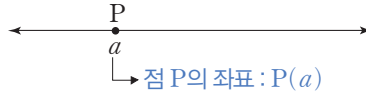


IV

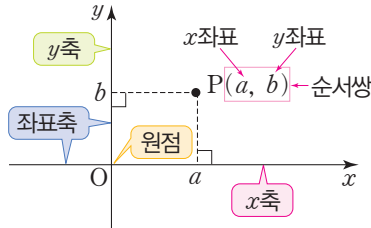
좌표평면과 그래프

1 순서쌍과 좌표

(1) 수직선 위의 점의 좌표



(2) 좌표평면 위의 점의 좌표

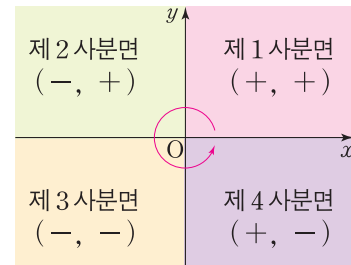


참고 • x 축 위의 점 $\Rightarrow (x\text{좌표}, 0)$ • y 축 위의 점 $\Rightarrow (0, y\text{좌표})$ • 원점 $\Rightarrow (0, 0)$

주의 $a \neq b$ 일 때, 순서쌍 (a, b) 와 순서쌍 (b, a) 는 서로 다르다.

2 사분면

부호 \ 사분면	제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
x 좌표의 부호	+	-	-	+
y 좌표의 부호	+	+	-	-



주의 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

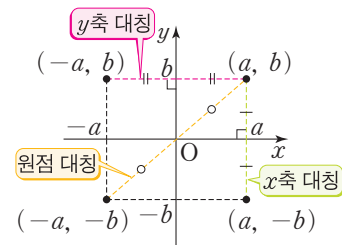
3 대칭인 점

점 (a, b) 와

(1) x 축에 대하여 대칭인 점의 좌표는 $(a, -b)$

(2) y 축에 대하여 대칭인 점의 좌표는 $(-a, b)$

(3) 원점에 대하여 대칭인 점의 좌표는 $(-a, -b)$



4 그래프

(1) 그래프로 나타내기

좌표평면 위에 두 양 사이의 관계를 점을 이용하여 그래프로 나타낼 수 있다.

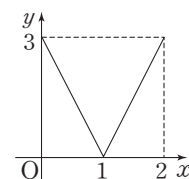
(2) 그래프의 이해

그래프를 이용하면 두 변수 사이의 관계를 알아보기 쉽다.

예 오른쪽 그래프에서

① $x=1$ 일 때 $y=0$, $x=2$ 일 때 $y=30$ 이다.

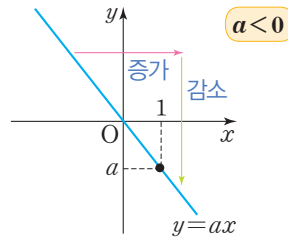
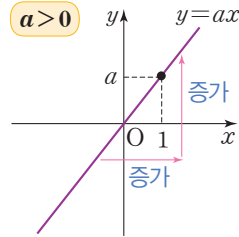
② x 의 값이 0부터 1까지 변할 때 y 의 값은 감소하고,
 x 의 값이 1부터 2까지 변할 때 y 의 값은 증가한다.



5 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프

정비례 : x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변하는 관계

$\Rightarrow y=ax$ ($a \neq 0$ 인 상수)의 꼴

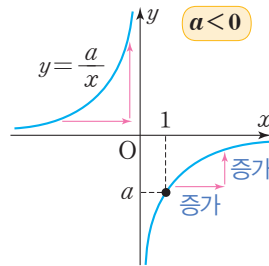
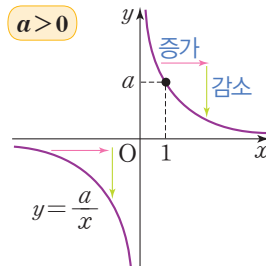


[참고] 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프는 a 의 절댓값이 클수록 y 축에 가깝다.

6 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프

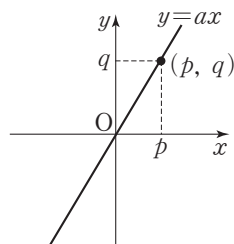
반비례 : x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변하는 관계

$\Rightarrow y=\frac{a}{x}$ ($a \neq 0$ 인 상수)의 꼴

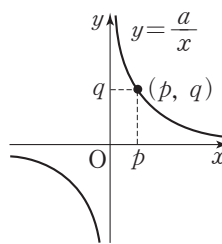


[참고] 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 a 의 절댓값이 클수록 원점에서 멀어진다.

7 그래프 위의 점



$$\Rightarrow q = ap$$



$$\Rightarrow q = \frac{a}{p}$$

8 정비례와 반비례 관계의 활용

변수 정하기



관계식 세우기



구하는 값 찾기

정비례 관계이면 $y=ax$

반비례 관계이면 $y=\frac{a}{x}$

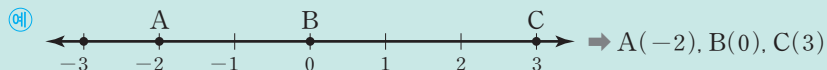
IV -1 좌표평면과 그래프



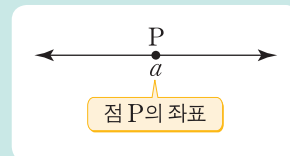
01 수직선 위의 점의 좌표

(1) 좌표 : 수직선 위의 점에 대응하는 수를 그 점의 **좌표**라고 한다.

(2) 수직선 위의 점 P의 좌표가 a 일 때, 기호로 $P(a)$ 와 같이 나타낸다.



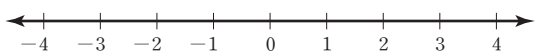
[참고] 수직선 위에 점을 나타낼 때, 0을 중심으로 양수는 0의 오른쪽, 음수는 0의 왼쪽에 나타낸다.



유형01 수직선 위의 점의 좌표

*정답 및 해설 p. 48

01 다음 점을 아래 수직선 위에 나타내어라.



1) $A(1)$

2) $B(0)$

3) $C(-3)$

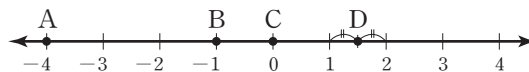
4) $D(4)$

5) $E(-\frac{3}{2})$

6) $F(\frac{5}{2})$

[02~03] 다음 수직선 위의 점 A, B, C, D의 좌표를 기호로 나타내어라.

02



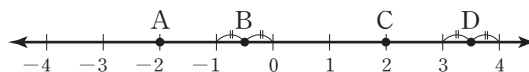
1) $A(\quad)$

2) $B(\quad)$

3) $\square(0)$

4) $\square(\square)$

03



답

개념 체크

04 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

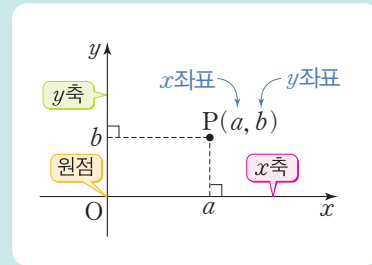
수직선 위의 한 점에 대응하는 수를 그 점의 $[\quad]$ 라고 한다. 이때, 수직선 위의 점 P의 좌표가 $[\quad]$ 일 때, 점 P를 기호로 $P(a)$ 로 나타낸다.

02 좌표평면 위의 점의 좌표

(1) 좌표평면

점 O에서 수직으로 만나는 두 수직선을 그었을 때

- ① x 축 : 가로의 수직선
- ② y 축 : 세로의 수직선
- ③ 좌표축 : x 축과 y 축을 통틀어 이르는 말
- ④ 원점 : 두 좌표축이 만나는 점 O
- ⑤ 좌표평면 : 좌표축이 그려져 있는 평면



(2) 좌표평면 위의 점의 좌표

- ① 순서쌍 : 두 수의 순서를 정하여 두 수를 짝지어 나타낸 것을 순서쌍이라고 한다.

[주의] $a \neq b$ 일 때, 순서쌍 (a, b) 와 순서쌍 (b, a) 는 서로 다르다.

- ② 좌표평면 위의 점 P에서 x 축, y 축에 각각 수선을 그어 이 수선과 x 축, y 축이 만나는 점에 대응하는 수가 각각 a, b 일 때, 순서쌍 (a, b) 를 점 P의 좌표라 하고, 기호로 $P(a, b)$ 와 같이 나타낸다.

이때, a 를 점 P의 x 좌표, b 를 점 P의 y 좌표라고 한다.

[참고] 원점 O의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.

• x 축 위의 점의 좌표는 $(x\text{좌표}, 0)$, y 축 위의 점의 좌표는 $(0, y\text{좌표})$ 이다.

유형02 좌표평면 위의 점의 좌표

* 정답 및 해설 p. 48

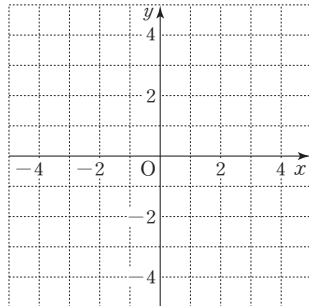
[05~06] 다음 점을 좌표평면 위에 나타내어라.

05 1) $A(-1, 2)$

2) $B(2, -3)$

3) $C(-2, 4)$

4) $D(-3, -4)$

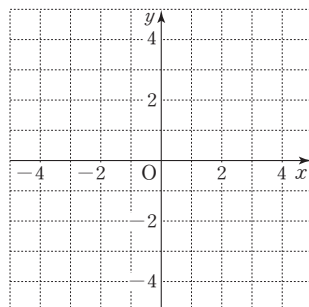


06 1) $A(3, -4)$

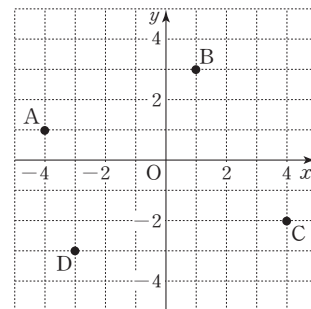
2) $B(-3, 3)$

3) $C(-4, -2)$

4) $D(1, 0)$

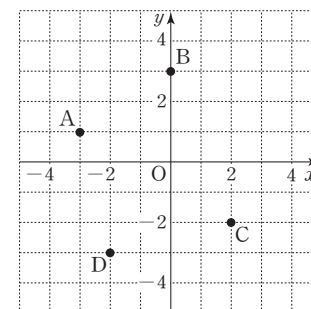


07



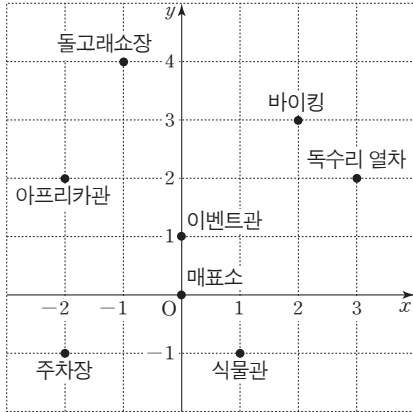
답

08



답

09 어느 중학교 1학년 학생들이 놀이공원으로 소풍을 갔다. 다음은 놀이공원의 지도이다.



돌고래쇼장에 있던 민준이는 $(-1, 4)$ 라는 문자 메시지를 친구들에게 보내 자신의 위치를 알렸다. 서연, 지훈, 우진, 지민이는 자신의 위치를 알리기 위하여 어떤 문자 메시지를 보내야 하는지 구하여라.

서연 : 바이킹 지훈 : 이벤트관
우진 : 아프리카관 지민 : 식물관

1) 서연

답 (,)

2) 지훈

답

3) 우진

답

4) 지민

답

[10~17] 다음 점의 좌표를 구하여라.

10 원점

답

11 x 좌표가 3, y 좌표가 3인 점

답

12 x 좌표가 2, y 좌표가 -1 인 점

답

13 x 좌표가 -4 , y 좌표가 -2 인 점

답

14 x 축 위에 있고, x 좌표가 5인 점

답

15 x 축 위에 있고, x 좌표가 -8 인 점

답

16 y 축 위에 있고, y 좌표가 -3 인 점

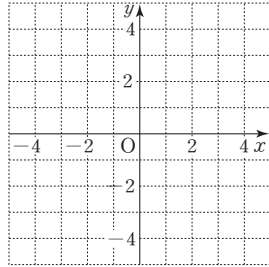
답

17 y 축 위에 있고, y 좌표가 6인 점

답

[18~20] 다음의 세 점 A, B, C를 좌표평면 위에 나타내고, 이 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하여라.

- 18** A(1, -1)
B(-3, -1)
C(1, 5)

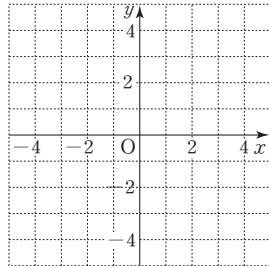


답

해 (삼각형 ABC의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times \boxed{} \times 6 = \boxed{}$$

- 19** A(-1, 3)
B(-1, -3)
C(4, 0)

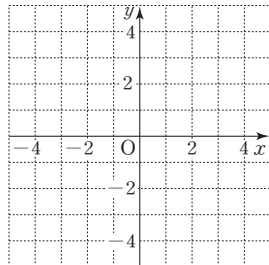


답

해 (삼각형 ABC의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

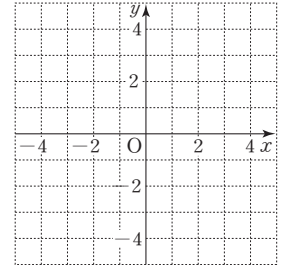
- 20** A(-3, -1)
B(2, 3)
C(3, -1)



답

[21~23] 다음의 네 점 A, B, C, D를 좌표평면 위에 나타내고, 이 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD의 넓이를 구하여라.

- 21** A(-3, 2)
B(-3, -2)
C(3, -2)
D(3, 2)

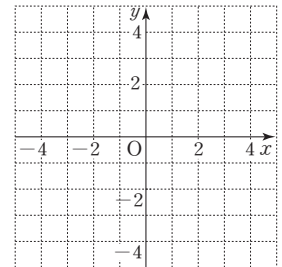


답

해 (사각형 ABCD의 넓이)

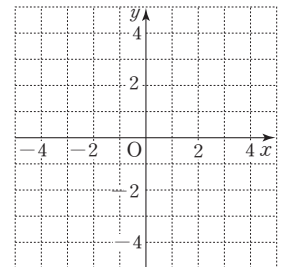
$$= \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

- 22** A(2, 3)
B(2, -4)
C(-3, -4)
D(-3, 3)



답

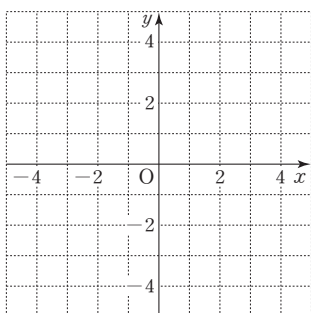
- 23** A(2, 0)
B(0, 2)
C(-2, 0)
D(0, -2)



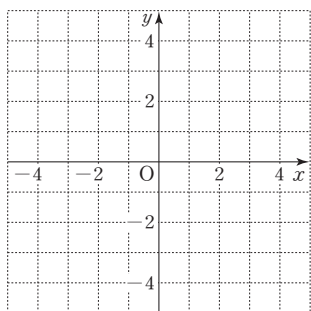
답

[24~28] 다음 점을 좌표평면 위에 나타내고, 차례대로 이어라.

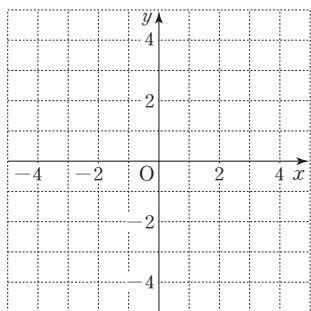
- 24 $(0, 3) \rightarrow (-2, -3) \rightarrow (3, 1) \rightarrow (-3, 1)$
 $\rightarrow (2, -3) \rightarrow (0, 3)$



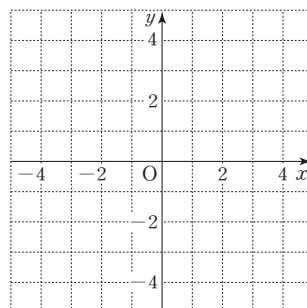
- 25 $(1, 2) \rightarrow (3, -2) \rightarrow (-3, -2) \rightarrow (0, 4)$
 $\rightarrow (1, 2) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (0, -4) \rightarrow (-3, 2)$
 $\rightarrow (1, 2)$



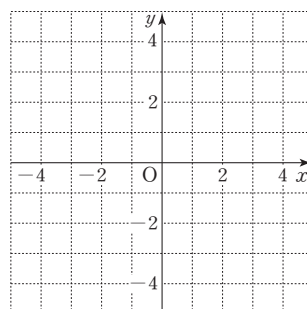
- 26 $(-3, 3) \rightarrow (-3, -3) \rightarrow (3, -3) \rightarrow (3, 3)$
 $\rightarrow (-3, 3) \rightarrow (-1, -3) \rightarrow (3, 1)$
 $\rightarrow (-3, 3)$



- 27 $(2, 2) \rightarrow (0, 4) \rightarrow (-4, 0) \rightarrow (0, -4)$
 $\rightarrow (4, 0) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (-2, 2)$
 $\rightarrow (-2, -2) \rightarrow (2, -2) \rightarrow (2, 2)$



- 28 $(-3, -4) \rightarrow (-3, 1) \rightarrow (3, 1)$
 $\rightarrow (3, -4) \rightarrow (-3, 1) \rightarrow (0, 4) \rightarrow (3, 1)$
 $\rightarrow (-3, -4) \rightarrow (3, -4)$



개념 체크

- 29 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 수직선이 점 O에서 수직으로 만날 때, 가로의 수직선을 [], 세로의 수직선을 []이라 하고, x 축과 y 축을 통틀어 []이라고 한다.

한편, 점 P의 좌표가 순서쌍 (a, b) 일 때, 기호로 $P([], b)$ 와 같이 나타내고 a 를 점 P의 x 좌표, []를 점 P의 y 좌표라고 한다.

03 사분면

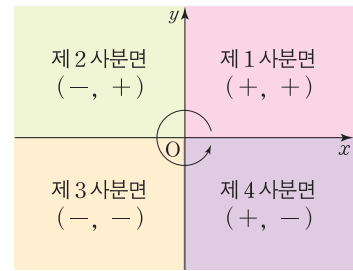
(1) 사분면 : 좌표평면은 좌표축에 의하여 네 부분으로 나누어진다.

이때, 각 부분을 오른쪽 위부터 **제1사분면**, **제2사분면**, **제3사분면**, **제4사분면**이라고 한다.

[주의] 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

(2) 사분면 위의 점의 좌표의 부호

부호 \ 사분면	제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
x 좌표의 부호	+	-	-	+
y 좌표의 부호	+	+	-	-

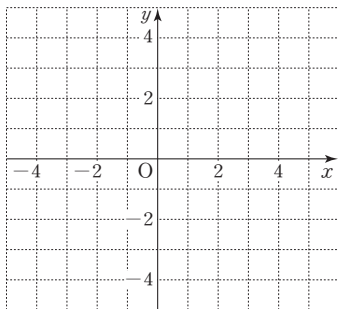


→ 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않음을 주의할 것!

유형 03 사분면

* 정답 및 해설 p. 49

30 다음 점을 아래 좌표평면 위에 나타내고, 제 몇 사분면 위에 있는지 구하여라.



1) A(-1, 2)

답 제 사분면

2) B(2, -3)

답

3) C(-2, 4)

답

4) D(-3, -4)

답

5) E(5, 2)

답

31 다음 중 제 3사분면 위에 있는 점을 모두 골라라.

A(0, -2) B(-1, 1) C(-4, -1)
D(-2, 3) E(-1/2, -1/3) F(-3, 0)
G(2, -1) H(-0.5, -1)

답

32 다음 중 제 4사분면 위에 있는 점을 모두 골라라.

A(-3, 6) B(4, 7) C(0, 3)
D(2, -3) E(1, 0) F(-3, -2)
G(4, -8) H(0, 1/5)

답

33 다음 중 어느 사분면에도 속하지 않는 점을 모두 골라라.

A(-1, 6) B(2, -2) C(-2, -5)
D(2, 0) E(2, 4) F(0, -3)
G(0, 3) H(8, -4)

답

유형 04 문자로 주어진 점이 속하는 사분면 찾기

[34~39] 점 $P(a, b)$ 가 제2사분면 위의 점일 때, 다음 점은 제 몇 사분면 위의 점인지 말하여라.

34 $A(a, -b)$

답 제 사분면

해 점 $P(a, b)$ 가 제2사분면 위의 점이므로

$$a < 0, b \text{ } 0 \text{에서 } -b \text{ } 0$$

즉, 점 A 의 좌표의 부호가 $(-, \text{ })$ 이므로

제 사분면 위의 점이다.

35 $B(-a, b)$

답

36 $C(-a, -b)$

답

37 $D(3a, 3b)$

답

38 $E(b, a)$

답

39 $F(ab, a)$

답

[40~44] $ab < 0, a > b$ 일 때, 다음 점은 제 몇 사분면 위의 점인지 말하여라.

40 $A(a, b)$

답 제 사분면

해 $ab < 0$ 이므로 a 와 b 의 부호는 서로 다르다.

이때, $a > b$ 이므로 $a > 0, b \text{ } 0$ 이다.

즉, 점 A 의 좌표의 부호가 $(+, \text{ })$ 이므로

제 사분면 위의 점이다.

41 $B(-a, b)$

답

42 $C(a, -b)$

답

43 $D(-a, -b)$

답

44 $E(-b, -a)$

답

개념 체크

45 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

제1사분면 위의 점의 좌표의 부호는 $(+, [\text{ }],)$,

제2사분면 위의 점의 좌표의 부호는 $([\text{ }], +)$,

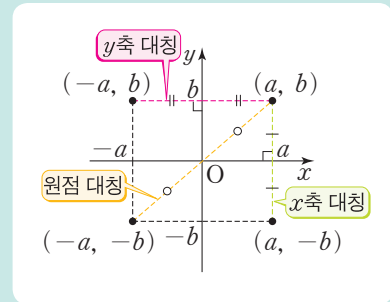
제3사분면 위의 점의 좌표의 부호는 $([\text{ }], [\text{ }],)$,

제4사분면 위의 점의 좌표의 부호는 $([\text{ }], [\text{ }],)$ 이다.

04 대칭인 점의 좌표

점 (a, b) 에 대하여

- ① x 축에 대하여 대칭인 점의 좌표 : $(a, -b) \Leftarrow y$ 좌표의 부호만 반대
 ② y 축에 대하여 대칭인 점의 좌표 : $(-a, b) \Leftarrow x$ 좌표의 부호만 반대
 ③ 원점에 대하여 대칭인 점의 좌표 : $(-a, -b) \Leftarrow x$ 좌표, y 좌표의 부호가 모두 반대

예) 점 $(3, 4)$ 에 대하여 x 축에 대하여 대칭인 점의 좌표는 $(3, -4)$ y 축에 대하여 대칭인 점의 좌표는 $(-3, 4)$ 원점에 대하여 대칭인 점의 좌표는 $(-3, -4)$

유형05 대칭인 점의 좌표

* 정답 및 해설 p. 50

[46~48] 점 $(2, 1)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.46 x 축에 대하여 대칭인 점답 (2,)해 x 축에 대하여 대칭이면 좌표의 부호만 바뀐다.47 y 축에 대하여 대칭인 점답 (,)해 y 축에 대하여 대칭이면 좌표의 부호만 바뀐다.

48 원점에 대하여 대칭인 점

답 (,)[49~51] 점 $(4, -1)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.49 x 축에 대하여 대칭인 점답 50 y 축에 대하여 대칭인 점답

51 원점에 대하여 대칭인 점

답

유형 06 좌표평면 위에서 도형의 넓이

52 점 $A(-3, 4)$ 와 x 축에 대하여 대칭인 점을 B , 원점에 대하여 대칭인 점을 C 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

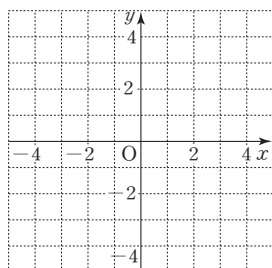
1) 점 B 의 좌표를 구하여라.

답

2) 점 C 의 좌표를 구하여라.

답

3) 세 점 A, B, C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 를 좌표평면 위에 나타내어라.



4) 삼각형 ABC 의 넓이를 구하여라.

답

53 점 $A(-4, -2)$ 와 y 축에 대하여 대칭인 점을 B , 원점에 대하여 대칭인 점을 C 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

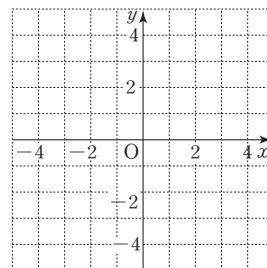
1) 점 B 의 좌표를 구하여라.

답

2) 점 C 의 좌표를 구하여라.

답

3) 세 점 A, B, C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 를 좌표평면 위에 나타내어라.



4) 삼각형 ABC 의 넓이를 구하여라.

답

개념 체크

54 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

점 (a, b) 와

x 축에 대하여 대칭인 점의 좌표는 [],

y 축에 대하여 대칭인 점의 좌표는 [],

원점에 대하여 대칭인 점의 좌표는 []이다.

05 그래프

(1) 그래프 : 여러 가지 상황을 분석하여 그 변화를 한눈에 알아볼 수 있도록 나타낸 점, 직선 또는 곡선

(2) 그래프로 나타내기

좌표평면 위에 두 양 사이의 관계를 점을 이용하여 그래프로 나타낼 수 있다.

유형 07 그래프 그리기

55 자연수 x 의 약수의 개수를 y 개라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

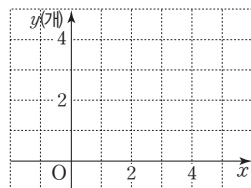
1) 아래 표의 빈칸을 채워라.

x	1	2	3	4	5
y (개)	1		2		

2) 1)의 표에서 얻어지는 순서쌍 (x, y) 를 구하여라.

답

3) 2)의 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 오른쪽 좌표평면 위에 나타내어라.

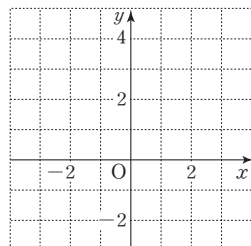


56 정수 x 의 절댓값을 y 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

1) 아래 표의 빈칸을 채워라.

x	-2	-1	0	1	2
y					

2) 1)의 표에서 얻어지는 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 오른쪽 좌표평면 위에 나타내어라.



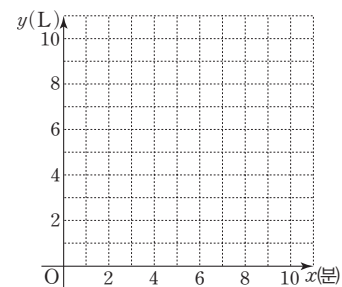
* 정답 및 해설 pp. 50~51

57 빈 물통에 1분에 2 L씩 물을 넣는다고 한다. 물을 넣기 시작한 지 x 분 후의 물의 양을 y L라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

1) 아래 표의 빈칸을 채워라.

x (분)	0	1	2	3	4	5	...
y (L)	0						...

2) 1)의 표에서 얻어지는 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 아래 좌표평면 위에 나타내고 그 점들을 직선으로 연결하여라.



개념 체크

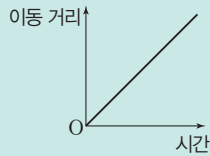
58 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

여러 가지 상황을 분석하여 그 변화를 한눈에 알아볼 수 있도록 나타낸 점, 직선 또는 곡선을 []라고 한다. 즉, 좌표평면 위에 두 양 사이의 관계를 []을 이용하여 그래프로 나타낼 수 있다.

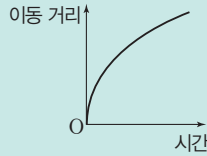
06 그래프의 이해

두 양 사이의 관계를 좌표평면 위에 그래프로 나타내면 두 양의 변화 관계를 알아보기 쉽다.

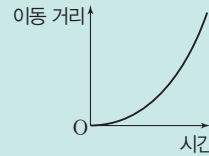
예 다음은 시간에 따른 이동 거리의 변화를 그래프로 나타낸 것이다. 이 그래프를 해석해 보자.



⇒ 시간에 따라 이동 거리가
일정하게 증가하였다.



⇒ 시간에 따라 이동 거리가
서서히 증가하였다.

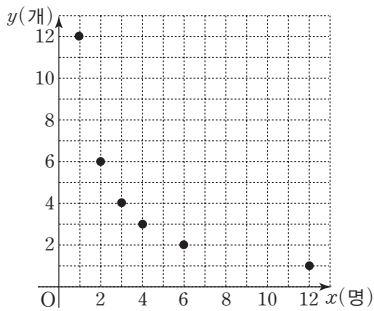


⇒ 시간에 따라 이동 거리가
급격하게 증가하였다.

유형 08 그래프의 이해

* 정답 및 해설 p. 51

59 아래 그림은 사탕 12개를 x 명의 학생들에게 똑같이 나누어 줄 때, 한 학생이 받게 되는 사탕의 개수 y 개 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라.



1) 3명의 학생에게 사탕을 나누어 줄 때, 한 학생이 받게 되는 사탕의 개수는 몇 개인지 구하여라.

답 개

2) 한 학생이 사탕을 6개씩 받으려면 학생 몇 명에게 사탕을 나누어 주어야 하는지 구하여라.

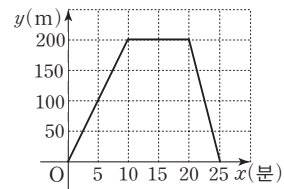
답 명

3) x 의 값이 증가할 때, y 의 값의 변화를 설명하여라.

답

해 x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 한다.

60 아래 그림은 진호가 집에서 200 m 떨어진 문구점에 갔다가 돌아왔을 때, 집을 출발한 지 x 분 후의 집과 진호가 위치한 지점까지의 거리 y m를 나타낸 그래프이다. 다음 물음에 답하여라.



1) 진호가 집을 출발한 후 5분 동안 이동한 거리를 구하여라.

답 m

2) 진호가 집을 출발하여 문구점에 도착할 때까지 걸린 시간을 구하여라.

답 분

3) 진호가 문구점에 머문 시간을 구하여라.

답 분

4) 진호가 문구점을 출발하여 집에 도착할 때까지 걸린 시간을 구하여라.

답 분

개념 체크

61 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 양 사이의 관계를 좌표평면 위에 []로 나타내면 두 양의 [] 관계를 알아보기 쉽다.

IV-2 정비례와 반비례



07 정비례 관계

(1) 변수 : x, y 와 같이 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자

(2) 정비례 관계

① 정비례 : 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변하는 관계에 있을 때, y 는 x 에 정비례한다고 한다.

② 정비례 관계식 : y 가 x 에 정비례하면 관계식은 $y=ax(a \neq 0)$ 꼴이다.

[참고] y 가 x 에 정비례할 때, $\frac{y}{x} (x \neq 0)$ 의 값은 항상 일정하다. $\Rightarrow y=ax$ 에서 $\frac{y}{x}=a$ (일정)

[예] 한 개에 3g인 물건 x 개의 무게를 y g이라고 할 때, x 와 y 사이의 관계

를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

오른쪽 표에서 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변하므로 y 는 x 에 정비례하며 x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y=3x$ 이다.

$x(\text{개})$	1	2	3	4	...
$y(\text{g})$	3	6	9	12	...

Diagram showing ratios: 1 to 2 is 2배, 1 to 3 is 3배, 1 to 4 is 4배. Similarly for y: 3 to 6 is 2배, 3 to 9 is 3배, 3 to 12 is 4배.

유형 09 정비례 관계의 이해

* 정답 및 해설 pp. 51~52

62 한 자루에 500원 하는 볼펜 x 자루의 가격을 y 원이라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

1) 아래 표의 빈칸을 채워라.

$x(\text{자루})$	1	2	3	4	...
$y(\text{원})$	500			2000	...

2) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

[답]

63 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이를 y cm라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

1) y 가 x 에 정비례하는지 말하여라.

[답]

2) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

[답]

[64~67] 다음 중 y 가 x 에 정비례하는 것은 ○표, 정비례하지 않는 것은 ×표를 하여라.

64 오리 x 마리의 다리의 개수 y 개 ()

65 넓이가 18 cm^2 인 평행사변형의 밑변의 길이 x cm와 높이 y cm ()

66 시속 10 km로 x 시간 동안 달린 거리 y km ()

67 하루 24시간 중 깨어 있는 x 시간과 잠을 자는 y 시간 ()

개념 체크

68 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, []배, 4배, ...로 변하는 관계에 있을 때, y 는 x 에 []한다고 하고, y 가 x 에 정비례하면 관계식은 $y=[](a \neq [])$ 꼴이다.

08 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프

정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 원점 $(0, 0)$ 과 점 $(1, a)$ 를 지나는 직선이다.

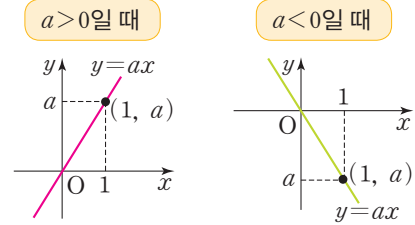
(1) $a > 0$ 일 때

- ① 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ② 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ③ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

(2) $a < 0$ 일 때

- ① 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
- ② 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
- ③ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

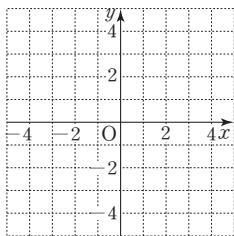
참고 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프는 a 의 절댓값이 클수록 y 축에 가까워진다.

**유형10** 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프

[69~70] x 의 값의 범위가 다음과 같을 때, 주어진 정비례 관계에 대하여 표를 완성하고, 그 그래프를 그려라.

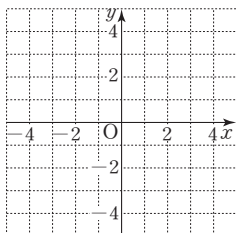
69 $y=x$

x	-2	-1	0	1	2
y		-1			2



70 $y=-2x$

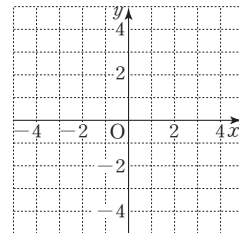
x	-2	-1	0	1	2
y					



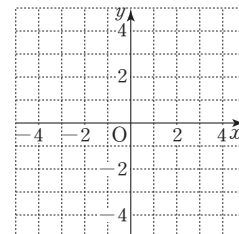
71 정비례 관계 $y=-x$ 에 대하여 x 의 값의 범위가 다음과 같을 때, 좌표평면 위에 각각의 그래프를 그려라.

1)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	3			0		-2	

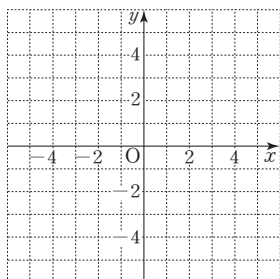


2) 모든 수

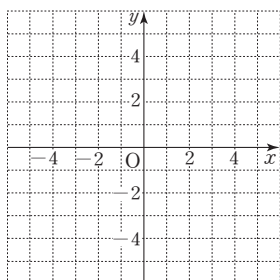


[72~77] 다음은 정비례 관계의 그래프가 지나는 두 점의 좌표를 나타낸 것이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 그 그래프를 그려라.

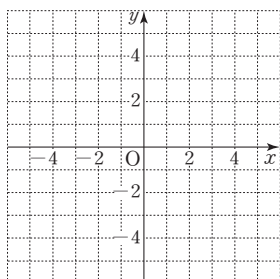
72 $y=3x \Rightarrow (0, \square), (1, \square)$



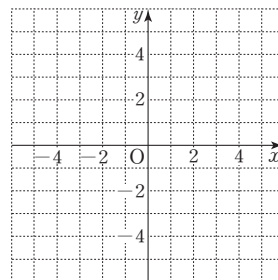
73 $y=\frac{1}{3}x \Rightarrow (0, \square), (3, \square)$



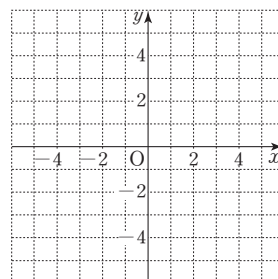
74 $y=\frac{3}{2}x \Rightarrow (0, \square), (2, \square)$



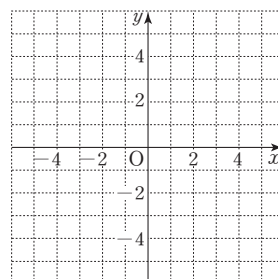
75 $y=-2x \Rightarrow (0, \square), (1, \square)$



76 $y=-4x \Rightarrow (0, \square), (1, \square)$



77 $y=-\frac{1}{4}x \Rightarrow (0, \square), (-4, \square)$



[78~83] 다음 정비례 관계의 그래프는 제 몇 사분면을 지나는지 구하여라.

78 $y=7x$

답

제 사분면, 제 사분면

해 $y=ax(a \neq 0)$ 에서 $a > 0$ 인 경우이므로

제 사분면과 제 사분면을 지난다.

79 $y=\frac{2}{5}x$

답

80 $y=\frac{1}{4}x$

답

81 $y=-3x$

답

제 사분면, 제 사분면

해 $y=ax(a \neq 0)$ 에서 $a < 0$ 인 경우이므로

제 사분면과 제 사분면을 지난다.

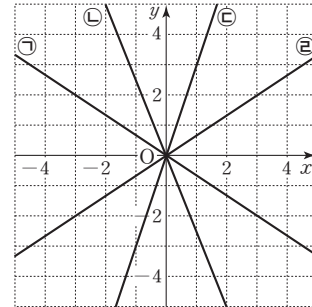
82 $y=-\frac{5}{4}x$

답

83 $y=-0.1x$

답

84 다음 정비례 관계의 그래프를 아래 그림에서 찾아 그 기호를 써라.



1) $y=\frac{2}{3}x$

답

해 두 점 $(0, 0)$, $(3, \text{ })$ 를 지나는 직선을 찾는다.

2) $y=3x$

답

해 두 점 $(0, 0)$, $(1, \text{ })$ 를 지나는 직선을 찾는다.

3) $y=-\frac{2}{3}x$

답

해 두 점 $(0, 0)$, $(3, \text{ })$ 를 지나는 직선을 찾는다.

4) $y=-\frac{5}{2}x$

답

해 두 점 $(0, 0)$, $(2, \text{ })$ 를 지나는 직선을 찾는다.

개념 체크

85 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

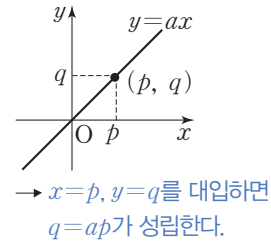
정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프는 항상 []을 지나는 직선이다. $a > 0$ 일 때, 오른쪽 []로 향하는 직선으로 제1사분면, 제[]사분면을 지나고, $a < 0$ 일 때, 오른쪽 []로 향하는 직선으로 제[]사분면, 제4사분면을 지난다.

09 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점

점 (p, q) 가 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점이다.

$\Rightarrow$ x 대신 p , y 대신 q 를 대입하면 (좌변)=(우변)이다.

즉, $q=ap$ 가 성립한다.

**유형11 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점**

* 정답 및 해설 p. 53

[86~90] 정비례 관계 $y=4x$ 의 그래프가 다음 점을 지날 때, a 의 값을 구하여라.

86 $(a, 4)$

답 _____

해 $y=4x$ 에 x 대신 a , y 대신 4를 대입하면

$$4 = 4 \times a \quad \therefore a = \boxed{}$$

87 $(a, 2)$

답 _____

88 $(3, a)$

답 _____

89 $(-1, a)$

답 _____

90 $(1+a, -8)$

답 _____

[91~95] 다음 점이 정비례 관계 $y=-2x$ 의 그래프 위의 점인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

91 $(2, 4)$

()

92 $(1, -2)$

()

93 $(0, 1)$

()

94 $(-1, -2)$

()

95 $(-3, 6)$

()

유형12 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 에서 a 의 값 구하기

[96~100] 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프가 다음 점을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

96 (2, 2)

답

해 $y=ax$ 에 x 대신 2, y 대신 를 대입하면

$$\text{} = 2a \quad \therefore a = \text{}$$

97 (2, -4)

답

해 $y=ax$ 에 x 대신 , y 대신 를 대입하면

$$\text{} = \text{}a \quad \therefore a = \text{}$$

98 (-1, 1)

답

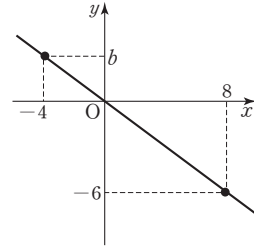
99 (-3, -9)

답

100 (6, 3)

답

101 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하여라.



1) 상수 a 의 값을 구하여라.

답

해 $y=ax$ 의 그래프가 점 (8, -6)을 지나므로 $y=ax$ 에

$x=8, y=\text{}$ 을 대입하면

$$\text{} = 8a \quad \therefore a = \text{}$$

2) b 의 값을 구하여라.

답

해 이 그래프가 점 $(-4, b)$ 를 지나므로

$y=\text{}$ 에 $x=-4, y=b$ 를 대입하면

$$b = \text{} \times (-4) = \text{}$$

3) 이 그래프가 점 $(c, -4)$ 를 지날 때, c 의 값을 구하여라.

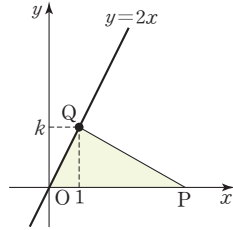
답

4) 이 그래프가 점 $(-6, d)$ 를 지날 때, d 의 값을 구하여라.

답

유형13 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프와 도형

102 점 $P(6, 0)$ 과 정비례 관계 $y=2x$ 의 그래프 위의 점 $Q(1, k)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하여라.
(단, O 는 원점이다.)



1) k 의 값을 구하여라.

답

해 $y=2x$ 에 $x=1, y=k$ 를 대입하면

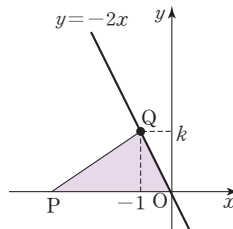
$$k=2 \times 1 = \boxed{}$$

2) 삼각형 OPQ의 넓이를 구하여라.

답

해 (삼각형 OPQ의 넓이) $= \frac{1}{2} \times 6 \times \boxed{} = \boxed{}$

103 점 $P(-4, 0)$ 과 정비례 관계 $y=-2x$ 의 그래프 위의 점 $Q(-1, k)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하여라.
(단, O 는 원점이다.)



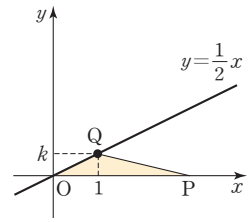
1) k 의 값을 구하여라.

답

2) 삼각형 OPQ의 넓이를 구하여라.

답

104 점 $P(3, 0)$ 과 정비례 관계 $y=\frac{1}{2}x$ 의 그래프 위의 점 $Q(1, k)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하여라.
(단, O 는 원점이다.)



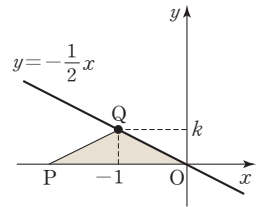
1) k 의 값을 구하여라.

답

2) 삼각형 OPQ의 넓이를 구하여라.

답

105 점 $P(-2, 0)$ 과 정비례 관계 $y=-\frac{1}{2}x$ 의 그래프 위의 점 $Q(-1, k)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하여라.
(단, O 는 원점이다.)



1) k 의 값을 구하여라.

답

2) 삼각형 OPQ의 넓이를 구하여라.

답

개념 체크

106 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

점 (p, q) 가 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점이면 $y=ax$ 에 $x=[]$, $y=[]$ 를 대입했을 때 등식 $q=[]$ 가 성립한다.

10 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 식 구하기

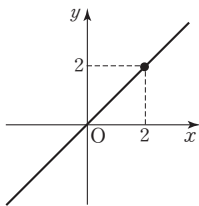
그래프가 나타내는 식을 구하는 순서는 다음과 같다.

- (i) 그래프가 원점을 지나는 직선이면 구하는 식을 $y=ax(a \neq 0)$ 로 놓는다.
- (ii) $y=ax$ 에 그래프가 지나는 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

유형14 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 식 구하기

[107~111] 다음 그림과 같은 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

107



답

해 그래프가 원점을 지나는 직선이므로 구하는 식을 $y=ax(a \neq 0)$ 로 놓자.

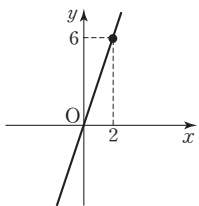
이 그래프가 점 (2, 2)를 지나므로

$y=ax$ 에 $x=$, $y=$ 를 대입하면

$$\text{} = 2a \quad \therefore a = \text{}$$

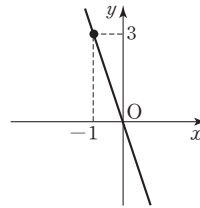
따라서 구하는 식은 이다.

108



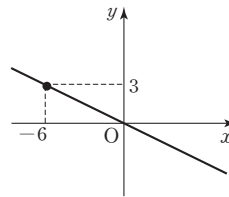
답

109



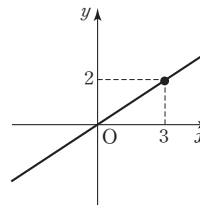
답

110



답

111



답

개념 체크

112 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

주어진 그래프가 []을 지나는 직선이면 그래프가 나타내는 식을 $y=[\quad](a \neq 0)$ 로 놓은 후 그래프가 지나는 점의 좌표를 대입하여 []의 값을 구한다.

11 반비례 관계

(1) 반비례 : 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변하는 관계에 있을 때, y 는 x 에 **반비례**한다고 한다.

(2) 반비례 관계식 : y 가 x 에 반비례하면 관계식은 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$) 꼴이다.

참고 y 가 x 에 반비례할 때, xy 의 값은 항상 일정하다. $\Rightarrow y = \frac{a}{x}$ 에서 $xy = a$ (일정)

예 사과 12개를 x 명에게 나누어 줄 때, 한 명이 받는 사과의 개수를 y 개라고 하자. 이때의 x 와 y 사이의 관계를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

오른쪽 표에서 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변하므로 y 는 x 에 반비례하며

x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y = \frac{12}{x}$ 이다.

x (명)	1	2	3	4	6	12
y (개)	12	6	4	3	2	1

Diagram showing the relationship between x and y values with arrows indicating multiplication factors:

- From x=1 to x=2: 2배 (2 times)
- From x=1 to x=3: 3배 (3 times)
- From x=1 to x=4: 4배 (4 times)
- From y=12 to y=6: $\frac{1}{2}$ 배 ($\frac{1}{2}$ times)
- From y=12 to y=4: $\frac{1}{3}$ 배 ($\frac{1}{3}$ times)
- From y=12 to y=3: $\frac{1}{4}$ 배 ($\frac{1}{4}$ times)

유형15 반비례 관계의 이해

113 공책 30권을 x 명이 똑같이 나누어 가질 때, 한 명이 갖게 되는 공책의 개수를 y 권이라고 하자. 다음 물음에 답하여라.

1) 아래 표의 빈칸을 채워라.

x (명)	1	2	3	5	6	...
y (권)	30					...

2) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

답

114 100 km의 거리를 시속 x km로 가는 데 걸리는 시간을 y 시간이라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

1) y 가 x 에 반비례하는지 말하여라.

답

2) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

답

* 정답 및 해설 p. 55

[115~118] 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것은 ○표, 반비례하지 않는 것은 ×표를 하여라.

115 곱이 48인 두 수 x 와 y ()

116 총 200쪽인 책을 x 쪽 읽고 남은 쪽수 y 쪽 ()

117 소금 x g이 녹아 있는 소금물 200 g의 농도 y % ()

118 넓이가 24 cm^2 인 직사각형의 가로와 세로의 길이 x cm와 세로의 길이 y cm ()

개념 체크

119 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, []배, ...로 변하는 관계에 있을 때, y 는 x 에 []한다고 하고, y 가 x 에 반비례하면 관계식은 $y = []$ ($a \neq 0$) 꼴이다.

12 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프는 점 $(1, a)$ 를 지나고 좌표축에 한없이 가까워지는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.

(1) $a > 0$ 일 때

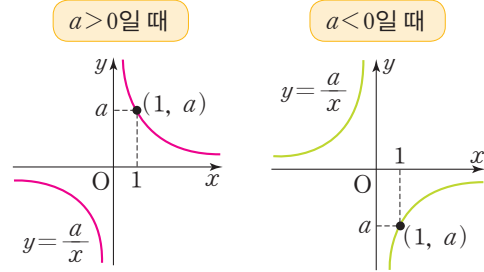
- ① 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ② 각 사분면에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

(2) $a < 0$ 일 때

- ① 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
- ② 각 사분면에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

[참고] • 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프는 a 의 절댓값이 클수록 원점에서 멀어진다.

• 반비례 관계의 그래프는 x 축, y 축과 만나지 않고 점점 가까워지기만 하는 곡선이다.

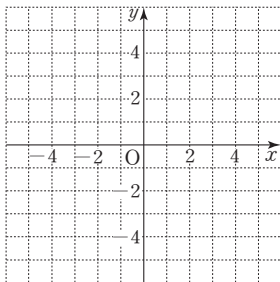


유형16 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

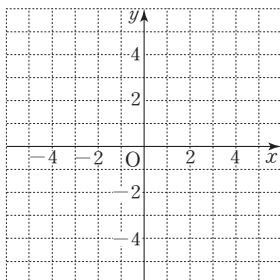
120 반비례 관계 $y = \frac{6}{x}$ 에 대하여 x 의 값의 범위가 다음과 같을 때, 좌표평면 위에 각각의 그래프를 그려라.

1)

x	-6	-3	-2	-1	1	2	3	6
y								



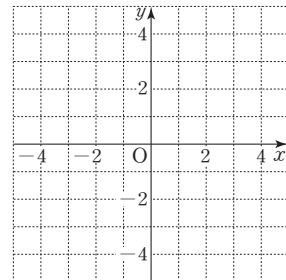
2) 0이 아닌 모든 수



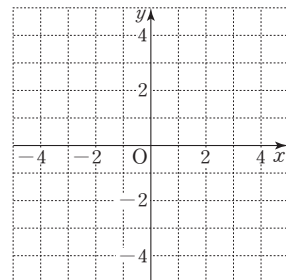
121 반비례 관계 $y = -\frac{4}{x}$ 에 대하여 x 의 값의 범위가 다음과 같을 때, 좌표평면 위에 각각의 그래프를 그려라.

1)

x	-4	-2	-1	1	2	4
y						

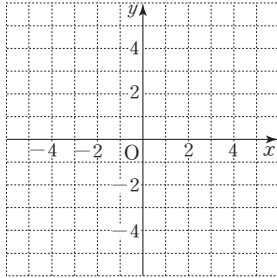


2) 0이 아닌 모든 수

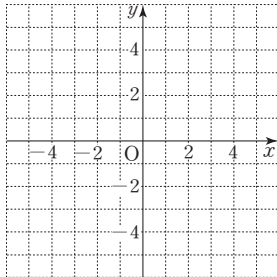


[122~127] 다음 반비례 관계의 그래프를 그려라.

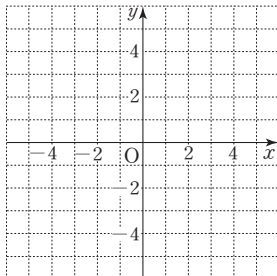
122 $y = \frac{1}{x}$



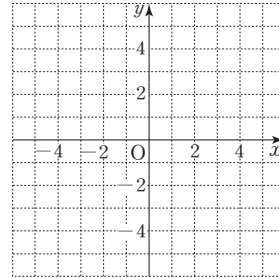
123 $y = \frac{2}{x}$



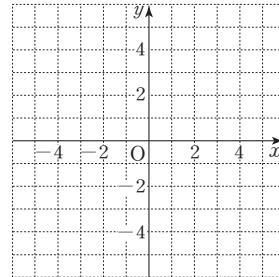
124 $y = \frac{4}{x}$



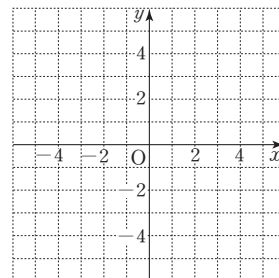
125 $y = -\frac{1}{x}$



126 $y = -\frac{3}{x}$



127 $y = -\frac{12}{x}$



[128~133] 다음 반비례 관계의 그래프는 제 몇 사분면을 지나는지 구하여라.

128 $y = \frac{7}{x}$

답 제 사분면, 제 사분면

해 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)에서 $a > 0$ 인 경우이므로

제 사분면과 제 사분면을 지난다.

129 $y = \frac{5}{x}$

답

130 $y = \frac{20}{x}$

답

131 $y = -\frac{3}{x}$

답 제 사분면, 제 사분면

해 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)에서 $a < 0$ 인 경우이므로

제 사분면과 제 사분면을 지난다.

132 $y = -\frac{2}{x}$

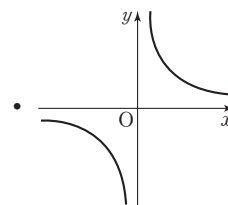
답

133 $y = -\frac{13}{x}$

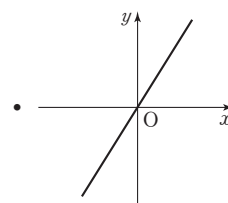
답

134 다음 x 와 y 사이의 관계식과 그 그래프의 모양을 알맞게 짝지어라.

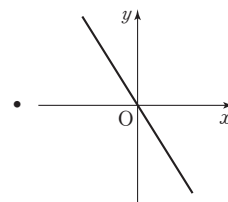
1) $y = ax$ ($a > 0$)



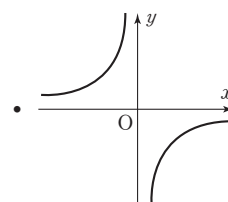
2) $y = ax$ ($a < 0$)



3) $y = \frac{a}{x}$ ($a > 0$)



4) $y = \frac{a}{x}$ ($a < 0$)



개념 체크

135 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 x 축 또는

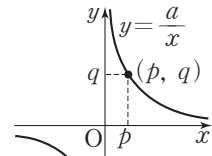
[]에 점점 가까워지면서 한없이 뻗어 나아가는 한 쌍의 매끄러운 []으로, $a > 0$ 일 때, 제 [] 사분면, 제3사분면을 지나고, $a < 0$ 일 때, 제2사분면, 제 [] 사분면을 지난다.

13 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점

점 (p, q) 가 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점이다.

⇒ x 대신 p , y 대신 q 를 대입하면 (좌변)=(우변)이다.

즉, $q = \frac{a}{p}$ 가 성립한다.



→ $x=p, y=q$ 를 대입하면
 $q = \frac{a}{p}$ 가 성립한다.

유형17 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프 위의 점

[136~140] 반비례 관계 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프가 다음 점을 지날 때, a 의 값을 구하여라.

136 $(a, 4)$

답

해 $y = \frac{2}{x}$ 에 x 대신 a , y 대신 4를 대입하면

$$4 = \frac{2}{a} \quad \therefore a = \boxed{}$$

137 $(a, 2)$

답

138 $(2, a)$

답

139 $(-1, a)$

답

140 $(4, 1+a)$

답

* 정답 및 해설 pp. 56~57

[141~145] 다음 점이 반비례 관계 $y = -\frac{3}{x}$ 의 그래프 위의 점인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

141 $(-3, -1)$

()

142 $(1, -3)$

()

143 $(-1, 3)$

()

144 $(6, -\frac{1}{2})$

()

145 $(3, 1)$

()

유형18 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 에서 a 의 값 구하기

[146~150] 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프가 다음 점을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

146 (2, 1)

답

해 $y = \frac{a}{x}$ 에 x 대신 , y 대신 1을 대입하면

$$1 = \frac{a}{\text{}} \quad \therefore a = \text{$$

147 (4, -1)

답

해 $y = \frac{a}{x}$ 에 x 대신 , y 대신 을 대입하면

$$\text{} = \frac{a}{\text{}} \quad \therefore a = \text{$$

148 (-2, 1)

답

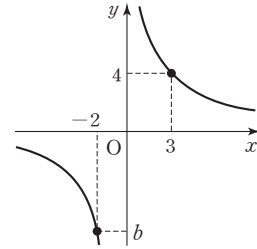
149 (-3, -4)

답

150 (6, 3)

답

151 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하여라.



1) 상수 a 의 값을 구하여라.

답

해 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 (3, 4)를 지나므로 $y = \frac{a}{x}$ 에 $x=3, y=4$ 를 대입하면

$$4 = \frac{a}{3} \quad \therefore a = \text{$$

2) b 의 값을 구하여라.

답

해 $y = \frac{\text{}}{x}$ 에 $x = -2, y = b$ 를 대입하면

$$b = \frac{\text{}}{-2} = \text{$$

3) 이 그래프가 점 $(c, \frac{1}{2})$ 을 지날 때, c 의 값을 구하여라.

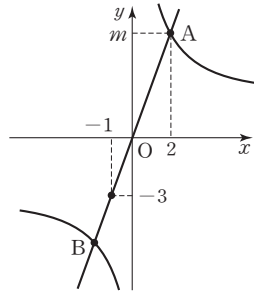
답

4) 이 그래프가 점 $(-4, d)$ 를 지날 때, d 의 값을 구하여라.

답

유형 19 $y=ax, y=\frac{b}{x}(a \neq 0, b \neq 0)$ 의 그래프의 교점

152 정비례 관계 $y=ax$,
반비례 관계 $y=\frac{b}{x}$ 의 그래프
가 오른쪽 그림과 같을 때, 다
음 물음에 답하여라.
(단, $a \neq 0, b \neq 0$)



1) 상수 a 의 값을 구하여라.

답 _____

해 $y=ax$ 의 그래프가 점 $(-1, -3)$ 을 지나므로
 $y=ax$ 에 $x=-1, y=-3$ 을 대입하면

$$-3 = -a \quad \therefore a = \boxed{}$$

2) 점 A의 좌표를 구하여라.

답 _____

A(2, $\boxed{}$)

해 $y=\boxed{}$ 의 그래프가 점 A(2, m)을 지나므로

$y=\boxed{}$ 에 $x=2, y=m$ 을 대입하면

$$m = \boxed{} \times 2 = \boxed{}$$

$$\therefore A(2, \boxed{})$$

3) 상수 b 의 값을 구하여라.

답 _____

해 $y=\frac{b}{x}$ 의 그래프가 점 A(2, $\boxed{}$)을 지나므로

$y=\frac{b}{x}$ 에 $x=2, y=\boxed{}$ 을 대입하면

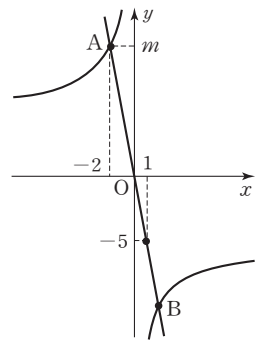
$$\boxed{} = \frac{b}{2} \quad \therefore b = \boxed{}$$

4) 점 B는 점 A와 원점에 대하여 대칭이다. 점 B
의 좌표를 구하여라.

답 _____

B($\boxed{}$, $\boxed{}$)

153 정비례 관계 $y=ax$,
반비례 관계 $y=\frac{b}{x}$ 의 그래프
가 오른쪽 그림과 같을 때, 다
음 물음에 답하여라.
(단, $a \neq 0, b \neq 0$)



1) 상수 a 의 값을 구하여라.

답 _____

2) 점 A의 좌표를 구하여라.

답 _____

3) 상수 b 의 값을 구하여라.

답 _____

4) 점 B는 점 A와 원점에 대하여 대칭이다. 점 B
의 좌표를 구하여라.

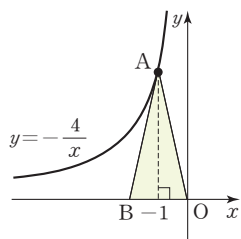
답 _____

유형20 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프와 도형

154 오른쪽 그림과 같이

반비례 관계 $y = -\frac{4}{x} (x < 0)$

의 그래프 위의 점 A와 원점 O, 점 B(-2, 0)으로 이루어지는 삼각형이 있다. 다음 물음에 답하여라.



1) 점 A의 좌표를 구하여라.

답

해 $y = -\frac{4}{x}$ 에 $x = -1$ 을 대입하면

$$y = -\frac{4}{-1} = \boxed{} \quad \therefore A(\boxed{}, \boxed{})$$

2) 삼각형 OAB의 넓이를 구하여라.

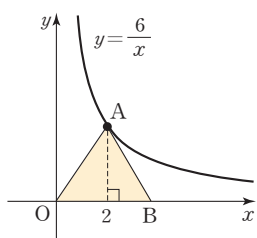
답

해 (삼각형 OAB의 넓이) $= \frac{1}{2} \times 2 \times \boxed{} = \boxed{}$

155 오른쪽 그림과 같이 반

비례 관계 $y = \frac{6}{x} (x > 0)$ 의

그래프 위의 점 A와 원점 O, 점 B(3, 0)으로 이루어지는 삼각형이 있다. 다음 물음에 답하여라.



1) 점 A의 좌표를 구하여라.

답

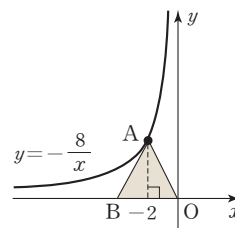
2) 삼각형 OAB의 넓이를 구하여라.

답

156 오른쪽 그림과 같이

반비례 관계 $y = -\frac{8}{x} (x < 0)$

의 그래프 위의 점 A와 원점 O, 점 B(-4, 0)으로 이루어지는 삼각형이 있다. 다음 물음에 답하여라.



1) 점 A의 좌표를 구하여라.

답

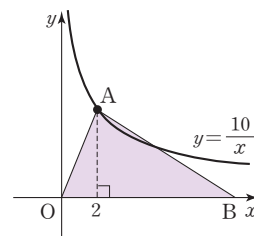
2) 삼각형 OAB의 넓이를 구하여라.

답

157 오른쪽 그림과 같이

반비례 관계 $y = \frac{10}{x} (x > 0)$

의 그래프 위의 점 A와 원점 O, 점 B(10, 0)으로 이루어지는 삼각형이 있다. 다음 물음에 답하여라.



1) 점 A의 좌표를 구하여라.

답

2) 삼각형 OAB의 넓이를 구하여라.

답

개념 체크

158 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

점 (p, q) 가 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

위의 점이면 $y = \frac{a}{x}$ 에 $x = []$, $y = []$ 를

대입했을 때 등식 $q = []$ 가 성립한다.

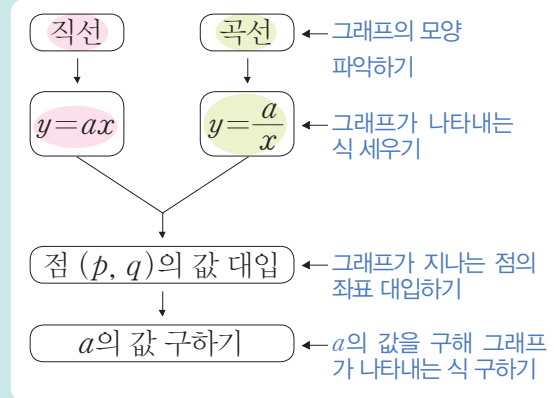
14 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 식 구하기

그래프가 나타내는 식을 구하는 순서는 다음과 같다.

(i) 그래프가 원점에 대하여 대칭인 한 쌍의 매끄러운 곡선

이면 구하는 식을 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 로 놓는다.

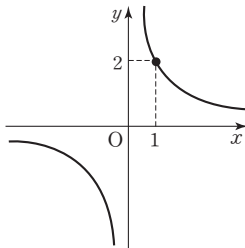
(ii) $y = \frac{a}{x}$ 에 그래프가 지나는 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.



유형21 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 식 구하기

[159~163] 다음 그림과 같은 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

159



답

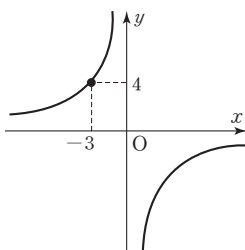
해 그래프가 원점에 대하여 대칭인 한 쌍의 곡선이므로 구하는 식을 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 로 놓자.

이 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지나므로 $y = \frac{a}{x}$ 에

$$x=1, y=2 \text{를 대입하면 } 2 = \frac{a}{1} \quad \therefore a = \boxed{}$$

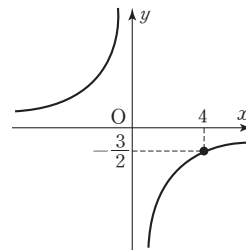
따라서 구하는 식은 $\boxed{}$ 이다.

160



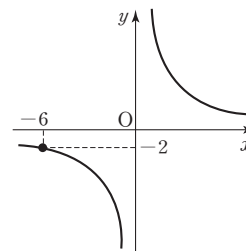
답

161



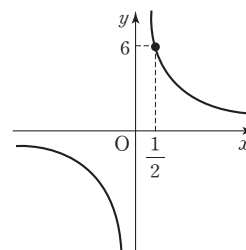
답

162



답

163



답

개념 체크

164 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

주어진 그래프가 원점에 대하여 대칭인 한 쌍의

[]이면 그래프가 나타내는 식을

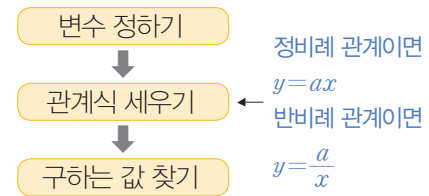
$y = [\quad] (a \neq 0)$ 로 놓은 후 그래프가 지나는

점의 좌표를 대입하여 []의 값을 구한다.

15 정비례와 반비례 관계의 활용

정비례 또는 반비례 관계의 활용 문제는 다음의 순서로 해결한다.

- (i) 변하는 두 양을 변수 x , y 로 놓는다.
- (ii) 두 변수 x 와 y 사이의 관계가 정비례 관계인지 반비례 관계인지 알아본다.
- (iii) x 와 y 사이의 관계가 정비례 관계이면 $y=ax$, 반비례 관계이면 $y=\frac{a}{x}$ 로 놓고 구하는 값을 찾는다.
- (iv) 구한 값이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.



유형22 정비례 관계의 활용

165 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

1 kg에 1000원인 포도를 x kg 살 때 지불해야 하는 금액을 y 원이라고 한다.

- 1) 다음 표의 빈칸을 채우고, x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

$x(\text{kg})$	1	2	3	...	x
$y(\text{원})$		2000		...	

답 $y = \square$

- 2) 포도를 5 kg 살 때 지불해야 할 금액을 구하여라.

답 $\square$ 원

해 $y = \square$ 에 $x=5$ 를 대입하면 지불해야 하는 금액은 $y = \square \times 5 = \square$ (원)이다.

- 3) 포도를 사고 지불한 금액이 6000원일 때, 포도를 몇 kg 산 것인지 구하여라.

답 $\square$ kg

해 $y = \square$ 에 $y=6000$ 을 대입하면 산 포도의 양은 $6000 = \square \times x$ 에서 $x = \square$ (kg)이다.

166 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

효정이가 자전거를 타고 분속 500 m의 속력으로 x 분 동안 간 거리를 y m라고 한다.

- 1) 다음 표의 빈칸을 채우고, x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

$x(\text{분})$	1	2	3	...	x
$y(\text{m})$				...	

답 $\square$

- 2) 효정이가 자전거를 타고 5분 동안 간 거리를 구하여라.

답 $\square$ m

- 3) 효정이가 자전거를 타고 4000 m를 가는 데 걸리는 시간을 구하여라.

답 $\square$ 분

유형23 반비례 관계의 활용

167 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

넓이가 40 cm^2 인 직사각형의 가로와 세로의 길이를 $x \text{ cm}$, $y \text{ cm}$ 라고 한다.

- 1) 다음 표의 빈칸을 채우고, x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

$x(\text{cm})$	1	2	4	...	x
$y(\text{cm})$				...	

답 $y = \frac{\boxed{}}{x}$

해 (직사각형의 넓이) = (가로 길이) $\times$ (세로 길이)
이므로 $40 = xy$

따라서 구하는 관계식은 $y = \frac{\boxed{}}{x}$ 이다.

- 2) 가로 길이가 10 cm 일 때, 세로 길이를 구하여라.

답 $\boxed{}$ cm

해 $y = \frac{\boxed{}}{x}$ 에 $x=10$ 을 대입하면 세로 길이는

$y = \frac{\boxed{}}{10} = \boxed{} (\text{cm})$ 이다.

- 3) 세로 길이가 5 cm 일 때, 가로 길이를 구하여라.

답 $\boxed{}$ cm

해 $y = \frac{\boxed{}}{x}$ 에 $y=5$ 를 대입하면 가로 길이는

$5 = \frac{\boxed{}}{x}$ 에서 $x = \boxed{} (\text{cm})$ 이다.

168 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

민정이가 집에서 10 km 떨어져 있는 도서관까지 자전거를 타고 분속 $x \text{ km}$ 의 속력으로 달릴 때, 걸리는 시간을 y 분이라고 한다.

- 1) 다음 표의 빈칸을 채우고, x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

$x(\text{km/분})$	1	2	5	...	x
$y(\text{분})$				...	

답 $\boxed{}$

- 2) 민정이가 자전거를 타고 분속 0.5 km 의 속력으로 달릴 때, 집에서 도서관까지 가는 데 걸리는 시간을 구하여라.

답 $\boxed{}$ 분

- 3) 민정이가 자전거를 타고 집에서 도서관까지 10분 만에 가려면 분속 몇 km 로 달려야 하는지 구하여라.

답 $\boxed{}$ km/분

개념 체크
169 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

정비례 또는 반비례 관계를 활용한 문제는 두 변수 x , y 사이의 관계가 [$$] 관계이면 $y = ax (a \neq 0)$, 반비례 관계이면 [$$] ($a \neq 0$)로 놓고 관계식을 이용하여 문제의 뜻에 맞는 답을 구한다.

16 그래프의 해석

두 양의 변화 관계를 나타낸 그래프를 해석하여 관계식을 구하고 문제를 해결한다.

예 오른쪽 그래프는 정희와 은숙이가 수영을 하여 갈 때, 걸린 시간 x 분과 이동 거리 y m 사이의 관계를 나타낸 것이다.

① 출발하여 1분 동안 정희는 25 m, 은숙이는 10 m를 수영하였다.

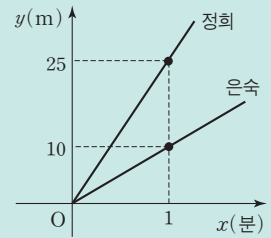
② 두 그래프는 모두 원점을 지나는 직선의 일부이므로 두 그래프를 나타내는 식은

$y=ax(a \neq 0)$ 꼴이다. 즉, 정희가 수영을 할 때의 그래프가 나타내는 식은 $y=25x(x \geq 0)$, 은숙이가 수영을 할 때의 그래프가 나타내는 식은 $y=10x(x \geq 0)$ 이다.

③ 정희가 100 m를 수영하는 데 걸리는 시간은 $100=25x \quad \therefore x=4(\text{분})$

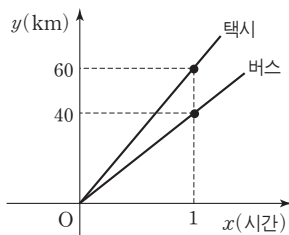
은숙이가 100 m를 수영하는 데 걸리는 시간은 $100=10x \quad \therefore x=10(\text{분})$

따라서 정희는 100 m를 수영한 후 그 지점에서 은숙이가 도착할 때까지 $10-4=6(\text{분})$ 을 기다려야 한다.



유형24 그래프의 해석

170 오른쪽 그림은 택시와 버스가 동시에 같은 경로로 목적지를 향해 출발했을 때 걸린 시간과 이동 거리 사이의 관계를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라. (단, $x \geq 0$)



1) 택시와 버스가 x 시간 동안 이동한 거리를 y km라고 할 때, x 와 y 사이의 관계식을 각각 구하여라.

답 택시 : $y = \square x$, 버스 : $y = \square x$

해 두 그래프는 모두 원점을 지나는 직선의 일부이므로 그래프가 나타내는 식은 $y = \blacktriangle x (\blacktriangle \neq 0)$ 꼴이다.

택시가 1시간 동안 간 거리는 60 km이므로 $y = ax$ 에서

$$60 = a \times 1, a = \square \quad \therefore y = \square x$$

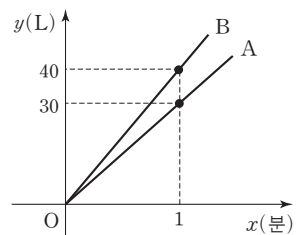
버스가 1시간 동안 간 거리는 $\square$ km이므로 $y = bx$

$$\text{에서 } \square = b \times 1, b = \square \quad \therefore y = \square x$$

2) 택시와 버스의 거리의 차가 80 km가 되는 때는 출발한 지 몇 시간 후인지 구하여라.

답 시간

171 오른쪽 그림은 물탱크 A, B에 동시에 물을 넣을 때 물을 넣는 시간과 넣은 물의 양 사이의 관계를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라. (단, $x \geq 0$)



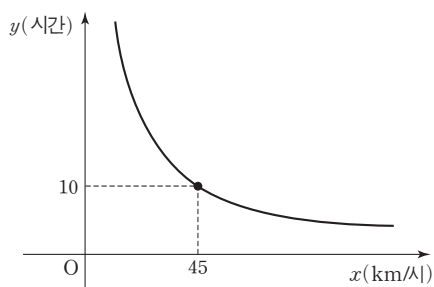
1) 물탱크 A, B에 x 분 동안 넣은 물의 양을 y L라고 할 때, x 와 y 사이의 관계식을 각각 구하여라.

답

2) 120 L의 물을 넣으면 물탱크 A, B가 가득 찰 때, 물탱크 B가 가득 차고 몇 분 후에 물탱크 A가 가득 차는지 구하여라.

답 분

172 아래 그림은 어느 마을버스가 일정한 코스를 달릴 때의 속력과 걸리는 시간 사이의 관계를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라. (단, $x > 0$)



- 1) 마을버스가 시속 x km로 y 시간을 달린다고 할 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

답 $y = \frac{\boxed{}}{x}$

해 주어진 그래프가 좌표축에 한없이 가까워지는 곡선의 일부이므로 그래프가 나타내는 식은 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 꼴이다. 마을버스가 시속 $\boxed{}$ km로 10시간을 달렸

으므로 $y = \frac{a}{x}$ 에 $x = \boxed{}$, $y = \boxed{}$ 을 대입하면

$$\boxed{} = \frac{a}{45} \quad \therefore a = \boxed{}$$

$$\therefore y = \frac{\boxed{}}{x}$$

- 2) 마을버스가 시속 50 km로 달릴 때, 걸리는 시간을 구하여라.

답 $\boxed{}$ 시간

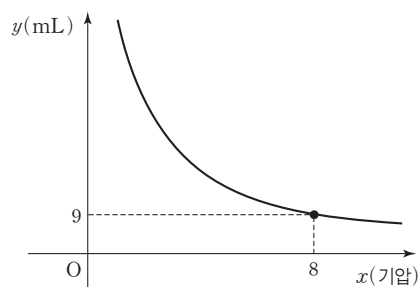
해 마을버스의 속력이 시속 50 km이므로

$$y = \frac{\boxed{}}{x} \text{에 } x = \boxed{} \text{을 대입하면}$$

$$y = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} \text{ (시간)}$$

따라서 시속 50 km로 달릴 때, $\boxed{}$ 시간이 걸린다.

173 아래 그림은 일정한 온도에서 압력과 기체의 부피 사이의 관계를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라. (단, $x > 0$)



- 1) x 기압에서의 이 기체의 부피를 y mL라고 할 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

답 $y = \frac{\boxed{}}{x}$

해 주어진 그래프가 좌표축에 한없이 가까워지는 곡선의 일부이므로 그래프가 나타내는 식은 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 꼴이다. 압력이 8 기압일 때 부피가 $\boxed{}$ mL이므로

$y = \frac{a}{x}$ 에 $x = \boxed{}$, $y = \boxed{}$ 을 대입하면

$$\boxed{} = \frac{a}{8} \quad \therefore a = \boxed{}$$

$$\therefore y = \frac{\boxed{}}{x}$$

- 2) 기체의 부피가 6 mL일 때, 압력을 구하여라.

답 $\boxed{}$ 기압

개념 체크

174 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

주어진 그래프가 원점을 지나는 직선이면 그래프가 나타내는 식은 $y = \boxed{} (a \neq 0)$ 의 꼴이고, 좌표축에 한없이 가까워지는 곡선이면 그래프가 나타내는 식은 $y = \boxed{} (a \neq 0)$ 의 꼴이다.



단원 총정리 문제

01 다음 수직선 위의 점 A, B, C, D, E의 좌표를 기호로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?



- ① A(-4) ② B(-5/2) ③ C(0)
④ D(3) ⑤ E(7/2)

02 두 순서쌍 $(3-a, 5)$, $(2, b+3)$ 이 서로 같을 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

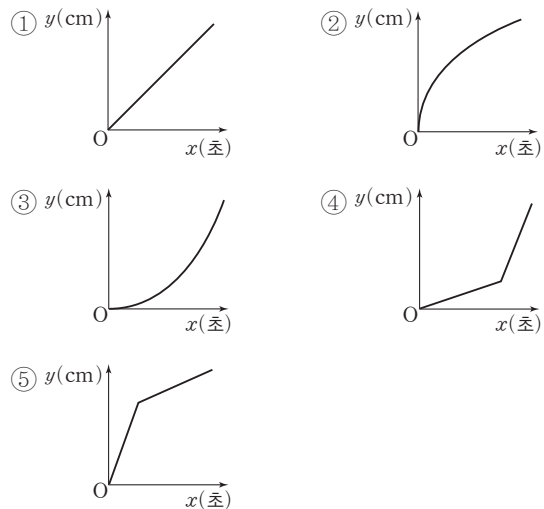
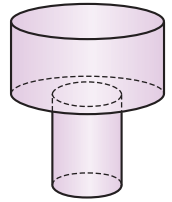
03 점 (a, b) 는 제2사분면 위의 점이고, 점 (c, d) 는 제4사분면 위의 점일 때, 점 (ac, bd) 는 제 몇 사분면 위의 점인지 구하여라.

04 점 $P(-a, -7)$ 과 y 축에 대하여 대칭인 점을 $Q(b+3, a-4)$ 라고 할 때, $a-b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

IV 좌표평면과 그래프

05 오른쪽 그림과 같이 두 개의 원기둥을 붙여 놓은 모양의 빈 병에 일정한 속도로 우유를 넣을 때, 우유를 넣은 시간 x 초와 병의 우유의 높이 y cm 사이의 관계를 나타낸 그래프로 알맞은 것은?



06 다음 중 정비례 관계인 것은?

- ① 시속 x km로 100 km를 가는 데 걸리는 시간 y 시간
② 과자 36개를 x 명이 똑같이 나누어 가질 때, 한 사람이 갖게 되는 과자의 개수 y 개
③ 리본 150 cm를 x 조각으로 똑같이 나누었을 때, 리본 한 조각의 길이 y cm
④ 한 개에 200 g인 사과 x 개의 무게 y g
⑤ 넓이가 300 cm^2 인 직사각형의 가로 길이 x cm와 세로 길이 y cm

07 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 두 점 $(2, 12)$, $(b, -18)$ 을 지날 때, a, b 의 값은? (단, a 는 상수)

- ① $a=6, b=3$ ② $a=6, b=-3$
 ③ $a=-6, b=3$ ④ $a=-6, b=-3$
 ⑤ $a=3, b=6$

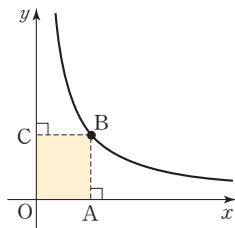
08 다음 중 정비례 관계 $y=-\frac{2}{3}x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
 ② x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ③ 원점을 지난다.
 ④ 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
 ⑤ 점 $(-3, 2)$ 를 지난다.

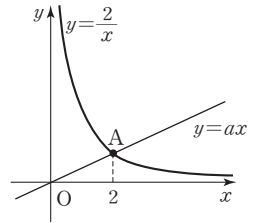
09 다음 중 반비례 관계 $y=-\frac{36}{x}$ 의 그래프 위에 있는 점은?

- ① $(3, -10)$ ② $(4, -9)$ ③ $(2, -19)$
 ④ $(1, 36)$ ⑤ $(6, 6)$

10 오른쪽 그림과 같이 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(x>0)$ 의 그래프 위의 점 B와 x 축 위의 점 A(5, 0), y 축 위의 점 C로 이루어지는 직사각형 OABC의 넓이가 30일 때, 상수 a 의 값을 구하여라. (단, O는 원점이다.)



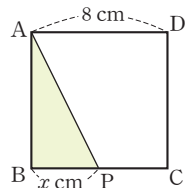
11 오른쪽 그림과 같이 반비례 관계 $y=\frac{2}{x}(x>0)$ 의 그래프와 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 점 A에서 만난다. 점 A의 x 좌표가 2일 때, 상수 a 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

12 톱니의 수가 각각 20개, 30개인 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려서 돌고 있다. 톱니바퀴 A가 x 바퀴 도는 동안 톱니바퀴 B는 y 바퀴 돈다고 한다. 톱니바퀴 A가 12바퀴 돌 때, 톱니바퀴 B는 몇 바퀴 도는지 구하여라.

13 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 8 cm인 정사각형 ABCD가 있다. 점 P가 점 B에서 출발하여 점 C까지 움직일 때, 선분 BP의 길이를 x cm, 삼각형 ABP의 넓이를 y cm²



라고 한다. 삼각형 ABP의 넓이가 20 cm²일 때, 선분 BP의 길이를 구하여라. (단, $0 < x \leq 8$)

14 소금물 x g 속에 소금이 10 g 녹아 있다. 이 소금물의 농도를 y %라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.
 (2) 농도가 20 %일 때, 소금물의 양을 구하여라.

MIND MAP

